

BIBLIOGRAFIE

- [1] Andreescu T., Andrica, D., *O introducere în studiul ecuațiilor diofantiene*, Editura Gil, 2002
- [2] Panaitopol, L., Gica, Al., *O introducere în aritmetică și teoria numerelor*, Editura Universității din București, 2001
- [3] Chiorean, M., Chiorean, M.C., Lobonț, Gh., Chiorean, M., Achim, C., *Matematică aplicată-disciplina opțională*, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001
- [4] Diaconu, I., *Sisteme de numerație*, Editura Studium, Cluj-Napoca, 1996
- [5] Mortici, C., *600 de probleme*, Editura Gil, Zalău, 2001
- [6] Cucurezeanu, I., *Probleme de aritmetică și teoria numerelor*, Editura Telmică, București, 1976
- [7] Hărăbor, C., Săvulesan, D., Cheșcă, I., Țifrea, A., Țifrea, E., *Matematică – clasele V-VIII, olimpiade județene, interjudețene și naționale*, Editura Scorpion 7, București, 1996
- [8] Andrica, D., Bogdan, I., Jecan, E., Vălcan, D., *Probleme calitative în matematica de gimnaziu*, Editura Gil, Zalău, 1998
- [9] Crișan, D., Mitrea, O., Horja, P., *Culegere de probleme V-VIII – aritmetică și algebră*, Editura Porus, București, 1991
- [10] Pătrașan, I., Popovici, D., Rotaru, I., Tălău, N., *Olimpiadele doljene de matematică, 1990-1998, clasele V-VIII*, Editura Gil, Zalău, 1999
- [11] Țelinoiu, T., *Culegere de exerciții și probleme de aritmetică, clasele IV-VIII*, Editura Porto-Franco, Galați, 1991
- [12] Cohal, T., *Vă place matematica?*, *Probleme pentru ciclul gimnazial*, Editura Moldova, Iași, 1991
- [13] Guran, E., *Matematică recreativă*, Editura Junimea, Iași, 1995
- [14] Singer, M., Ghica, I., Drugan, Gh., *Culegere de probleme pentru clasa a-V-a*, Editura SigmaPrimex, București, 1999
- [15] ***(colectiv), Schneider, V., (coord.), *525 probleme date la olimpiadele de matematică 1990-1998, clasele III-VIII*, (Argeș, Brașov, București, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Ialomița, Mehedinți, Prahova, Teleorman, Vâlcea), Editura Valeriu, Craiova 1998
- [16] Ghiciu, G., Ghiciu, N., *Matematică exerciții și probleme cu rezolvări, clasa a-V-a*, Editura Rotech Pro, București, 1999
- [17] Basarab, C., Basarab, M., Drăcea, D., Niculescu, L., Pătrașcu, I., Șterbeți, C., Tălău, N., Tuțescu, L., *Probleme de matematică pentru gimnaziu, vol. I*, Editura Cardinal, Craiova, 2000
- [18] Blaga, Al., Pop, O., Buth, G., Pop, R., *Matematică-auxiliar la manualele de matematică de clasa a-V-a*, Editura Gil, Zalău, 2000
- [19] ***(colectiv), *Olimpiadele de matematică, 1990-1998, gimnaziu, clasele IV-V*, Editura Gil, Zalău, 1999
- [20] Săvulescu, D., Marinovici, T., Cojocaru, O., *Matematică-olimpiade băcăuane, gimnaziu 1988-1997*, Editura Paralela 45, Pitești, 1997
- [21] ***(colectiv), *Școala Vâlceană - olimpiade și concursuri vâlcene de matematică, gimnaziu-liceu, 1990-1999*, Editura Paralela 45, Pitești, 1999.

- [22] Peligrad, S., Simion, S., Zaharia, D., Zaharia, M., *Aritmetică (partea I și partea a II-a)*, Editura Paralela 45, 2001
- [23] ***(colectiv), Andrica, D., Berinde, V. (coord.), *Concursul interjudețean de matematică „Gr. C. Moisil”*, edițiile I-XV(1986-2000), Editura CUB PRESS 22, Baia Mare, 2001
- [24] ***(colectiv), Brânzei, D. (coord.), *Matematica în concursurile școlare, clasele V-VIII, 1999*, Editura Paralela 45, Pitești, 1999
- [25] ***(colectiv), Brânzei, D. (coord.), *Matematica în concursurile școlare, clasele V-VIII, 2000*, Editura Paralela 45, Pitești, 2000
- [26] ***(colectiv), Brânzei, D. (coord.), *Matematica în concursurile școlare, clasele V-VIII, 2001*, Editura Paralela 45, Pitești, 2001
- [27] Andreescu, T., Gelca, R., *Mathematical Olympiad Challenges*, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin, 2000
- [28] Andreescu, T., Feng, Z., *Mathematical Olympiads 1998-1999, Problems and Solutions From Around the World*, Mathematical Associations of America, 2000
- [29] Andreescu, T., Kedlaya, K., *Mathematical Contests 1996-1997, Olympiad Problems and Solutions From around the World, the American Mathematics Competitions*, 1998
- [30] Róka, S., *2000 feladat az elemi matematika Köcéből*, Typotex Kiadó, Budapest, 2000.
- [32] Gauss, C., Fr., *Cercetări aritmetice*, Editura Amarcord, Timișoara, 1999
- [33] Bușneag, D., Maftai, I., *Teme pentru cercurile și concursurile de matematică ale elevilor*, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983

CLASA a V-a

1. Mulțimea numerelor naturale (Lucia Iepure, 1.1-1.7, Gh. Lobonț 1.8)
 - 1.1. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică
 - 1.1.1 Metoda figurativă
 - 1.1.2 Metoda falsei ipoteze
 - 1.1.3 Metoda comparației
 - 1.1.4 Metoda drumului invers (metoda retrogradă)
 - 1.1.5 Probleme de mișcare
 - 1.1.6 Probleme de perspicacitate
 - 1.2. Șiruri. Sume
 - 1.3. Teorema împărțirii cu rest
 - 1.4. Puterea cu exponent natural a unui număr natural
 - 1.4.1. Aflarea ultimei/penultimei cifre a unei expresii numerice cu puteri, a unui produs
 - 1.4.2. Calculul sumei puterilor consecutive ale unui număr natural
 - 1.5. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte
 - 1.6. Sisteme de numerație
 - 1.7. Criptaritm
 - 1.8. Principiul lui Diriclet
2. Mulțimi (Lucia Iepure)
 - 2.1. Operații cu mulțimi
 - 2.2. Determinarea elementelor unei mulțimi în condiții date
3. Divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale (Gh.Lobonț)
 - 3.1. Criterii de divizibilitate cu (4;25;8;7;11;13;27;37)
 - 3.2. Numărul și suma divizorilor unui număr natural. Număr perfect
 - 3.3. Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.)
 - 3.4. Cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.)
 - 3.5. Divizibilitatea unei expresii cu un număr
 - 3.6. Determinarea a două numere naturale când se cunosc c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. și respectiv suma/produsul lor
 - 3.7. Exerciții și probleme propuse. Soluții
4. Numere raționale pozitive (Lucia Iepure)
 - 4.1. Determinarea unei fracții folosind divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale
 - 4.2. Frații reductibile și fracții ireductibile
 - 4.3. Calculul unor sume
 - 4.4. Aflarea unei fracții dintr-un număr

Coordonator Vasile Pop
Viorel Lupșor

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, a terminologiei și a procedurilor de calcul

Obiective de referință	Exemple de activități de învățare
<i>La sfârșitul clasei a V-a elevul va fi capabil:</i> 1.1. să utilizeze raționamente bazate pe logica neformalizată și să opereze cu mulțimi 1.2. să folosească metode specifice în rezolvarea unor tipuri de probleme 1.3. să folosească diferite metode pentru rezolvarea unor ecuații și să utilizeze ecuații în rezolvarea unor probleme. 1.4. să utilizeze noțiuni elementare de divizibilitate a numerelor naturale	<i>Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activități:</i> -exerciții și probleme de logică și perspicacitate -exerciții de « criptaritm » -exerciții de completare a unui șir, prin deducerea regulii de formare a șirului (ideea de determinare a termenului general). -operații simple cu mulțimi. -exerciții și probleme de determinare a elementelor unei mulțimi în condiții date. -probleme care se rezolvă folosind metoda figurativă, metoda falsei ipoteze, metoda comparației, metoda drumului invers, sau alte metode. -probleme care se rezolvă folosind teorema împărțirii cu rest. -exerciții și probleme care se rezolvă folosind principiul lui Dirichlet. -probleme de mișcare -probleme de debit -exerciții de rezolvare a unor ecuații folosind diverse tehnici . -exerciții de transcriere a unei situații-problema în limbaj matematic, înlocuind numerele necunoscute cu simboluri. -rezolvarea unor probleme cu ajutorul ecuațiilor. -exerciții de descompunere a unor numere naturale în produs de puteri de numere prime. -exerciții de scriere a unei expresii sub forma de produse. -exerciții de calcul a numărului și sumei divizorilor unui număr natural. -probleme care se rezolvă pe baza unicității numărului prim și par 2.

1.5. să efectueze calcule cu numere naturale și raționale pozitive.	-probleme care se rezolva folosind proprietățile c.m.m.m.c și c.m.m.m.d, a mai multor numere naturale. -exerciții de calcul a unor sume. -exerciții de aducere la forma simplă a unor expresii numerice sau a unor expresii formate din numere și litere. -exerciții de calcul în alte baze de numerație. -exerciții de aflare a unei fracții dintr-un număr.
1.6.să folosească metode matematice în rezolvarea problemelor puse la alte discipline	-rezolvarea unor probleme de mișcare și de debit înrudite cu probleme din fizică

2.Dezvoltarea capacității de a emite judecăți de valoare pentru rezolvarea problemelor inventiv și euristic-creative

Obiective de referință <i>La sfârșitul clasei a-V-a elevul va fi capabil :</i>	Exemple de activități de învățare <i>Pe parcursul clasei a-V-a se recomanda următoarele activități :</i>
2.1. să analizeze și să rezolve probleme dificile	-înțelegerea problemei -alegerea unei metode de rezolvare și rezolvarea problemei
2.2 să formuleze probleme pornind de la un model sau enunț parțial	-verificarea rezultatului obținut și analiza rezolvării -analiza aspectelor particulare ale unei probleme și identificarea unor posibile aspecte generale
2.3 să găsească metode de lucru valabile pentru clase de probleme	-generalizarea unor situații-problemă și aprecierea validității și utilității generalizării -identificarea unor metode de rezolvare valabile pentru mai multe probleme -analizarea metodelor și folosirea celor mai eficiente

3.Dezvoltarea capacității de a face conexiuni cognitive în cadrul disciplinei și a ariei curriculare

Obiective de referință	Exemple de activități de învățare
<i>La sfârșitul clasei a-V-a elevul va fi capabil :</i> 3.1.să utilizeze raționamente diferite în rezolvarea problemelor dificile din domeniile studiate 3.2.să-și formeze o gândire abstractă specifică matematicii	<i>Pe parcursul clasei a-V-a se recomandă următoarele activități</i> -exerciții care necesită ingeniozitate în abordare -folosirea rezultatelor unor probleme pentru a rezolva altele din aceeași sferă cognitivă -modelarea matematică a unor fenomene sau relații din viața cotidiană -abordarea unor situații-problemă și încadrarea lor într-o clasă de probleme

4.Dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic

Obiective de referință	Exemple de activități de învățare
<i>La sfârșitul clasei a-V-a elevul va fi capabil :</i> 4.1.să-și însușească o exprimare riguroasă specifică problemelor de matematică 4.2.să formuleze consecințe și metode alternative de rezolvare	<i>Pe parcursul clasei a-V-a se recomandă următoarele activități :</i> -descrierea metodei care urmează a fi folosită în demonstrația problemei -redactarea demonstrației sau rezolvării problemei folosind terminologia adecvată -analizarea unei probleme și deducerea unor consecințe -identificarea informațiilor esențiale dintr-un enunț

5.Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate

Obiective de referință	Exemple de activități de învățare
<i>La sfârșitul clasei a-V-a elevul va fi capabil :</i> 5.1.să își formeze obișnuința de a exprima prin operații matematice anumite probleme practice 5.2.să manifeste intuiție și perseverență în rezolvarea unor probleme	<i>Pe parcursul clasei a-V-a se recomandă următoarele activități :</i> -abordarea unor probleme date în limbaj curent și transpunerea lor în limbaj matematic -folosirea raționamentului pentru aflarea unor soluții

5.3 să manifeste interes pentru folosirea tehnologiilor informației în studiul matematicii	-aplicarea mai multor metode în rezolvarea unei probleme -utilizarea unor soft-uri pentru învățarea matematicii
--	--

CONȚINUTURI

1. Multimea numerelor naturale

- 1.1. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică
 - 1.1.1 Metoda figurativă
 - 1.1.2 Metoda falsei ipoteze
 - 1.1.3 Metoda comparației
 - 1.1.4 Metoda drumului invers (metoda retrogradă)
 - 1.1.5 Probleme de mișcare
 - 1.1.6 Probleme de perspicacitate
- 1.2. Șiruri. Sume.
- 1.3. Teorema împărțirii cu rest
- 1.4. Puteri
 - 1.4.1. Aflarea ultimei/penultimei cifre a unei expresii cu puteri
 - 1.4.2. Suma puterilor consecutive ale unui număr natural
- 1.5. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte
- 1.6. Sisteme de numerație
- 1.7. Criptaritm
- 1.8. Principiul lui Diriclet

2. Mulțimi

- 2.1. Operații cu mulțimi
- 2.2. Determinarea elementelor unei mulțimi în condiții date

3. Divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale

- 3.1 Criterii de divizibilitate cu (4;25;8;7;11;13;27;37)
- 3.2. Criterii de divizibilitate cu 2 ;3 ;4 ;5 ;9 ;în diferite baze de numerație
- 3.3. Numărul și suma divizorilor unui număr natural
- 3.4. Scrierea unui număr natural sub formă de produs de puteri de numere prime
- 3.5. Calculul numărului de zerouri al unui produs
- 3.6. Număr prim, număr compus. Probleme ce se rezolvă pe baza unicității numărului prim și par 2
- 3.7. Divizor comun .C.m.m.d.c. Probleme
- 3.8. Multiplu comun. C.m.m.m.c. Probleme.
- 3.9. Divizibilitatea cu un număr compus
- 3.10. Divizibilitatea unei expresii cu un număr
- 3.11. Determinarea a două numere naturale când se cunosc c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. al lor, respectiv sumă/produsul lor

4. Numere raționale pozitive

- 4.1. Determinarea unei fracții folosind divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale
- 4.2. Frații ireductibile
- 4.3. Calculul unor sume
- 4.4. Aflarea unei fracții dintr-un număr

1. Mulțimea numerelor naturale

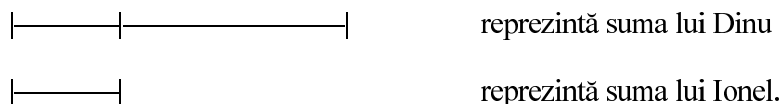
1.1. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică

1.1.1. Metoda figurativă

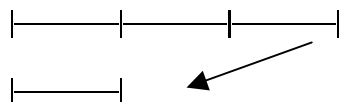
Metoda figurativă este o metodă de rezolvare a problemelor de aritmetică ce constă în reprezentarea printr-un desen a mărimilor necunoscute și fixarea în acest desen a relațiilor dintre ele și mărimile date în problemă.

Model. Dinu și Ionel și-au pus împreună banii pe care îi aveau, în total 17500 lei. Ce sumă are fiecare din cei doi, știind că, dacă Dinu i-ar da lui Ionel 2500 lei, ei ar avea sume egale.

Soluție. Cele două persoane nu au sume egale. Fie acestea:



Dinu dă lui Ionel 2500 lei și cei doi au sume egale:



aceasta înseamnă că Dinu are cu 5000 lei mai mult decât Ionel.

Ce sumă ar avea împreună cei doi, dacă fiecare ar avea o sumă de bani egală cu a lui Ionel?

$$17500 \text{ lei} - 5000 \text{ lei} = 12500 \text{ lei}$$

Ce sumă are Ionel? $12500 : 2 = 6250 \text{ lei}$

Ce sumă are Dinu? $6250 + 5000 = 11250 \text{ lei}$

Verificare: Ce sumă au împreună cele două persoane?

$$11250 \text{ lei} + 6250 \text{ lei} = 17500 \text{ lei}$$

Dinu dă lui Ionel 2500 lei. Cei doi au:

$$11250 \text{ lei} - 2500 \text{ lei} = 8750 \text{ lei (Dinu)}$$

$$6250 \text{ lei} + 2500 \text{ lei} = 8750 \text{ lei (Ionel)}$$

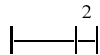
Probleme rezolvate

R1.1.1.1. Fiica, tatăl și bunica au împreună 90 de ani. Peste 2 ani tatăl va avea de 8 ori vârsta fiicei, iar bunica de 2 ori vârsta actuală a tatălui. Să se afle vârsta fiecăruia în prezent.

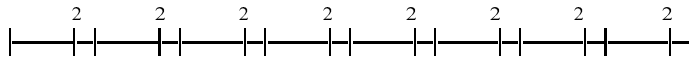
Soluție. Vom reprezenta vârstele persoanelor în modul următor:
vârsta fiicei în prezent



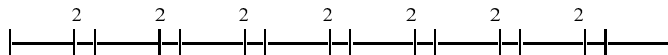
vârsta fiicei peste 2 ani



vârsta tatălui peste 2 ani



vârsta tatălui în prezent



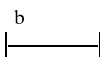
Vârsta tatălui în prezent este formată din 8 segmente și încă 14 deci vârsta bunicii peste 2 ani va fi dublu, adică va fi formată din 16 segmente și încă 28, ceea ce înseamnă că în prezent vârsta bunicii este formată din 16 segmente și încă 26.

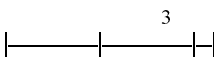
Suma vârstelor în prezent este formată din 25 segmente și încă 40; un segment reprezintă 2.

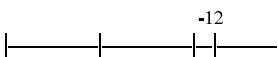
Fiica are 2 ani, tatăl are $8 \cdot 2 + 14 = 30$ ani, iar bunica are $16 \cdot 2 + 26 = 58$ ani, în prezent.

R1.1.1.2. Dacă într-o clasă se așează câte 2 elevi într-o bancă, rămân 3 elevi în picioare; dacă se așează câte 3 elevi într-o bancă rămân 4 bănci libere. Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

Soluție. Vom reprezenta cele două mărimi care intervin în problemă prin segmente.

numărul de bănci 

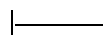
numărul de elevi 
 $2 \cdot b + 3$

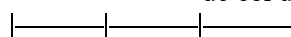
numărul de elevi 
 $3 \cdot (b - 4) = 3 \cdot b - 12$

Se constată că $b - 12 = 3$, deci $b = 15$.

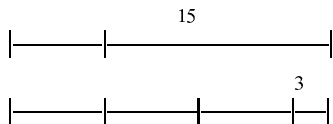
În clasă sunt 15 bănci și $15 \cdot 2 + 3 = 33$ elevi (sau $3 \cdot (15 - 4) = 33$).

R1.1.1.3. Doi elevi aveau de rezolvat un anumit număr de probleme. Când unul din ei mai avea de rezolvat 3 probleme ca să termine, a rezolvat de 3 ori mai multe probleme decât celălalt, care mai avea de rezolvat 15 probleme. Câte probleme avea de rezolvat fiecare elev?

Soluție. Cei doi elevi nu au rezolvat același număr de probleme. Fie acestea:
 reprezintă numărul de probleme rezolvate de cel de al doilea elev

 reprezintă numărul de probleme rezolvate de primul elev

Numărul total de probleme poate fi reprezentat în două moduri:



Numărul de probleme rezolvat de al doilea elev se poate afla

$$(15-3):2=6 \text{ probleme}$$

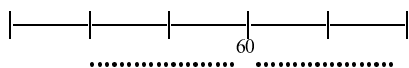
Numărul total de probleme ce trebuie rezolvate este

$$15+6=21 \text{ probleme}$$

R1.1.1.4. Cinci băieți aveau, fiecare, același număr de mere. După ce fiecare a mâncat câte 12 mere, le-au rămas, laolaltă, atâtea mere câte a avut fiecare din ei la început. Câte mere a avut fiecare?

Soluție.

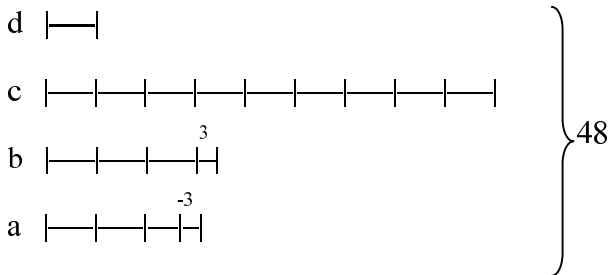
reprezintă numărul de mere ce îl avea fiecare băiat
Fiecare băiat mănâncă 12 mere, în total 60 mere se mănâncă.



și le-au rămas împreună atâtea mere câte au avut $60:4=15$ reprezintă numărul de mere pe care l-a avut fiecare la început.

R1.1.1.5. Aflați 4 numere naturale, știind că suma lor este 48, iar dacă se adună numărul 3 la primul, se scade 3 din al doilea, se împarte al treilea la 3 și se înmulțește al patrulea cu 3, se obțin numere egale.

Rezolvare. $a+3=b-3=c:3=d\cdot3$, a,b,c,d fiind cele 4 numere



$$16d=48$$

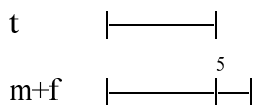
$$d=3 \Rightarrow a=6, b=12, c=27, d=3$$

R1.1.1.6. Tatăl are cu 5 ani mai puțin decât mama și fiul la un loc. Peste 7 ani, fiul va avea a treia parte din vârsta mamei și toți trei vor avea împreună 108 ani. Ce vârstă are fiecare în prezent?

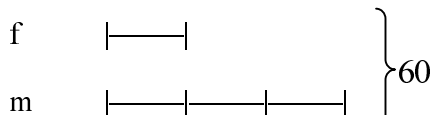
Rezolvare. Se poate afla suma vârstelor celor trei în prezent:

$$108-3\cdot7=87$$

Se poate afla vârsta tatălui în prezent.



Tata are în prezent $(87-5):2=41$ ani. Peste 7 ani, tata va avea 48 ani, iar mama și fiul la un loc vor avea $108-48=60$ ani.

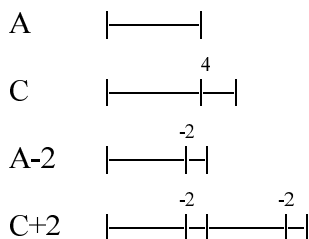


$60:4=15$ ani va avea fiul peste 7 ani, iar mama va avea 45 ani peste 7 ani.

În prezent fiul are 8 ani, iar mama are 38 ani.

R1.1.1.7. Cristina și Alina sunt colege de bancă. Cristina îi spune Alinei: "Dă-mi două creioane colorate de la tine ca să am de două ori mai multe decât ai tu." Alina zice Cristinei: "Dă-mi tu două creioane colorate de la tine, ca să am și eu câte au tu." Câte creioane are fiecare fetiță?

Rezolvare.



Diferența dintre $C+2$ și $A-2$ este de 8, deci $A-2=8 \Rightarrow A=10$.

Alina are 10 creioane, Cristina are 14 creioane.

1.1.2. Metoda falsei ipoteze

Metoda falsei ipoteze sau a presupunerii este mai puțin cunoscută elevilor. Caracterul neobișnuit al acestei metode, prin gradul sporit de abstractizare, face aplicarea ei aparent dificilă. Rezolvarea problemelor prin metoda ipotezelor pregătește pentru înțelegerea multor teme de algebră sau geometrie. Este o inițiere în demonstrarea mai târziu a teoremelor prin metoda reducerii la absurd.

Metoda falsei ipoteze constă în a face o ipoteză (presupunere) oarecare (deși de obicei se pleacă de la ipoteza "toate de un fel") nu în ideea de a "nimeri" răspunsul, ci pentru a vedea din nepotrivirea cu enunțul ce modificări trebuie să facem asupra ei. Metoda se numește "a falsei ipoteze" pentru că avem bănuiala că nu este ipoteză conformă adevărului.

Problemele care se pot rezolva prin metoda falsei ipoteze sunt de două tipuri: a) probleme care se rezolvă printr-o ipoteză; b) probleme care se rezolvă prin două sau mai multe ipoteze.

Remarcă. Problemele examinate ca și cele propuse pot fi rezolvate și prin alte metode, atât aritmetic cât și algebric, în unele cazuri mai eficiente decât metoda presupunerii.

Probleme de primul tip (cu o ipoteză)

R1.1.2.1. O echipă de muncitori a instalat o rețea de apă montând 180 țevi, unele lungi de 8 m, altele de 6 m. Știind că s-au instalat în total 1240 m de țevă, aflați câte țevi de fiecare lungime s-au folosit.

Soluție. Primul mod. Presupunem că toate țevile erau de 8 m. Atunci, țevile utilizate ar avea $8 \cdot 180 = 1440$ m. În realitate au fost 1240 m, cu $1440 - 1240 = 200$ m mai puțin. Diferența provine din faptul că au fost folosite și țevi de 6 m. Înlocuind o țevă de 8 m cu una de 6 m se pierde $8 - 6 = 2$ m și pentru a anihila surplusul de 200 m trebuie înlocuite $200 : 2 = 100$ țevi de 8 m cu țevi de 6 m. Prin urmare au fost folosite 100 țevi de 6 m și $180 - 100 = 80$ țevi de 8 m.

Verificare: $6 \cdot 100 + 8 \cdot 80 = 600 + 640 = 1240$ m.

Al doilea mod. Se presupune că au fost utilizate numai țevi de 6 m. Se formulează un raționament asemănător celui anterior, numai că de data aceasta rezultatul este cu 160 m mai mic decât cel din enunț. De aceea trebuie înlocuite $160 : 2 = 80$ țevi de 6 m cu țevi de 8 m.

Observație. Dacă metoda de rezolvare a fost înțeleasă elevii nu trebuie să explice raționamentul în scris, ci doar să scrie rezolvarea conform planului logic cu observațiile corespunzătoare.

Primul mod. Presupunem că au fost folosite numai țevi de 8 m.

1) Care este suma lungimilor țevilor conform presupunerii?

$$8 \cdot 180 = 1440 \text{ m}$$

2) Care este diferența dintre lungimea obținută și cea reală?

$$1440 \text{ m} - 1240 \text{ m} = 200 \text{ m}$$

3) Care este diferența dintre o țevă de 8 m și una de 6 m? 2 m

4) Câte țevi de 6 m au fost instalate? $200 : 2 = 100$ țevi

5) Câte țevi de 8 m au fost utilizate? $180 - 100 = 80$ țevi

R1.1.2.2. O excursie costă 310\$. Ionel a achitat costul excursiei folosind bancnote de 5\$ și de 20\$, în total 23 bancnote. Câte bancnote de fiecare fel a folosit Ionel?

Soluție. Presupunem că a plătit numai bancnote de 5\$.

1) Cât ar fi costat excursia, conform presupunerii? $23 \cdot 5 = 115$ \$

2) Care este diferența dintre costul obținut și cel real?

$$310\$ - 115\$ = 195\$$$

3) Care este diferența dintre valorile bancnotelor? $20\$ - 5\$ = 15 \$$

4) Câte bancnote de 20\$ a avut Ionel? $195 : 15 = 13$ bancnote

5) Câte bancnote de 5\$ a avut Ionel? $23 - 13 = 10$ bancnote

Verificare: $5 \cdot 10 + 20 \cdot 13 = 50 + 260 = 310\$$

R1.1.2.3. La un concurs se dau 30 de probleme. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru fiecare răspuns greșit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat un elev care a obținut 118 puncte?

Soluție. Presupunem că elevul a răspuns corect la toate întrebările.

1) Câte puncte ar fi obținut, conform presupunerii? $30 \cdot 5 = 150$ puncte

2) Care este diferența dintre punctajul obținut și cel real?

$$150 - 118 = 32 \text{ puncte}$$

3) Care este plusul de puncte acordat pentru o problemă greșită?

$$3 + 5 = 8 \text{ puncte}$$

4) Care este numărul de probleme greșite? $32 : 8 = 4$ probleme

5) Care este numărul de probleme corecte? $30 - 4 = 26$ probleme

$$\text{Verificare: } 26 \cdot 5 - 4 \cdot 3 = 130 - 12 = 118 \text{ puncte}$$

R1.1.2.4. O persoană se angajează la o lucrare: pentru fiecare zi lucrată primește 20\$, iar pentru fiecare zi absentată va plăti câte 40\$. După 30 zile a constatat că nu a câștigat nimic, dar nici nu este dator. Câte zile a lucrat persoana?

Soluție. Presupunem că persoana a lucrat 30 zile.

1) Ce sumă ar fi câștigat conform presupunerii? $30 \cdot 20 = 600\$$

2) Care este diferența câștigată? $600 - 0 = 600\$$

3) Care este plusul acordat pentru o zi nelucrată? $20 + 40 = 60\$$

4) Câte zile nu a lucrat? $600 : 60 = 10$ zile

5) Câte zile a lucrat? $30 - 10 = 20$ zile

$$\text{Verificare: } 20 \cdot 20 - 10 \cdot 40 = 400 - 400 = 0.$$

R1.1.2.5. Un autoturism pleacă din localitatea A spre localitatea B și se deplasează cu viteza constantă de 30 km/h. Ajungând în B, se întoarce, fără să oprească, deplasându-se de această dată cu viteza de 20 km/h și ajunge în A după 5 ore de la plecare (din A). Să se afle distanța dintre cele două localități.

Soluție. Presupunem că distanța de la A la B ar fi 120 km. Drumul de la A la B este parcurs în $120 : 30 = 4$ ore. La înapoiere drumul este parcurs în $120 : 20 = 6$ ore. Timpul total ar fi 4 ore + 6 ore = 10 ore. În total, timpul este 5 ore, de 2 ori mai mic. Dacă timpul este de 2 ori mai mic, atunci și distanța reală va fi de 2 ori mai mică, deci $120 : 2 = 60$ km.

$$\text{Verificare: } 60 : 30 + 60 : 20 = 2 + 3 = 5 \text{ ore.}$$

Probleme de al doilea tip (cu mai multe ipoteze)

R1.1.2.6. Dacă în fiecare bancă se așează câte 5 persoane, atunci 10 persoane nu au locuri, iar dacă se așează câte 6 persoane în fiecare bancă, atunci rămân 5 bănci libere. Câte bănci și câte persoane sunt?

Soluție.

Ipoteza I: Presupunem că sunt 30 de bănci.

Câte 5 persoane în fiecare bancă..... $5 \cdot 30 = 150$ persoane

Fără loc..... 10 persoane

Total 160 persoane

Sau: 6 persoane în fiecare bancă..... $6 \cdot (30 - 5) = 150$ persoane

În cele două situații se constată o diferență de 10 persoane, ceea ce arată că presupunerea făcută nu corespunde situației din problemă.

Ipoteza a II-a: Fie 32 numărul băncilor.

Câte 5 persoane în fiecare bancă..... $5 \cdot 32 = 160$ persoane

Fără loc.....10 persoane

Total 170 persoane

Sau: 6 persoane în fiecare bancă..... $6(32-5) = 162$ persoane

Acum diferența este de 8 persoane, adică față de prima ipoteză, diferența s-a micșorat cu 2 persoane, la o creștere a numărului băncilor cu 2. Pentru a ajunge la situația din problemă e nevoie de încă 8 bănci, câte una pentru fiecare persoană. Prin urmare numărul băncilor este $30 + 10 = 40$. Atunci:

Câte 5 persoane în fiecare bancă..... $5 \cdot 40 = 200$ persoane

Fără loc.....10 persoane

Total 210 persoane

Deci sunt 40 de bănci și 210 persoane.

Verificare: $6 \cdot (40 - 5) = 6 \cdot 35 = 210$ persoane.

R1.1.2.7. Într-o magazie se află o cantitate de grâu și un număr de saci. S-a calculat că dacă în fiecare sac s-ar pune câte 75 kg grâu, atunci ar rămâne 450 kg grâu, iar dacă în fiecare sac s-ar pune câte 80 kg de grâu ar mai rămâne 10 saci. Ce cantitate de grâu și câți saci sunt?

Soluție.

Ipoteza I: Presupunem că sunt 100 de saci.

75 kg în fiecare sac..... $75 \cdot 100 = 7500$ kg

Rămân.....450 kg

Total 7950 kg

Sau: 80 kg în fiecare sac..... $80 \cdot (100 - 10) = 7200$ kg

Între cele două situații se constată o diferență de $7950 - 7200 = 750$ kg, ceea ce nu corespunde situației problemei.

Ipoteza a II-a: Presupunem că sunt 110 saci.

75 kg în fiecare sac..... $75 \cdot 110 = 8250$ kg

Rămân.....450 kg

Total 8700 kg

Sau: 80 kg în fiecare sac..... $80(110 - 10) = 8000$ kg

Între cele două situații se constată o diferență de $8700 - 8000 = 700$ kg, adică față de prima ipoteză diferența s-a micșorat cu 50 kg. Deoarece la fiecare creștere cu 10 saci reușim o micșorare a diferenței cu 50 kg, atunci pentru fiecare creștere a numărului de saci cu 1, diferența se micșorează cu 5 kg. Pentru a acoperi diferența de 750 kg avem nevoie de $750 : 5 = 150$ saci. Prin urmare numărul sacilor trebuie să fie $100 + 150 = 250$ saci.

Atunci, cantitatea de grâu este $75 \cdot 250 + 450 = 19200$ sau $80 \cdot (250 - 50) = 19200$.

Deci sunt 250 saci și 19200 kg grâu.

R1.1.2.8. Elevii unei clase au de plantat pomi. Dacă fiecare elev ar planta câte un pom, atunci s-ar planta cu 25 pomi mai puțin decât era planificat, iar dacă fiecare elev ar planta câte 2 pomi, atunci 4 elevi nu ar avea pomi de plantat. Câți elevi erau în clasă și câți pomi aveau de plantat?

Soluție.

Ipoteza I: Presupunem că sunt 20 de elevi.

Fiecare plantează câte un pom..... $20 \cdot 1 = 20$ pomi

Rămân..... 25 pomi

Total 45 pomi

Sau: Se plantează câte 2 pomi..... $(20-4) \cdot 2 = 32$ pomi

Între cele două situații se constată o diferență de $45-32=13$ pomi, ceea ce nu corespunde problemei.

Ipoteza a II-a: Presupunem că sunt 30 de elevi.

Fiecare plantează câte un pom..... $30 \cdot 1 = 30$ pomi

Rămân..... 25 pomi

Total 55 pomi

Sau: se plantează câte 2 pomi..... $(30-4) \cdot 2 = 52$ pomi

Între cele două situații se constată o diferență de $55-52=3$ pomi, adică față de prima ipoteză diferența s-a micșorat cu 10 pomi. Deoarece la fiecare creștere cu 10 elevi reușim o micșorare a diferenței cu 10 pomi, atunci pentru fiecare creștere a numărului de elevi cu 1, diferența se micșorează cu 1 pom. Pentru a acoperi diferența de 13 pomi avem nevoie de 13 elevi. Prin urmare numărul elevilor este $20+13=33$ elevi.

Atunci, numărul pomilor este $33 \cdot 1 + 25 = 58$ pomi sau $(33-4) \cdot 2 = 29 \cdot 2 = 58$ pomi.

Deci sunt 33 elevi și aveau de plantat 58 pomi.

1.1.3. Metoda comparației (metoda reducerii la același termen de comparație)

Problemele care se rezolvă folosind această metodă se caracterizează prin faptul că se dau două mărimi (care sunt comparate "în același mod") și legătura care există între ele. Aceste mărimi sunt caracterizate prin câte două valori fiecare și de fiecare dată se cunoaște legătura dintre ele. Metoda constă în a face ca una din cele două mărimi să aibă aceeași valoare și astfel problema devine mai simplă, având o singură necunoscută. Din această cauză se numește "aducerea la același termen de comparație".

Remarcă. Metoda comparației stă la baza rezolvării sistemelor de două ecuații cu două necunoscute prin metoda reducerii.

Model. Un țăran a primit pentru 2 găște și 3 rațe 1225000 lei. Altă dată vânzând, la același preț, a primit pentru 3 găște și 5 rațe 1950000 lei. Care este prețul unei găște? Care este prețul unei rațe?

Soluție. Pentru 2 găște și 3 rațe a primit 1225000 lei și pentru 3 găște și 5 rațe a primit 1950000 lei. Presupunem că prima dată ar fi vândut de 3 ori mai multe găște și de 3 ori mai multe rațe, deci ar fi încasat o sumă de 3 ori mai mare; și presupunem că a doua oară ar fi vândut de 2 ori mai multe găște și de 2 ori mai multe rațe, deci ar fi încasat o sumă de 2 ori mai mare. Avem:

Pentru 6 găște și 9 rațe ar fi încasat 3675000 lei și

pentru 6 găște și 10 rațe ar fi încasat 3900000 lei,
de unde 1 rață a vândut-o cu $3900000 - 3675000 = 225000$ lei.
Pentru 3 rațe a primit $3 \cdot 225000$ lei = 675000 lei.
Pentru 2 găște a primit $1225000 - 675000 = 550000$ lei, de unde 1 găscă a vândut-o un $550000 : 2 = 275000$ lei.

Răspuns: 1 rață a vândut-o cu 225000 lei
1 găscă a vândut-o cu 275000 lei.

Observații. Problema se putea rezolva și prin reducerea celei de a doua mărimi:

Presupunem că prima dată ar fi vândut de 5 ori mai multe găște și de 5 ori mai multe rațe, deci ar fi încasat o sumă de 5 ori mai mare; și presupunem că a doua oară ar fi vândut de 3 ori mai multe găște și de 3 ori mai multe rațe, deci ar fi încasat o sumă de 3 ori mai mare. Avem:

Pentru 10 găște și 15 rațe ar fi încasat 6125000 lei și și
pentru 9 găște și 15 rațe ar fi încasat 5850000 lei
de unde 1 găscă a vândut-o cu $6125000 - 5850000 = 275000$ lei.

Pentru 2 găște a primit $2 \cdot 275000 = 550000$ lei, iar pentru 3 rațe a primit $1225000 - 550000 = 675000$ lei, de unde 1 rață a vândut-o cu $675000 : 3 = 225000$ lei.

Probleme rezolvate

R1.1.3.1. 7 bile mari și 3 bile mici cântăresc 44 grame, iar 5 bile mari și 8 bile mici cântăresc 49 grame. Cât cântărește o bilă mare? Cât cântărește o bilă mică?

Soluție. Presupunem că în prima situație numărul bilelor crește de 5 ori, deci și masa lor va crește tot de 5 ori, în a doua situație numărul bilelor crește de 7 ori, deci și masa va crește tot de 7 ori. Avem:

35 bile mari și 15 bile mici cântăreau 220 grame și
35 bile mari și 56 bile mici cântăresc 343 grame,
de unde $56 - 15 = 41$ bile mici cântăresc $343 - 220 = 123$ grame, deci o bilă mică cântărește $123 : 41 = 3$ grame.

Atunci 3 bile mici cântăresc 9 grame, iar 7 bile mari cântăresc $44 - 9 = 35$ grame, de unde o bilă mare cântărește $35 : 7 = 5$ grame.

Verificare: $7 \cdot 5 + 3 \cdot 3 = 35 + 9 = 44$
 $5 \cdot 5 + 8 \cdot 3 = 25 + 24 = 49$.

R1.1.3.2. Suma dintre dublul unui număr și triplul unui alt număr este 370. Dacă suma dintre primul număr multiplicat de 5 ori și al doilea număr multiplicat de 7 ori este 875, să se afle numerele.

Soluție. Notăm cu a și b cele două numere. Avem în prima situație $2a + 3b = 370$ și în a doua situație $5a + 7b = 875$. Presupunem că în prima situație numerele ar crește de 5 ori, iar în a doua situație numerele ar crește de 2 ori, atunci sumele ar crește de 5 ori, respectiv de 2 ori. Avem $10a + 15b = 1850$ și $10a + 14b = 1750$, deci al doilea număr $b = 1850 - 1750$, adică $b = 100$; atunci $3b = 300$, iar $2a = 70$, deci $a = 35$. Numerele sunt 35 și 100.

R1.1.3.3. Un caiet, 3 creioane și 5 reviste costă 64000 lei, iar 5 caiete, 4 creioane și 3 reviste costă 56000 lei.

a) Cât costă, la un loc, un caiet, un creion și o revistă?

b) Cât costă, la un loc, 1 creion și 2 reviste?

c) Cât costă fiecare obiect, dacă prețul unei reviste întrece cu 1000 lei prețul unui creion multiplicat de 5 ori?

Soluție. 1 caiet, 3 creioane, 5 reviste costă 64000 lei și

5 caiete, 4 creioane, 3 reviste costă 56000 lei.

a) Presupunem că în situația a doua se mărește de 2 ori numărul de caiete, de creioane, de reviste, deci și suma se mărește de 2 ori; avem

10 caiete, 8 creioane, 6 reviste vor costa 112000 lei.

Știm 1 caiet, 3 creioane, 5 reviste costă 64000 lei, deci împreună 11 caiete, 11 creioane, 11 reviste costă 176000 lei, de unde 1 caiet, 1 creion, 1 revistă costă împreună $176000:11=16000$ lei.

b) Presupunem că în prima situație se mărește de 5 ori numărul de caiete, de creioane, de reviste, deci și suma se mărește de 5 ori; avem

5 caiete, 15 creioane, 25 reviste costă 320000 lei

Știm 5 caiete, 4 creioane, 3 reviste costă 56000 lei, deci pentru 11 creioane și 22 reviste se va plăti $320000-56000=264000$ lei, de unde 1 creion și 2 reviste costă împreună $264000:11=24000$ lei.

c) Se rezolvă prin metoda figurativă:

— reprezintă prețul unui creion

—¹⁰⁰⁰— reprezintă prețul unei reviste

Se știe că un creion și 2 reviste costă împreună 24000 lei, deci un creion costă $(24000-2000):11=2000$ lei. Costul unui creion este 2000 lei, costul unei reviste este 11000 lei, iar costul unui caiet $16000-(2000+11000)=3000$ lei.

1.1.4. Metoda mersului invers (retrogradă)

Metoda mersului invers (retrogradă) este folosită în probleme în care elementul necunoscut apare în faza de început a șirului de calcule; operațiile se efectuează în sens invers acțiunii problemei. Această metodă constă în faptul că enunțul unei probleme trebuie urmărit de la sfârșit spre început. Analizând operațiile făcute în problemă și cele pe care le facem noi în rezolvarea problemei, constatăm că de fiecare dată, pentru fiecare etapă, facem operația inversă celei făcute în problemă. Deci, nu numai mersul este invers, ci și operațiile pe care le facem pentru rezolvare sunt operațiile inverse celor din problemă. Verificarea (proba) se face aplicând asupra rezultatului obținut operațiile indicate în problemă.

Model. 1) Să se determine valoarea lui x din:

$$10+10:\{[10+10\cdot(x-10)]:10-10\}=11.$$

Soluție. Pentru fiecare etapă facem operația inversă celei făcute în problemă:

1) $10:\{[10+10\cdot(x-10)]:10-10\}=11-10$, deci celălalt termen al sumei este 1.

2) Împărțitorul $[10+10\cdot(x-10)]:10-10=10:1$ (deîmpărțit:cât)

3) Descăzutul $[10+10\cdot(x-10)]:10=10+10$ (scăzător+diferență)

- 4) Deîmpărțitul $10+10 \cdot (x-10)=20 \cdot 10$ (cât $\cdot$ împărțitor)
 5) Un termen al sumei se află prin diferența dintre sumă și termenul cunoscut $10 \cdot (x-10)=200-10$.
 6) Un factor al produsului se află împărțind produsul la factorul cunoscut $x-10=190:10$.

7) Descăzutul este suma dintre scăzător și diferență $x=10+19$, deci $x=29$.

Verificarea se face aplicând rezultatului obținut operațiile ce sunt indicate în exercițiu:

$29-10=19$; $19 \cdot 10=190$; $190+10=200$; $200:10=20$; $20-10=10$;
 $10:10=1$; $10+1=11$. Rezultatul obținut este corect.

2) Mă gândesc la un număr pe care îl adun cu 27; rezultatul îl împart la 4 și-l adun apoi cu 6. Suma astfel obținută o împart la 7 și din rezultat scad 7. Dacă obțin 1, la ce număr m-am gândit?

Această problemă diferă de problema de mai sus pentru că elevul trebuie să-și scrie singur șirul de operații ce se efectuează.

Soluție. Notez cu x numărul necunoscut. Înlocuind în enunțul problemei se obține: $[(x+27):4+6]:7-7=1$.

Efectuând pentru fiecare etapă operația inversă celei făcute în problemă se obține: $[(x+27):4+6]:7=1+7$, $(x+27):4+6=8 \cdot 7$, $(x+27):4=56-6$, $x+27=50 \cdot 4$, $x=200-27$, $x=173$.

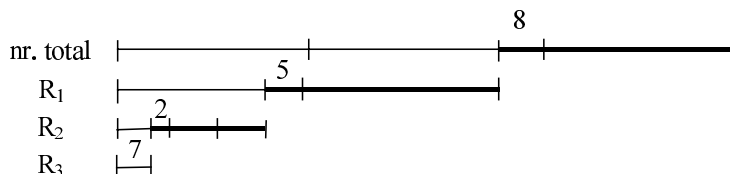
Probleme rezolvate

R1.1.4.1. Pe o banchiză plutesc mai mulți pinguini. Părăsesc banchiza prima dată pinguinii imperiali, o treime din toți pinguinii. Îi urmează alți 8 pinguini. Apoi pleacă jumătate din cei rămași, încă 5, două treimi din cei rămași și încă 2 și rămân pe banchiză 7 pinguini. Câți pinguini imperiali au fost?

Soluție. Din numărul total N de pinguini pleacă a treia parte și încă 8 și rămâne restul R_1 de pinguini. Apoi pleacă jumătate din R_1 și încă 5 pinguini și rămâne restul R_2 . Din acest rest R_2 mai pleacă două treimi și încă 2 pinguini și rămâne restul R_3 de pinguini, adică 7 pinguini.

Avem $(7+2) \cdot 3=27$, ceea ce reprezintă valoarea lui R_2 ; $(27+5) \cdot 2=64$, ceea ce reprezintă valoarea lui R_1 ; $(64+8) \cdot 2 \cdot 3=108$ reprezintă numărul total de pinguini. $108:3=36$ reprezintă numărul pinguinilor imperiali.

Ne putem ajuta de o figură, prin care să reprezentăm numărul total de pinguini și resturile:



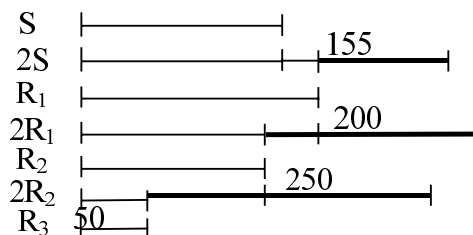
R1.1.4.2. O persoană are o sumă. După ce dublează această sumă cheltuiește 155\$. Dublează apoi suma rămasă și mai cheltuiește 200\$. După ce dublează noul rest

și cheltuiește încă 250\$ constată că i-au mai rămas 50\$. Care este suma inițială pe care a avut-o această persoană?

Soluție. Suma totală S se dublează, se cheltuiește 155\$ din ea și se obține R_1 ; R_1 se dublează și din el se cheltuiește 200\$ și se obține R_2 ; R_2 se dublează și din el se cheltuiește 250\$ și rămâne R_3 ceea ce reprezintă 50\$.

Avem $50+250=300$, ceea ce reprezintă dublul lui R_2 , deci $R_2=150$; $150+200=350$ reprezintă dublul lui R_1 , deci $R_1=175$; $175+155=330$ reprezintă dublul sumei, deci suma inițială a fost 165\$.

Ne putem ajuta de o figură, prin care să reprezentăm suma inițială și sumele rămase de fiecare dată.

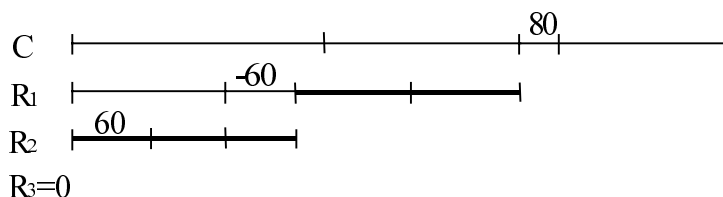


R1.1.4.3. Dintr-un magazin se vinde marfă astfel: prima dată o treime din cantitate și încă 80 kg, a doua oară două treimi din rest mai puțin 60 kg și a treia oară două treimi din rest și încă 60 kg. Să se afle ce cantitate a fost inițial și cât s-a vândut zilnic, dacă în magazin nu a mai rămas marfă.

Soluție. Din cantitatea totală C se vinde prima dată o treime și încă 80 kg și a rămas cantitatea R_1 ; apoi, din R_1 se vinde două treimi mai puțin 60 kg și a rămas R_2 ; apoi, din R_2 se vinde două treimi și încă 60 kg și a rămas R_3 ; $R_3=0$.

Avem $(0+60) \cdot 3=180$, ceea ce reprezintă R_2 , deci $R_2=180$, $(180-60) \cdot 3=360$, ceea ce reprezintă R_1 , deci $R_1=360$, $(360+80) \cdot 2 \cdot 3=660$ ceea ce reprezintă cantitatea inițială.

Ne putem ajuta de o figură, prin care să reprezentăm cantitatea inițială și cantitățile rămase de fiecare dată:



R1.1.4.4. Un biciclist parcurge un drum în trei etape: în prima etapă parcurge o pătrime din drum plus 5 km; în a doua etapă parcurge o șeptime din restul drumului și încă 10 km, iar în etapa a treia parcurge patru cincimi din noul rest și încă 10 km. Aflați lungimea drumului.

Soluție. Observăm că 10 km reprezintă o cincime din lungimea etapei a treia. Deci, în etapa a treia biciclistul a parcurs $10 \cdot 5 = 50$ km. Adunând 50 km cu 10 km, obținem 60 km, ceea ce reprezintă șase șeptimi din distanța care a rămas de parcurs după prima zi. Deoarece o șeptime din această distanță reprezintă 10 km, rezultă că

distanța rămasă după prima etapă este 70 km. Deci, după prima etapă au mai rămas de parcurs 70 km.

$70 \text{ km} + 5 \text{ km} = 75 \text{ km}$, ceea ce reprezintă trei pătrimi din lungimea drumului. Prin urmare lungimea drumului este $75:3 \cdot 4 = 100 \text{ km}$.

Raționamentul anterior poate fi expus folosind întrebări:

- 1) Ce parte din drum reprezintă 10 km? o cincime
- 2) Ce distanță a parcurs biciclistul în etapa a treia? $10 \text{ km} \cdot 5 = 50 \text{ km}$
- 3) Ce distanță i-a rămas de parcurs biciclistului după ce a parcurs o șeptime din cât i-a mai rămas după prima etapă? $50 \text{ km} + 10 \text{ km} = 60 \text{ km}$
- 4) Ce parte din distanța rămasă de parcurs după prima etapă reprezintă 60 km? 6 șeptimi

5) Cât reprezintă o șeptime? $60:6 = 10 \text{ km}$

6) Ce distanță i-a mai rămas de parcurs biciclistului după prima etapă? $10 \text{ km} + 60 \text{ km} = 7 \cdot 10 \text{ km} = 70 \text{ km}$

7) Ce distanță reprezintă trei pătrimi din lungimea drumului?

$$70 \text{ km} + 5 \text{ km} = 75 \text{ km}$$

8) Ce distanță reprezintă o pătrime? $75:3 = 25 \text{ km}$

9) Care este lungimea drumului? $4 \cdot 25 = 100 \text{ km}$

Răspuns: 100 km.

1.1.5. Probleme de mișcare

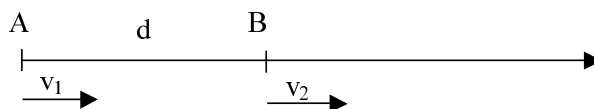
Problemele de mișcare se clasifică în:

- 1) probleme de mișcare în același sens (numite probleme de urmărire)
- 2) probleme de mișcare în sensuri contrare.

Legea mișcării uniforme, exprimată prin $d = v \cdot t$ (distanța=viteza·timp, viteza=distanța:timp, $v = d : t$, timpul=distanța:viteză, $t = d : v$), este esențială în rezolvarea tuturor problemelor cărora le zicem "de mișcare uniformă".

Model. Două automobile pleacă simultan și în același sens din localitățile A și B aflate la distanța d . Automobilul din A are viteza v_1 , iar automobilul din B are viteza v_2 , $v_1 > v_2$. După cât timp cel din A îl ajunge pe cel din B?

Soluție. Putem ilustra astfel:



$v_1 > v_2$ pentru că numai astfel automobilul din A poate să îl ajungă pe cel din B. Deci, automobilul din A îl urmărește pe cel din B, de care îl desparte distanța d .

Pentru a afla după cât timp îl ajunge sau după cât timp recuperează distanța d , ar trebui să aflăm mai întâi cu cât se apropie într-o unitate de timp sau cât recuperează din distanță într-o unitate de timp. Presupunând că vitezele sunt exprimate în km/h (prin viteză înțelegem distanța parcursă de automobil într-o unitate de timp) și distanța d în kilometri, formulăm întrebarea:

Cu cât se apropie automobilul din A de cel din B într-o oră?

Răspunsul este: cu $(v_1 - v_2)$ km. Dacă într-o oră automobilul din A recuperează $(v_1 - v_2)$ km din distanța d , atunci întreaga distanță d care le desparte o va recupera într-un număr de ore egal cu numărul care indică de câte ori $v_1 - v_2$ se cuprinde în d , adică $d : (v_1 - v_2)$, $t = d : (v_1 - v_2)$.

Rezolvarea unei probleme de mișcare (și nu numai) parcurge următoarele etape importante:

- 1) cunoașterea enunțului problemei
- 2) înțelegerea enunțului problemei
- 3) analizarea și schematizarea problemei
- 4) rezolvarea propriu-zisă a problemei
- 5) verificarea soluției obținute.

Probleme rezolvate

R1.1.5.1. Niște turiști pornesc de la o cabană la ora 8 dimineața și merg cu viteza de 6 km/h. La ora 12 în aceeași zi se trimite după ei un curier cu o telegramă. Curierul se deplasează cu viteza de 14 km/h. După cât timp și la ce distanță de cabană va ajunge curierul grupul de turiști?

Soluție. Din enunț rezultă că problema dată este de mișcare în același sens (o problemă de urmărire, curierul urmărește un grup de turiști).

Trebuie să stabilim în ce moment începe urmărirea și la ce distanță de cabană se află grupul de turiști în momentul plecării curierului.

Planul logic și operațiile corespunzătoare:

- 1) Cât timp merge grupul de turiști până la plecarea curierului?
 $12 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- 2) Ce distanță parcurge grupul de turiști până la momentul plecării curierului?
 $6 \cdot 4 = 24 \text{ km}$ (am aplicat $d = v \cdot t$)
- 3) Aflăm cu cât se apropie curierul de turiști în fiecare oră.
 $14 \text{ km} - 6 \text{ km} = 8 \text{ km}$ (adică, $v_1 - v_2$)
- 4) După câte ore se întâlnesc turiștii cu curierul?
 $24 : 8 = 3$. După 3 ore.
- 5) La ce distanță de cabană are loc întâlnirea?
 $14 \cdot 3 = 42 \text{ km}$ (sau $6 \cdot 7 = 42 \text{ km}$, deoarece turiștii merg timpul de $4 \text{ h} + 3 \text{ h} = 7 \text{ h}$ și au viteza 6 km/h)

Răspuns: Curierul ajunge grupul de turiști după 3 ore la 42 km de cabană.

Remarcă. În cazul mobilelor care se deplasează pe aceeași direcție și în același sens (se urmăresc) viteza de apropiere a unuia față de celălalt este egală cu diferența vitezelor celor două mobile.

R1.1.5.2. Un ogar urmărește o vulpe care are 60 de sărituri înaintea lui. Peste câte sărituri va ajunge ogarul vulpea, știind că, pe când ogarul face 6 sărituri, vulpea face 9, dar că 3 sărituri de-a ogarului fac cât 7 de-ale vulpii?

Soluția 1. Problema poate fi rezolvată folosind formula $t = d : (v_1 - v_2)$, unde d este distanța dintre urmărit și urmăritor, v_1 este viteza urmăritorului, v_2 este viteza urmăritului, t este intervalul de timp în care urmăritorul îl ajunge pe urmărit. Notez l_1 și l_2 lungimea săriturii ogarului, respectiv lungimea săriturii vulpii. Atunci $v_2 = 9l_2$, iar $v_1 = 6l_1 = 6 : 3 \cdot 7l_2 = 14l_2$, iar diferența de viteză $v_1 - v_2 = 5l_2$. Timpul necesar pentru ca ogarul să ajungă vulpea este $t = d : (v_1 - v_2)$, iar $d = 60l_2$, deci $t = 60l_2 : (5l_2) = 12$ unități de timp. În 12 unități de timp ogarul face $12 \cdot 6 = 72$ sărituri.

Soluția 2. În timp ce ogarul face 6 sărituri.....vulpea face 9 sărituri
2 sărituri de ogar.....7 sărituri de vulpe.

Transformăm datele pentru a le putea compara:

În timp ce ogarul face 6 sărituri.....vulpea face 9 sărituri
6 sărituri de ogar14 sărituri de vulpe.

Comparând rezultatele constatăm că în timp ce ogarul face 6 sărituri, vulpea face 9 sărituri, dar cele 6 sărituri ale ogarului fac cât 14 sărituri ale vulpii. După fiecare 6 sărituri ogarul se apropie de vulpe cu 5 sărituri.

De câte ori trebuie să facă ogarul câte 6 sărituri pentru a acoperi distanța de 60 de sărituri (de vulpe)? Evident de $60 : 5 = 12$ ori.

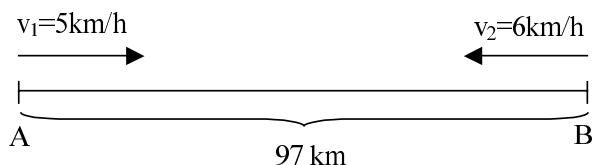
Câte sărituri face ogarul până ajunge vulpea? $12 \cdot 6 = 72$ sărituri.

R1.1.5.3. Un ogar urmărește o vulpe care are 60 de sărituri înaintea lui. Poate ogarul să ajungă vulpea, știind că, în timp ce ogarul face 6 sărituri, vulpea face 9, dar că 5 sărituri ale ogarului fac cât 7 ale vulpii?

Soluție. Notez l_1, l_2 lungimea săriturii ogarului, respectiv lungimea săriturii vulpii, v_1, v_2 viteza ogarului, respectiv viteza vulpii și d distanța dintre ogar și vulpe. Avem $d = 60l_2$, $v_2 = 9l_2$, $v_1 = 6l_1 = 6 : 5 \cdot 7l_2 = 8,4l_2$. Deoarece $v_1 < v_2$, vulpea scapă sau ogarul nu poate ajunge vulpea.

R1.1.5.4. Distanța dintre cabana A și B este de 97 km. Un grup de turiști a pornit de la cabana A spre cabana B cu viteza de 5 km/h. După 4 ore din cabana B pornește un grup în întâmpinarea primului grup cu viteza 6 km/h. După câte ore se vor întâlni turiștii?

Soluție.



1) Aflăm câți km a parcurs primul grup în 4 ore.

$$5 \cdot 4 = 20 \text{ km } (d = v \cdot t)$$

2) Aflăm distanța dintre grupele de turiști în momentul în care pleacă al doilea grup de turiști. $97 - 20 = 77 \text{ km}$

3) Aflăm cu cât se apropie cele două grupuri de turiști.

$$6 + 5 = 11 \text{ km/h}$$

4) Aflăm în cât timp grupul al doilea se întâlnește cu primul.

$$77:11=7 \text{ ore}$$

Grupurile se întâlnesc după 7 ore.

Remarcă. În cazul mobilelor care se deplasează pe aceeași direcție, dar în sensuri contrare, viteza de apropiere a unuia față de celălalt este egală cu suma vitezelor celor două mobile.

R1.1.5.5. Două trenuri vin din direcții opuse, pe linii paralele: unul merge cu viteza de 75 km/h, altul cu viteza de 78 km/h. Pasagerul din primul tren a observat că al doilea tren a trecut prin fața sa în 10 secunde, iar călătorul din trenul al doilea a observat că primul tren a trecut prin fața sa în 6 secunde.

a) Care este lungimea primului tren?

b) Care este lungimea celui de al doilea tren?

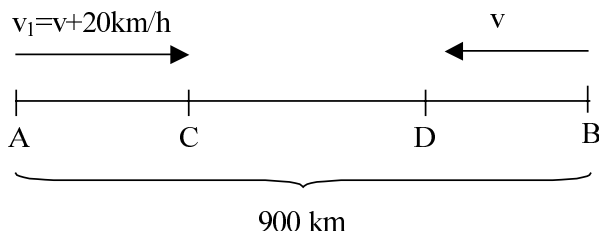
Soluție. a) În cazul mobilelor care se deplasează pe aceeași direcție, dar în sensuri contrare, viteza de apropiere dintre ele este suma vitezelor lor; deci viteza cu care un tren trece pe lângă celălalt este $75+78=153 \text{ km/h}$.

Primul tren trece pe lângă pasagerul din al doilea tren în 6 secunde. Ținând cont că $d = v \cdot t$, rezultă că lungimea primului tren este $(153000:3600) \text{ m/s} \cdot 6 \text{ s}$, adică 255 m.

b) Al doilea tren trece pe lângă pasagerul din primul tren în 10 secunde, rezultă că lungimea celui de al doilea tren este $(153000:3600) \text{ m/s} \cdot 10 \text{ s}$, adică 425 m.

R1.1.5.6. Din orașele A și B pornesc unul spre celălalt două trenuri. Unul are viteza cu 20 km/h mai mare decât celălalt. Distanța dintre orașe este de 900 km. După 3 ore suma distanțelor parcurse de ambele trenuri este cu 120 km mai mică decât distanța rămasă. Să se afle vitezele medii ale trenurilor.

Soluție.



Analizând schema grafică observăm că: AC reprezintă distanța parcursă de primul tren, BD distanța parcursă de al doilea tren și CD este distanța rămasă. Știm că $CD=AC+BD+120 \text{ km}$. Putem scrie:

$$AB=AC+CD+DB=AC+AC+BD+120 \text{ km}+DB,$$

de unde rezultă că $900 \text{ km}=2AC+2BD+120 \text{ km}$.

1) Aflăm cât reprezintă $2AC+2BD$. $900-120=780 \text{ km}$

2) Aflăm suma distanțelor parcurse de cele două trenuri.

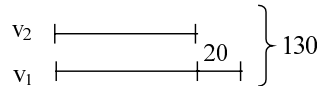
$$780 \text{ km} : 2 = 390 \text{ km}$$

3) Aflăm cu cât se apropie trenurile într-o oră sau suma vitezelor trenurilor.

$$(v_1 + v_2) \cdot 3h = 390 \text{ km}, \text{ de unde } v_1 + v_2 = 130 \text{ km/h}$$

4) Aflăm vitezele celor două trenuri.

$$v_1 + v_2 = 130 \text{ km/h} \quad \text{și} \quad v_1 = v_2 + 20 \text{ km/h.}$$



$$v_2 = [(130 - 20) : 2] \text{ km/h}$$

$$v_2 = 55 \text{ km/h} \quad \text{și} \quad v_1 = 75 \text{ km/h.}$$

1.1.6. Probleme de perspicacitate

Problemele prezentate la această temă se rezolvă folosind elemente de logică matematică și nu se încadrează în nici una din metodele prezentate (figurativă, falsei ipoteze, mersul invers, comparației). Ingeniozitatea, spiritul de inițiativă, perspicacitatea, deducția sunt calități care "puse în mișcare" duc la soluții surprinzătoare.

Rezolvarea acestor probleme e o provocare la un "duel al minții": să alegi soluția prin logică, perspicacitate, perseverență. (Armand Martinov)

Probleme rezolvate

R1.1.6.1. La o discotecă au fost 74 de elevi, băieți și fete. A doua zi, fetele au făcut o clasificare: Cristina a dansat cu un băiat, Alexandra cu 3 băieți, Laura cu 9 băieți, Raluca cu 10 băieți, Doina cu 11 băieți și așa mai departe, fiecare fată a avut un partener mai mult decât precedentă, până la ultima, Alina, care a dansat cu toți băieții? Câte fete și câți băieți au fost?

Soluție. Comparăm enumerarea: Laura, Raluca, Doina, ..., Alina sau, cu alte denumiri: $F_1, F_2, F_3, \dots, F_f$
cu $9, 10, 11, \dots, b$ băieți.

Rezultă că numărul băieților b este cu 8 mai mare decât al fetelor f . Așadar $(72-8):2=32$ fete și 40 de băieți. Inițial au fost 34 de fete și 40 de băieți.

R1.1.6.2. În șapte cutii sunt batoane de ciocolată de câte 100 g. Printre ele sunt și cutii cu batoane de ciocolată de 90 g. Printr-o singură cântărire să se determine aceste cutii, știind că toate batoanele sunt ambalate la fel.

Soluție. Din fiecare cutie se scoate un număr de batoane de ciocolată egal cu 2 ridicat la o putere egală cu numărul cutiei: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dacă toate batoanele ar cântări câte 100 g, atunci ar avea împreună $1 \cdot 100 + 2 \cdot 100 + 4 \cdot 100 + 8 \cdot 100 + 16 \cdot 100 + 32 \cdot 100 + 64 \cdot 100 = 12700$ g. Deoarece există și batoane de ciocolată mai ușoare cu 10 g, diferența dintre 12700 și masa indicată de cântar se împarte la 10. Numărul astfel obținut se scrie în mod unic ca sumă a numerelor $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$, luate o singură dată. Exponenții puterilor lui 2 reprezintă cutiile cu batoane de ciocolată mai ușoare.

Exemplu: Dacă batoanele cântăresc 12330 g, atunci

$$12700 - 12330 = 370, 370 : 10 = 37, \text{ iar } 37 = 2^5 + 2^2 + 2^0.$$

Cutiile cu batoanele de ciocolată de câte 90 g sunt cele pe care scrie 0, 2, 5.

R1.1.6.3. O persoană urcă treptele unei scări după regula: urcă 3 trepte coboară 2 trepte, urcă din nou 5 trepte și coboară o treaptă.

a) După 736 pași, pe ce treaptă se află persoana?

b) După câți pași ajunge pe treapta 736?

Soluție. a) La 11 pași persoana urcă $3-2+5-1=5$ trepte.

Pentru că $736=11\cdot66+10$, rezultă că persoana face la $11\cdot66$ pași $5\cdot66=330$ trepte, iar la încă 10 pași face $3-2+5=6$ trepte, total 336 trepte.

b) Pentru că $736=5\cdot147+1$, numărul de pași se află $147\cdot11+1=1618$ pași.

R1.1.6.4. Se dau nouă monede de aceeași valoare. Dacă opt au aceeași masă și una este falsă, fiind mai ușoară, să se stabilească prin două cântăriri moneda falsă, având la dispoziție o balanță.

Soluție. Împărțim cele 9 monede în 3 grupe de câte 3 monede. Prima cântărire: Așezăm pe cele două talere ale balanței câte o grupă. Dacă balanța este în echilibru moneda falsă se află în a treia grupă. Dacă balanța se înclină, atunci moneda falsă se află pe talerul care se ridică. Astfel am stabilit grupa în care se găsește moneda falsă.

A doua cântărire: Din grupa cu moneda falsă luăm două monede pe care le așezăm pe talerele balanței. Dacă balanța este în echilibru, moneda falsă este cea de a treia (rămasă). Dacă balanța se înclină, moneda falsă este pe talerul care se ridică.

R1.1.6.5. Cum putem aduce 6 l de apă de la râu dacă dispunem numai de două vase: unul de 4 l și altul de 9 l?

Soluție. Umplem vasul de 9 l și turnăm din el în vasul de 4 l până îl umplem, de două ori. În vasul de 9 l a rămas 1 l. Golim vasul de 4 l și punem în el litrul rămas. Vasul de 9 l rămas gol îl umplem. Punem din el apă în vasul de 4 l până acesta se umple (putem pune numai 3 l, 1 l era deja acolo) și în vasul de 9 l au rămas 6 l.

R1.1.6.6. **Un calcul mintal.** Ridicați la pătrat, fără hârtie și creion, numărul

85.

Soluție. Fie numărul $\overline{a5}$. Avem

$$\begin{aligned}\overline{a5}^2 &= \overline{a5} \cdot (10a + 5) = \overline{a5} \cdot 10a + \overline{a5} \cdot 5 = (10a + 5) \cdot 10a + (10a + 5) \cdot 5 = \\ &= 100a^2 + 50a + 50a + 25 = 100a^2 + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25,\end{aligned}$$

deci $\overline{a5}^2 = 100a(a + 1) + 25$. Folosind acest procedeu

$$85^2 = 100 \cdot 8 \cdot 9 + 25 = 7225.$$

R1.1.6.7. **Turneul de tenis.** La un turneu de tenis de tip eliminatoriu participă n jucători. Câte meciuri trebuie jucate (sau câștigate prin neprezentare) pentru a ști cine este câștigătorul?

Soluție. În fiecare meci există un învins. Fiecare jucător, în afară de cel care câștigă turneul trebuie să fie învins o singură dată. Vor fi $n - 1$ învinși, prin urmare vor fi $n - 1$ meciuri.

R1.1.6.8. Cereți unui prieten să-și aleagă un număr format din 3 cifre cu cifra unităților diferită de 0. Cereți să scrie și răsturnatul numărului, apoi să scadă numărul mai mic din numărul mai mare; diferența obținută să o adune cu răsturnatul său. Fără a adresa alte întrebări putem spune care este rezultatul obținut. Justificați raționamentul.

Soluție. Fie $\overline{abc}$ numărul și $\overline{cba}$ răsturnatul său. Presupunem $a > c$. Efectuând calculele $\overline{abc} - \overline{cba} = (100a + 10 + c) - (100c + 10b + a)$ vom obține $\overline{abc} - \overline{cba} = 99(a - c) = 100(a - c) - (a - c) = \overline{(a - c)00} - (a - c) = \overline{(a - c - 1)9(10 - a + c)}$; cifra sutelor este $a - c - 1$, cifra zecilor este 9 și cifra unităților este $10 - a + c$.

Adunând diferența obținută cu răsturnatul său se obține $100(a - c - 1) + 90 + 10 - a + c + 100(10 - a + c) + 90 + a - c - 1 = 100a - 100c - 100 + 100 - a + c + 1000 - 100a + 100c + 90 + a - c - 1 = 1089$, oricare ar fi cifrele numărului ales.

1.2. Șiruri. Sume

O importanță deosebită o au în clasa a V-a problemele de numărare a termenilor unui șir, de determinare a formei generale sau a regulii de formare a termenilor unui șir, de aflare a sumei primilor n termeni dintr-un șir, de determinare a termenului de pe locul n dintr-un șir.

Prima problemă ce se ridică este următoarea:

- Fiind dat șirul $a_1, a_2, a_3, \dots$ să se completeze cu încă p termeni, $p \in \mathbb{N}^*$.

Să se completeze cu încă trei termeni următoarele șiruri:

- 1) 14, 15, 16,...
- 2) 8, 10, 12,...
- 3) 13, 15, 17,...
- 4) 5, 8, 11,...
- 5) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,...
- 6) 0, 1, 1, 2, 4, 8, 16,...
- 7) 1, 2, 6, 24, 120,...
- 8) 1, 3, 7, 5,...
- 9) 61, 52, 63,...

Soluție. 1) Numerele din primul șir sunt consecutive. Șirul se completează cu 17, 18, 19.

2) Numerele din al doilea șir sunt pare consecutive. Șirul se completează cu 14, 16, 18.

3) Numerele din al treilea șir sunt impare consecutive. Șirul se completează cu 19, 21, 23.

4) Numerele din al patrulea șir se formează după regula $a_n = a_{n-1} + 3$, $n \in \mathbb{N}^*$ ($a_1 = 5$, $a_2 = 5 + 3 = 8$, $a_3 = 8 + 3 = 11$). Șirul se completează cu 14, 17, 20.

5) Numerele din al cincilea șir se formează după regula: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = a_1 + a_2$, $a_4 = a_2 + a_3$, $a_5 = a_3 + a_4$, $a_6 = a_4 + a_5$; în general $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 2$. Șirul se completează cu 13, 21, 34.

6) Numerele din al șaselea șir se formează după regula: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = a_1 + a_2$, $a_4 = a_1 + a_2 + a_3$, $a_5 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$, $a_6 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$; în general $a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1}$, $n > 2$. Șirul se completează cu 32, 64, 128.

7) Numerele din șirul al șaptelea se formează după regula: $a_1 = 1$, $a_2 = 2 \cdot 1$, $a_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$; în general $a_n = n(n-1)(n-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$, $n \geq 1$. Acesta se notează cu $n!$ și se numește factorial. Șirul se completează cu 6!, 7!, 8!, adică $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, adică 720, 5040, 40320.

Observație. Regula de formare mai poate fi scrisă și astfel: $a_1 = 1$, $a_2 = 2 \cdot a_1$, $a_3 = 3 \cdot a_2$, $a_4 = 4 \cdot a_3$, $a_5 = 5 \cdot a_4$; în general $a_n = n \cdot a_{n-1}$, $n \geq 2$.

8) Numerele din șirul al optulea se formează după regula $a_1 = u(2^1 - 1)$, $a_2 = u(2^2 - 1)$, $a_3 = u(2^3 - 1)$, $a_4 = u(2^4 - 1)$; în general $a_n = u(2^n - 1)$, adică ultima cifră a numărului $2^n - 1$. Ultimele cifre ale puterilor $2^5, 2^6, 2^7$ sunt 2, 4, 8, deci șirul se completează cu 1, 3, 7.

9) Numerele din al nouălea șir sunt răsturnatele numerelor $4^2, 5^2, 6^2, \dots$. Deci șirul se completează cu 94, 46, 18.

• O altă problemă care se poate pune este numărarea elementelor dintr-un șir.

Să se determine numărul de numere naturale din următoarele șiruri:

a) 15, 16, 17, ..., 30

b) 2, 4, 6, ..., 54

c) 4, 7, 10, ..., 76

d) 2, 7, 12, ..., 77

Soluție. Șirul a) conține $30 - 15 + 1 = 16$ numere.

Șirul b) conține termeni de forma $2 \cdot 1, 2 \cdot 2, 2 \cdot 3, \dots, 2 \cdot 27$, deci conține 27 termeni sau $(54 - 2) : 2 + 1 = 27$.

Șirul c) are termeni de forma $3 \cdot 1 + 1, 3 \cdot 2 + 1, 3 \cdot 3 + 1, \dots, 3 \cdot 25 + 1$, deci conține 25 termeni sau $(76 - 4) : 3 + 1 = 25$.

Șirul d) are termeni de forma $5 \cdot 0 + 2, 5 \cdot 1 + 2, 5 \cdot 2 + 2, \dots, 5 \cdot 15 + 2$, deci conține 16 termeni sau $(77 - 2) : 5 + 1 = 16$.

În exerciții apar foarte multe sume finite de numere naturale. De aceea vom prezenta câteva moduri de calcul a unor sume finite.

Un mod ingenios de a aplica proprietățile adunării a fost descoperit de un copil. Acest copil care a devenit unul dintre marii matematicieni ai lumii, se numea Karl Friedrich Gauss (1777-1855).

Vom folosi procedeul lui Gauss pentru a aduna numere consecutive:

Să se determine suma primelor n numere naturale.

Soluție. Fie $S = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n$ și $S = n + (n-1) + \dots + 2 + 1$.

Adunând membru cu membru se obține $2 \cdot S = (n+1) \cdot n$ sau $S = n(n+1) : 2$.

Procedeul se bazează pe tehnica lui Gauss de a aduna primul număr cu ultimul, al doilea cu penultimul etc., sumele obținute fiind egale.

Remarcă. Formula dedusă mai sus este foarte utilă în exerciții.

Formula se poate aplica imediat pentru calculul sumei primelor 10, 100, 1000 numere naturale:

$$1+2+3+\dots+10=10\cdot11:2=55$$

$$1+2+3+\dots+100=100\cdot101:2=5050$$

$$1+2+3+\dots+1000=1000\cdot1001:2=500500$$

Probleme rezolvate

R1.2.1. Fie șirul de numere naturale: 1, 5, 9, 13,...

a) Completați șirul cu încă trei termeni.

b) Găsiți al 155-lea, al 378-lea, al 2003-lea număr.

c) Justificați care dintre următoarele numere fac parte din șir: 497, 531, 794, 1073. Precizați locul în șir, dacă e cazul.

d) Calculați suma primilor 20 termeni.

Soluție. a) Următorii 3 termeni sunt $13+4=17$, $17+4=21$, $21+4=25$.

b) Termenii din șir au forma $a_n = 4 \cdot (n-1) + 1$, $n \in \mathbb{N}$ ($4 \cdot 0 + 1$, $4 \cdot 1 + 1$,

$4 \cdot 2 + 1$, ...). Al 155-lea termen este $4 \cdot 154 + 1 = 617$. Al 378-lea termen este $4 \cdot 377 + 1 = 1509$.

Al 2003-lea termen este $4 \cdot 2002 + 1 = 8009$.

c) $497 = 4 \cdot 124 + 1 \Rightarrow 497$ face parte din șir este al 125-lea termen.

$531 = 4 \cdot 132 + 3 \Rightarrow 531$ nu face parte din șir.

$794 = 4 \cdot 198 + 2 \Rightarrow 794$ nu face parte din șir.

$1073 = 4 \cdot 268 + 1 \Rightarrow 1073$ face parte din șir; este al 269-lea termen.

d) Primii 20 de termeni sunt $4 \cdot 0 + 1$, $4 \cdot 1 + 1$, $4 \cdot 2 + 1$, ..., $4 \cdot 19 + 1$. Deci

$S = 1 + 5 + 9 + \dots + 77$ și $S = 77 + 78 + \dots + 1$. Adunând membru cu membru $2S = 78 \cdot 20$, deci

$S = 78 \cdot 10 = 780$.

O altă metodă de calcul a sumei S este:

$$\begin{aligned} S &= (4 \cdot 0 + 1) + (4 \cdot 1 + 1) + (4 \cdot 2 + 1) + \dots + (4 \cdot 19 + 1) = \\ &= (4 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + \dots + 4 \cdot 19) + 20 \cdot 1 = 4(1 + 2 + \dots + 19) + 20 = \\ &= 4 \cdot 19 \cdot 20 : 2 + 20 = 760 + 20 = 780. \end{aligned}$$

R1.2.2. Fie șirul de numere naturale 1, 2·3, 4·5·6, 7·8·9·10,...

Să se determine al 7-lea și al 100-lea termen al șirului.

Soluție. Se observă că termenul a_n este produs de n numere naturale consecutive. Trebuie să deducem forma ultimului factor în funcție de locul al n -lea din șir. Ultimul număr din a_n verifică relația $n(n+1):2$.

Ultimul număr din al 7-lea termen va fi $7 \cdot 8 : 2$, adică 28; deci al 7-lea termen va fi produs a 7 numere consecutive, ultimul fiind 28. Al 7-lea termen va fi $22 \cdot 23 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 26 \cdot 27 \cdot 28$. Ultimul număr din al 100-lea termen va fi $100 \cdot 101 : 2 = 5050$. Termenul al 100-lea va fi produsul a 100 numere consecutive dintre care ultimul este 5050. Al 100-lea termen este $4951 \cdot 4952 \cdot \dots \cdot 5050$.

R1.2.3. Fie numărul $A=1234567891011121314...20022003$.

a) Aflați câte cifre are numărul A .

b) Care este a 2000-a cifră a numărului A ?

Soluție. a) Sunt 9 numere de o cifră, $99-10+1=90$ numere de 2 cifre, $999-100+1=900$ numere de 3 cifre și $2003-1000+1=1004$ numere de 4 cifre. În total sunt $9+90\cdot 2+900\cdot 3+1004\cdot 4=6905$ cifre.

b) Pentru scrierea numerelor de o cifră și 2 cifre se folosesc 189 cifre. Rămân $2000-189=1811$ cifre pentru a scrie numere de 3 cifre. Dar, $1811=3\cdot 603+2$, rezultă că a 2000-a cifră este a 2-a cifră a celui de al 604-lea număr natural de 3 cifre, a 2-a cifră a lui 703, deci 0.

R1.2.4. Fie $A = 9 + 99 + 999 + \dots + \underbrace{999\dots 99}_{2003 \text{ cifre}}$. Câte cifre de 1 are A ?

Soluție. Se poate scrie

$$A = (10-1) + (100-1) + (1000-1) + (\underbrace{1000\dots 00}_{2003 \text{ cifre}} - 1) \text{ sau}$$

$$A = 10 + 100 + 1000 + \dots + \underbrace{1000\dots 00}_{2003 \text{ cifre}} - 1 \cdot 2003; \text{ avem } A = \underbrace{111\dots 1110}_{2003 \text{ cifre}} - 2003.$$

Efectuând scăderea $A = \underbrace{111\dots 109107}_{\text{total } 2004 \text{ cifre}}$. Numărul A are 2004 cifre, dintre care 4 sunt

diferite de 1, deci A are 2000 cifre de 1.

R1.2.5. Calculați următoarele sume:

a) $S=111+222+\dots+999$

b) $S=9+19+29+\dots+1999$

c) $S=3+5+7+\dots+2001-2-4-6-\dots-2000$

Soluție. a) Se dă factor comun 111. Avem

$$S=111\cdot(1+2+\dots+9)=111\cdot(9\cdot 10:2), \text{ deci } S=4995.$$

b) S se poate scrie: $S=9+(10\cdot 1+9)+(10\cdot 2+9)+\dots+(10\cdot 199+9)$.

S are 200 termeni. Aplicând proprietățile adunării, grupăm

$$S=9\cdot 200+10(1+2+\dots+199). \text{ Avem } S=1800+10\cdot(199\cdot 200:2) \text{ adică } S=200800.$$

c) S se poate scrie grupând termenii câte 2, fiind 1000 numere impare și 1000 numere pare, deci vom obține 1000 grupuri.

$$S=(3-2)+(5-4)+(7-6)+\dots+(2001-2000)=1000.$$

R1.2.6. Calculați următoarele sume:

a) $S=1\cdot 2+2\cdot 3+\dots+19\cdot 20$

b) $S=1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 4+\dots+18\cdot 19\cdot 20$.

Soluție. a) Fie $3\cdot S=1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 3+\dots+19\cdot 20\cdot 3$; putem scrie mai departe

$$3\cdot S=1\cdot 2\cdot(3-0)+2\cdot 3\cdot(4-1)+\dots+19\cdot 20\cdot(21-18). \text{ Efectuând calculele vom avea } 3\cdot S=1\cdot 2\cdot 3-1\cdot 2\cdot 0+2\cdot 3\cdot 4-1\cdot 2\cdot 3+\dots+19\cdot 20\cdot 21-18\cdot 19\cdot 20, \text{ deci } 3\cdot S=19\cdot 20\cdot 21 \text{ sau } S=19\cdot 20\cdot 7, \text{ adică } S=2660.$$

b) În mod asemănător vom proceda și la b):

$$4\cdot S=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4-0\cdot 1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 4\cdot 5-1\cdot 2\cdot 3\cdot 4+\dots+18\cdot 19\cdot 20\cdot 21-17\cdot 18\cdot 19\cdot 20$$

$$\text{iar prin efectuarea calculelor se obține } 4\cdot S=18\cdot 19\cdot 20\cdot 21 \text{ sau } S=18\cdot 19\cdot 5\cdot 21, \text{ adică } S=35910.$$

Generalizare. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2) : 3$
 $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = n(n+1)(n+2)(n+3) : 4 .$

1.3. Teorema împărțirii cu rest

Oricare ar fi numerele naturale a și b , cu $b \neq 0$, există două numere naturale q și r , numite cât, respectiv rest, astfel încât $a = bq + r$, $r < b$.

Numerele determinate în acest condiții sunt unice.

Proprietatea de mai sus se numește teorema împărțirii întregi sau teorema împărțirii cu rest.

Resturile posibile la împărțirea la numărul natural b , $b \neq 0$ sunt $0, 1, 2, \dots, b-1$.

Remarcă. Dacă două numere naturale dau același rest la împărțirea cu un alt număr natural, diferența lor se împarte exact la acel număr.

Modele. a) Să se afle cel mai mic număr natural de trei cifre, știind că dacă îl împărțim la un număr de o cifră, obținem restul 8.

b) Să se afle suma tuturor numerelor naturale de trei cifre care împărțite la un număr de o cifră dau restul 8.

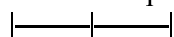
Soluție. a) Se știe că restul este mai mic decât împărțitorul. Dacă restul este 8, singurul număr de o cifră care poate fi împărțitor este 9. Cel mai mic număr de 3 cifre, care la împărțirea cu 9 dă restul 8 este $9 \cdot 11 + 8 = 107$.

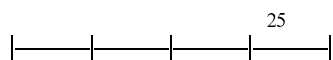
b) Numerele căutate sunt $9 \cdot 11 + 8$, $9 \cdot 12 + 8$, $9 \cdot 13 + 8, \dots, 9 \cdot 110 + 8$, adică 107, 116, 125, ..., 998; sunt 100 de numere. Suma acestor numere este $9 \cdot (11 + 12 + 13 + \dots + 110) + 8 \cdot 100 = 9 \cdot 121 \cdot 100 : 2 + 800 = 55250$.

Probleme rezolvate

R1.3.1. Suma a două numere este 340. Dacă împărțim numărul mai mare la jumătatea numărului mic obținem câtul 3 și restul 25. Aflați numerele.

Soluție. Se combină teorema împărțirii cu rest cu metoda figurativă de rezolvare a problemelor de aritmetică:


 reprezintă numărul mic


 reprezintă numărul mai mare.

Pentru a afla jumătatea numărului mic efectuăm $(340 - 25) : 5 = 63$ deci numărul mic este $63 \cdot 2 = 126$, iar numărul mare este $3 \cdot 63 + 25 = 214$.

R1.3.2. Câte numere de 3 cifre există cu proprietatea că împărțite la un număr de 2 cifre dau restul 97?

Soluție. Se știe că restul este mai mic decât împărțitorul. Dacă restul este 97 și împărțitorul are 2 cifre, atunci acesta poate fi 98 sau 99. Numerele căutate sunt de 3 cifre și au forma $98 \cdot c + 97$ sau $99 \cdot c + 97$. Ele sunt

$98 \cdot 1 + 97, 98 \cdot 2 + 97, \dots, 98 \cdot 9 + 97$

$99 \cdot 1 + 97, 99 \cdot 2 + 97, \dots, 99 \cdot 9 + 97$, total 18 numere.

R1.3.3. Scriem șirul numerelor naturale impare fără să le separăm. Să se determine a 2003-a cifră.

Soluție. Se scrie șirul numerelor naturale impare:

1351113...99101103...9991001003...

Sunt 5 numere impare de o cifră, sunt 45 numere impare de 2 cifre ((99-11):2+1=45), sunt 450 de numere impare de 3 cifre ((999-101):2+1=450). Pentru scrierea acestor numere s-au folosit $5+2\cdot 45+3\cdot 450=1445$ cifre. A 2003-a cifră este o cifră dintr-un număr impar de 4 cifre; $2003-1445=558$ cifre se folosesc până la a 2003-a cifră.

$558=4\cdot 139+2$, deci a 2003-a cifră va fi a 2-a cifră a celui de al 140-lea număr impar de 4 cifre; cele 140 numere impare au forma: $1001+2\cdot 0, 1001+2\cdot 1, 1001+2\cdot 2, 1001+2\cdot 3, \dots, 1001+2\cdot 139$, deci al 140-lea număr impar este 1279, a doua sa cifră va fi a 2003-a cifră a șirului, deci 2.

R1.3.4. Împărțind pe n la 84 obținem restul 56. Ce rest obținem dacă împărțim pe n la 12?

Soluție. Se scrie teorema împărțirii cu rest: $n = 84c + 56$. Avem $84=12\cdot 7$ și $56=4\cdot 12+8$, de unde obținem

$$n = 12\cdot 7c + 4\cdot 12 + 8 = 12(7c + 4) + 8,$$

deci restul împărțirii lui n la 12 este 8.

R1.3.5. Să se afle numerele nenule care împărțite la 4, dau câtul a și restul b , iar împărțite la 10 dau câtul b și restul a .

Soluție. Se scrie teorema împărțirii cu rest. Fie x numărul căutat $x = 4a + b$, $b < 4$ și $x = 10b + a$, $a < 10$. Avem $4a + b = 10b + a$ sau $3a = 9b$, deci $a = 3b$, relație verificată de $a = 3$, $b = 1$ sau $a = 6$, $b = 2$ sau $a = 9$, $b = 3$. Numerele cerute sunt 13, 26 și 39.

R1.3.6. Un număr de 3 cifre are primele două cifre identice, iar a treia cifră este 5. Acest număr se împarte la un număr de o singură cifră și se obține restul 8. Să se găsească deîmpărțitul, împărțitorul și câtul.

Soluție. Se știe că restul este mai mic decât împărțitorul. Dacă restul este 8 și împărțitorul are o cifră, acesta este 9. Se scrie teorema împărțirii cu rest: $\overline{aa}5 = 9x + 8$, unde s-a notat câtul cu x . Avem $\overline{aa}0 + 5 = 9x + 8$ sau $\overline{aa}0 = 9x + 3$, de unde rezultă că $9x$ trebuie să fie printre numerele 107, 217, 327, 437, 547, 657, 767, 877, 987. Singurul număr care se împarte exact la 9, din acest șir, este 657, rezultă că $\overline{aa}0 = 660$, deci deîmpărțitul este 665, împărțitorul este 9, iar câtul este 73.

1.4. Puterea cu exponent natural a unui număr natural

În acest paragraf vom avea nevoie de următoarele definiții și proprietăți învățate în cadrul orei de matematică:

1) $a, n \in \mathbb{N}$, $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ factori}}$, $a^0 = 1$, $a^1 = a$ și 0^0 nu are sens

a se numește bază, n se numește exponent.

2) Toate puterile naturale ale lui 1 sunt egale cu 1.

3) Toate puterile cu exponent natural nenul ale lui 0 sunt egale cu 0.

4) Dacă a, b, m, n sunt numere naturale:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad (m \geq n), \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}, \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

5) Ridicarea la putere nu este operație comutativă, nici asociativă.

6) O deosebită importanță în rezolvarea problemelor au puterile lui 10. Acestea se folosesc pentru a compara și a scrie mai ușor numere naturale foarte mari:

$$10^n = \underbrace{100 \dots 0}_{n \text{ zerouri}}, \quad 10^n = 2^n \cdot 5^n$$

1.4.1. Calculul ultimei/penultimei cifre a unei expresii numerice cu puteri, a unui produs

Pentru a determina ultima/penultima cifră a unei expresii numerice cu puteri trebuie remarcate următoarele:

1) Toate puterile cu baza 5 sau un număr a cărui ultimă cifră este 5 au ultima cifră 5.

2) Toate puterile cu baza 6 sau un număr a cărui ultimă cifră este 6 au ultima cifră 6.

3) Toate puterile unui număr natural care are ultima cifră 1 au și ele ultima cifră 1.

4) Toate puterile unui număr natural care are ultima cifră 0 au și ele ultima cifră 0; mai mult, aceste puteri vor avea un număr de zerouri egal cu exponentul (dacă penultima cifră a numărului este diferită de 0).

5) Notăm $u(a)$ ultima cifră a numărului a , $a \in \mathbb{N}$. Dacă k este natural:

$$u(2^{4k+1}) = 2, \quad u(2^{4k+2}) = 4, \quad u(2^{4k+3}) = 8, \quad u(2^{4(k+1)}) = 6$$

$$u(3^{4k+1}) = 3, \quad u(3^{4k+2}) = 9, \quad u(3^{4k+3}) = 7, \quad u(3^{4(k+1)}) = 1$$

$$u(7^{4k+1}) = 7, \quad u(7^{4k+2}) = 9, \quad u(7^{4k+3}) = 3, \quad u(7^{4(k+1)}) = 1$$

$$u(8^{4k+1}) = 8, \quad u(8^{4k+2}) = 4, \quad u(8^{4k+3}) = 2, \quad u(8^{4(k+1)}) = 6$$

Regulile de mai sus se pot desprinde scriind șirul puterilor naturale cu bazele 2, 3, 7 și 8.

În mod asemănător deducem

$$u(4^{2k+1}) = 4, \quad u(4^{2(k+1)}) = 6 \quad \text{și} \quad u(9^{2k+1}) = 9, \quad u(9^{2(k+1)}) = 1.$$

Remarcă. Dacă n este un număr natural n^4 are ultima cifră 0, 1, 5 sau 6.

Observație. Aceste reguli se păstrează și pentru bazele care au ultima cifră 2, 3, 7, 8, 4 sau 9.

Model 1. Să se determine ultima cifră a următoarelor numere:

$$A = 4^{1995} + 2^{1996} + 3^{1997} + 6^{1998} + 7^{1999} + 9^{2000}$$

$$B = 2000^{2000} + 2001^{2001} + 2002^{2002} + 2003^{2003} + 2004^{2004} + 2005^{2005}$$

Soluție. Aplicând regulile stabilite mai sus, avem:

$$u(4^{1995}) = u(4^{1994+1}) = u(4^{2 \cdot 997+1}) = 4, \quad u(2^{1996}) = u(2^{4 \cdot 499}) = 6$$

$$u(3^{1997}) = u(3^{1996+1}) = u(3^{4 \cdot 499+1}) = 3, \quad u(6^{1998}) = 6$$

$$u(7^{1999}) = u(7^{1996+3}) = u(7^{4 \cdot 499+3}) = 3, \quad u(9^{2000}) = u(9^{2 \cdot 1000}) = 1$$

$$\text{Deci, } u(A) = u(4 + 6 + 3 + 6 + 3 + 1) = 3.$$

Procedând în mod analog pentru termenii lui B , avem:

$$u(2000^{2000}) = 0, \quad u(2001^{2001}) = 1, \quad u(2002^{2002}) = u(2^{2002}) = u(2^{4 \cdot 500+2}) = 4$$

$$u(2003^{2003}) = u(3^{2003}) = u(3^{4 \cdot 500+3}) = 7, \quad u(2004^{2004}) = u(4^{2004}) = u(4^{2 \cdot 1002}) = 6$$

$$\text{și } u(2005^{2005}) = u(5^{2005}) = 5.$$

$$\text{Deci, } u(B) = u(0 + 1 + 4 + 7 + 6 + 5) = 3.$$

Model 2. Să se determine ultimele două cifre ale numărului $N = 7^{32} + 7^{30}$.

Soluție. Se observă că $N = 7^{30}(7^2 + 1) = 7^{30} \cdot 50 = 7^{30} \cdot 5 \cdot 10$, deci ultima cifră a lui N este 0, iar cifra zecilor lui N este $u(7^{30} \cdot 5)$, deci $u(7^{4 \cdot 7+2} \cdot 5) = u(9 \cdot 5) = 5$. Rezultă că ultimele două cifre ale lui N sunt 5 și 0. ($N = *** \dots * 50$)

Model 3. Să se determine ultimele trei cifre ale numărului

$$N = 2^{2000} - 2^{1998} + 2^{1995}.$$

Soluție. Se scrie

$$N = 2^{1995}(2^5 - 2^3 + 1) = 2^{1995} \cdot 25 = 2^{1993} \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 2^{1993} \cdot 100$$

N are ultimele două cifre 0, iar cifra sutelor este $u(2^{1993})$, adică

$$u(2^{4 \cdot 498+1}) = 2. \text{ Rezultă că ultimele 3 cifre ale lui } N \text{ sunt } 2, 0, 0 \text{ } (N = ** \dots * 200).$$

Probleme rezolvate

R1.4.1.1. Să se determine ultima cifră a numărului:

$$N = 1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + \dots + 20^{20}$$

Soluție. Determinăm ultima cifră a fiecărui termen, aplicând regulile de mai sus și grupăm câte doi din termenii sumei:

$$u(2^2) + u(12^{12}) = u(4 + 6) = 0, \quad u(3^3) + u(13^{13}) = u(7 + 3) = 0,$$

$$u(5^5) + u(15^{15}) = u(5 + 5) = 0, \quad u(7^7) + u(17^{17}) = u(3 + 7) = 0$$

$$u(8^8) + u(18^{18}) = u(6 + 4) = 0 \text{ și } u(1^1) + u(11^{11}) = 2, \quad u(10^{10}) + u(20^{20}) = 0$$

$$u(4^4) + u(14^{14}) = u(6 + 6) = 2, \quad u(6^6) + u(16^{16}) = u(6 + 6) = 2,$$

$$u(9^9) + u(19^{19}) = 2.$$

Însumând rezultatele obținute, rezultă că ultima cifră a lui N este 8.

R1.4.1.2. Să se determine ultimele două cifre ale numărului:

$$a = 1991^2 \cdot 1992^2 \cdot 1993^2 \cdot \dots \cdot 1999^2.$$

Soluție. Se poate scrie $a = (1991 \cdot 1992 \cdot 1993 \cdot 1994 \cdot 1995 \cdot \dots \cdot 1999)^2$.
 Ultima cifră a numărului $1991 \cdot 1992 \cdot 1993 \cdot 1994 \cdot 1995 \cdot \dots \cdot 1999$ este 0, care provine
 din $1992 \cdot 1995$, deci ultimele două cifre ale lui a sunt egale cu 0 ($a = \overline{** \dots * 00}$), a
 fiind pătratul unui număr natural care are ultime cifre 0.

R1.4.1.3. Să se determine ultima cifră a următoarelor numere:

$$A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{50} \quad \text{și} \quad B = 4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{201}$$

Soluție. Aceste exerciții se bazează pe următoarele proprietăți:

$$u(3^{4k+1}) + u(3^{4k+2}) + u(3^{4k+3}) + u(3^{4k}) = u(3+9+7+1) = 0 \quad \text{și}$$

$$u(4^{2k+1}) + u(4^{2(k+1)}) = u(4+6) = 0.$$

În prima sumă grupăm termenii câte 4, iar în a doua sumă grupăm termenii
 câte 2. Vom avea:

$$u(A) = u(1 + 3^{49} + 3^{50}) = u(1 + 3 + 9) = 3 \quad \text{și} \quad u(B) = u(4^{201}) = 4$$

Remarcă. În exercițiile în care trebuie determinată ultima cifră a unei sume de
 puteri consecutive ale unui număr natural este bine să aplicăm gruparea termenilor,
 după următoarea regulă:

$$u(2^{4k+1}) + u(2^{4k+2}) + u(2^{4k+3}) + u(2^{4(k+1)}) = u(2+4+8+6) = 0$$

$$u(3^{4k+1}) + u(3^{4k+2}) + u(3^{4k+3}) + u(3^{4(k+1)}) = u(3+9+7+1) = 0$$

$$u(7^{4k+1}) + u(7^{4k+2}) + u(7^{4k+3}) + u(7^{4(k+1)}) = u(7+9+3+1) = 0$$

$$u(8^{4k+1}) + u(8^{4k+2}) + u(8^{4k+3}) + u(8^{4(k+1)}) = u(8+4+2+6) = 0$$

$$u(4^{2k+1}) + u(4^{2(k+1)}) = u(4+6) = 0$$

$$u(5^k) + u(5^{k+1}) = u(5+5) = 0$$

$$u(9^{2k+1}) + u(9^{2(k+1)}) = u(9+1) = 0$$

$$u(6^{5k+1}) + u(6^{5k+2}) + u(6^{5k+3}) + u(6^{5k+4}) + u(6^{5(k+1)}) = u(6+6+6+6+6) = 0.$$

R1.4.1.4. Se consideră șirul de numere naturale:

$$1, 3, 7, 15, 31, 63, \dots$$

Aflați ultima cifră a numărului de pe locul 2003.

Soluție. Regula de formare a șirului este $a_1 = 2^1 - 1$, $a_2 = 2^2 - 1$, $a_3 = 2^3 - 1$;
 $a_4 = 2^4 - 1$, $a_5 = 2^5 - 1$, $a_6 = 2^6 - 1$; în general $a_n = 2^n - 1$. Numărul de pe locul
 2003 este $a_{2003} = 2^{2003} - 1$ și are ultima cifră egală cu $u(2^{2003} - 1) = u(8 - 1) = 7$.

R1.4.1.5. Câte zerouri are la sfârșit numărul $N = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 100$.

Soluție. Se ține cont că $10^n = 2^n \cdot 5^n$ și că este suficient să numărăm aparițiile
 cu 5 în N (aparițiile lui 2 sunt mai multe). Numerele care se împart exact la 5 sunt 5,
 10, ..., 100, în total 20, numerele care se împart exact la 5^2 sunt 25, 50, 75, 100, în total
 4, iar numere care se împart exact la 5^3 nu sunt în acest produs. Rezultă că numărul N
 se împarte exact la 5^{24} , el se împarte exact și la 2^{24} , deci numărul are 24 de zerouri,
 fiind de forma $2^{24} \cdot 5^{24} \cdot n$ ($n \in \mathbb{N}$).

R1.4.1.6. Să se determine ultima cifră a numărului

$$N = 3^{2002} - 2 \cdot 3^{2001} - 2 \cdot 3^{2000} - \dots - 2 \cdot 3^{1002}$$

Soluție. În rezolvarea acestui exercițiu se poate aplica următoarea observație:

$$3^{n+1} - 2 \cdot 3^n = 3^n(3-2) = 3^n, \quad n \in \mathbf{N}. \text{ Avem } 3^{2002} - 2 \cdot 3^{2001} = 3^{2001}, \\ 3^{2001} - 2 \cdot 3^{2000} = 3^{2000}, \dots, 3^{1003} - 2 \cdot 3^{1002} = 3^{1002}, \text{ deci } u(N) = u(3^{1002}) = 9.$$

1.4.2. Calculul sumei puterilor consecutive ale unui număr natural

Pentru a calcula suma puterilor consecutive cu baza 2 se poate folosi proprietatea $2^n + 2^n = 2^{n+1}$, $n \in \mathbf{N}$.

Model 1. Să se afle suma $S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2002} + 2^{2003}$.

Soluție. Folosind proprietatea enunțată mai sus vom calcula $S+1$:

$$\begin{aligned} S+1 &= 1+1+2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{2002}+2^{2003} = \\ &= 2+2+2^2+2^4+\dots+2^{2002}+2^{2003} = 2^2+2^2+2^3+2^4+\dots+2^{2002}+2^{2003} = \\ &= 2^3+2^3+2^4+\dots+2^{2002}+2^{2003} = 2^4+2^4+\dots+2^{2002}+2^{2003} = \dots = \\ &= 2^{2002}+2^{2002}+2^{2003} = 2^{2003}+2^{2003} = 2^{2004}. \end{aligned}$$

Dacă $S+1 = 2^{2004}$, rezultă că $S = 2^{2004} - 1$.

Generalizare. $1+2+2^2+2^3+\dots+2^n = 2^{n+1} - 1$, $n \in \mathbf{N}$.

Remarcă. Calculul sumei $2+2^2+2^3+\dots+2^{n+1}$ se face dând factor comun pe 2 și aplicând generalizarea:

$$2(1+2+2^2+\dots+2^n) = 2(2^{n+1} - 1)$$

Generalizare.

$$2^p + 2^{p+1} + 2^{p+2} + \dots + 2^{p+n} = 2^p(1+2+2^2+\dots+2^n) = 2^p(2^{n+1} - 1), \quad n, p \in \mathbf{N}^*$$

Model 2. Problema care se pune este de a calcula suma

$$S = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1} + a^n, \quad n \in \mathbf{N}, \quad a \in \mathbf{N}^*$$

Soluție. Se înmulțește această egalitate cu a (baza puterilor):

$$a \cdot S = a + a^2 + a^3 + a^4 + \dots + a^n + a^{n+1}$$

Se face diferența $a \cdot S - S = a^{n+1} - 1$ sau $S(a-1) = a^{n+1} - 1$, deci

$$S = (a^{n+1} - 1) : (a - 1).$$

Observație. Să se afle suma primelor 2003 puteri consecutive cu baza 3, 5, 8, 9:

$$1+3+3^2+3^3+\dots+3^{2003} = (3^{2004} - 1) : 2$$

$$1+5+5^2+5^3+\dots+5^{2003} = (5^{2004} - 1) : 4$$

$$1+8+8^2+8^3+\dots+8^{2003} = (8^{2004} - 1) : 7$$

$$1+9+9^2+9^3+\dots+9^{2003} = (9^{2004} - 1) : 8$$

Probleme rezolvate

R1.4.2.1. Să se determine numărul natural n , știind că

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 1022$$

Soluție. Se știe că $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, deci
 $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 2$ și egalitatea devine $2^{n+1} - 2 = 1022$ sau
 $2^{n+1} = 1024$, deci $2^{n+1} = 2^{10}$; rezultă $n = 9$.

R1.4.2.2. Comparați a și b , dacă $a = 2^{51} \cdot 2^{52} \cdot 2^{53} \cdot \dots \cdot 2^{100}$ și
 $b = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{3774}$.

Soluție. Aplicând reguli de calcul cu puteri $a = 2^{51+52+53+\dots+100}$, deci
 $a = 2^{151 \cdot 50,2}$, efectuând $a = 2^{3775}$.

Se știe $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, deci $b = 2^{3775} - 1$.

Rezultă că $a > b$.

R1.4.2.3. Scrieți 2001^{2002} ca sumă de 2001 numere naturale consecutive.

Soluție. $2001^{2002} = 2001 \cdot 2001^{2001} = \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{2001 \text{ termeni}} \cdot 2001^{2001} =$
 $= \underbrace{2001^{2001} + 2001^{2001} + \dots + 2001^{2001}}_{2001 \text{ termeni}} =$
 $= (2001^{2001} - 1000) + (2001^{2001} - 999) + \dots + (2001^{2001} - 1) + 2001^{2001} +$
 $+ (2001^{2001} + 1) + (2001^{2001} + 1) + \dots + (2001^{2001} + 1000).$

R1.4.2.4. Aflați numărul natural n , știind că:

$$4 + 5^0 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^3 + \dots + 4 \cdot 5^{5n-1} + 2 \cdot 5^{4n} = 4375$$

Soluție. Aplicăm formula învățată

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^n = (a^{n+1} - 1) : (a - 1)$$

și egalitatea devine $4 + 1 + 4 \cdot 5(1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^{5n-2}) + 2 \cdot 5^{4n} = 4375$, sau

$$5 + 4 \cdot 5[(5^{5n-1} - 1) : 4] + 2 \cdot 5^{4n} = 4375; \text{ avem mai departe}$$

$5 + 5(5^{5n-1} - 1) + 2 \cdot 5^{4n} = 4375$ și efectuând calculele $5^{5n} + 2 \cdot 5^{4n} = 5^5 + 2 \cdot 5^4$ (se scrie numărul 4375 în baza 5), de unde $n = 1$.

R1.4.2.5. Determinați n natural, astfel încât:

$$(1 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{1980}) \cdot n = 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{1982}$$

Soluție. Pentru a calcula suma $S = 1 + 2^2 + 2^4 + \dots + 2^{1980}$ procedăm în felul următor: înmulțim egalitatea cu 2^2 și avem

$$2^2 \cdot S = 2^2 + 2^4 + 2^6 + \dots + 2^{1980} + 2^{1982}; \text{ scădem } 2^2 \cdot S - S \text{ și vom obține}$$

$$2^2 \cdot S - S = 2^{1982} - 1 \text{ sau } 3S = 2^{1982} - 1, S = (2^{1982} - 1) : 3. \text{ Egalitatea devine:}$$

$$[(2^{1982} - 1) : 3] \cdot n = 2(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{1981}); \text{ avem mai departe}$$

$$[(2^{1982} - 1) : 3] \cdot n = 2(2^{1982} - 1). \text{ Această egalitate se înmulțește cu 3 și rezultă}$$

$$(2^{1982} - 1) \cdot n = 6(2^{1982} - 1), \text{ adică } n = 6.$$

$$\text{R1.4.2.6. Calculați suma } S = 24 \cdot 5^{2002} + 8 \cdot 3^{2001} + 24 \cdot 5^{2000} + \\ + 8 \cdot 3^{1999} + \dots + 24 \cdot 5^4 + 8 \cdot 3^3 + 24 \cdot 5^2 + 8 \cdot 3$$

Soluție. Deoarece bazele puterilor care apar sunt 3 și 5 se scrie $24 = 25 - 1$ și $8 = 9 - 1$. Avem

$$S = (25 - 1) \cdot 5^{2002} + (9 - 1) \cdot 3^{2001} + (25 - 1) \cdot 5^{2000} + (9 - 1) \cdot 3^{1999} + \dots + \\ + (25 - 1) \cdot 5^4 + (9 - 1) \cdot 3^3 + (25 - 1) \cdot 5^2 + (9 - 1) \cdot 3. \text{ Efectuăm calculele:} \\ S = 5^{2004} - 5^{2002} + 3^{2003} - 3^{2001} + 5^{2002} - 5^{2000} + 3^{2001} - 3^{1999} + \dots + \\ + 5^6 - 5^4 + 3^5 - 3^3 + 5^4 - 5^2 + 3^3 - 3, \text{ deci } S = 5^{2004} + 3^{2003} - 5^2 - 3.$$

1.5. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte

Numărul natural n este pătrat perfect dacă există un număr natural a astfel încât $n = a^2$.

Remarcă. Ultima cifră a unui pătrat perfect poate fi 0, 1, 4, 5, 6 sau 9. De aici, deducem că un număr care are ultima cifră 2, 3, 7 sau 8 nu este pătrat perfect.

Este util să reținem următoarele:

1) Dacă numărul n este pătrat perfect și dacă p este un număr prim care divide pe n , atunci p^2 divide pe n .

2) Între două pătrate perfecte a două numere consecutive nu se află un alt pătrat perfect.

Numărul natural n este cub perfect dacă există un număr natural a astfel încât $n = a^3$.

Model 1. Să se arate că numărul

$$A = 2(1 + 2 + 3 + \dots + 2000 + 2001) + 2002$$

este pătrat perfect.

Soluție. Pentru a arăta că A este pătrat perfect, pe baza definiției, trebuie scris $A = b^2$, b natural.

Aplicăm $1 + 2 + 3 + \dots + 2000 + 2001 = 2001 \cdot 2002 : 2$ și avem

$$A = 2 \cdot (2001 \cdot 2002 : 2) + 2002 \text{ sau } A = 2001 \cdot 2002 + 2002, \text{ se dă factor comun}$$

$$A = 2002(2001 + 1), \text{ deci } A = 2002^2, \text{ pătrat perfect.}$$

Model 2. Să se arate că următoarele numere nu sunt pătrate perfecte:

$$A = 67^{38} + 92^{43}, B = 5^{34} + 5^{17}, C = 2^n \cdot 3^{n+1} + 2^{n+1} \cdot 3^n, n \in \mathbb{N}.$$

Soluție. Pentru a arăta că A nu este pătrat perfect, determinăm ultima cifră a lui A . Știm că $u(67^{38}) = u(7^{4 \cdot 9 + 2}) = 9$ și

$u(92^{43}) = u(2^{43}) = u(2^{4 \cdot 10 + 3}) = 8$; rezultă că $u(A) = u(9 + 8) = 7$. Un număr care are ultima cifră 7 nu poate fi pătrat perfect.

Această metodă, de determinare a ultimei cifre, nu se poate aplica pentru a arăta că B nu este pătrat perfect, pentru că $u(B) = 0$. Avem $B = 5^{17}(5^{17} + 1)$.

Observăm că $5^{17} \cdot 5^{17} < 5^{17} \cdot (5^{17} + 1) < (5^{17} + 1)(5^{17} + 1)$ (deoarece $5^{17} < 5^{17} + 1$), deci $(5^{17})^2 < B < (5^{17} + 1)^2$; $(5^{17})^2$ și $(5^{17} + 1)^2$ sunt pătrate perfecte a două numere consecutive, deci B nu este pătrat perfect.

Pentru a arăta că C nu este pătrat perfect procedăm astfel: $C = 2^n \cdot 3^n \cdot (3 + 2)$ sau $C = 2^n \cdot 3^n \cdot 5$; C se divide cu 5, dar nu se divide cu 5^2 , deci C nu este pătrat perfect.

Probleme rezolvate

R1.5.1. Arătați că suma primelor n numere naturale impare:

$$S = 1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1, \quad n \in \mathbf{N}^*$$

este pătrat perfect.

Soluție. Se calculează S suma primelor n numere impare, făcând grupuri de câte 2 termeni și avem $S = (2n - 1 + 1) \cdot n : 2$ sau $S = 2n \cdot n : 2$, deci $S = n^2$ este pătrat perfect.

R1.5.2. Arătați că suma primelor n numere naturale pare

$$S = 2 + 4 + 6 + \dots + 2n, \quad n \in \mathbf{N}^*$$

nu este pătrat perfect.

Soluție. Calculăm $S = 2(1 + 2 + 3 + \dots + n)$ sau $S = 2[n(n + 1) : 2]$, deci $S = n(n + 1)$. Se observă că $n \cdot n < n(n + 1) < (n + 1)(n + 1)$, adică S este cuprinsă între două pătrate perfecte a două numere naturale consecutive, deci S nu este pătrat perfect.

R1.5.3. Determinați toate numerele naturale de 3 cifre scrise în baza 10, care adunate cu răsturnatele lor dau pătrate perfecte.

Soluție. Dacă un număr de trei cifre este $\overline{abc}$, atunci răsturnatul lui este $\overline{cba}$ (a, b, c cifre). Deoarece $\overline{abc} + \overline{cba} = k^2$, rezultă succesiv $100a + 10b + c + 100c + 10b + a = k^2$, $101a + 20b + 101c = k^2$, $101(a + c) + 20b = k^2$. Ținând cont că ultima cifră a unui pătrat perfect poate fi 0, 1, 4, 5, 6 sau 9, rezultă:

$$a + c = 1, b = 1 \text{ sau } a = 1, c = 0, b = 1, \text{ adică } \overline{abc} = 110$$

$$a + c = 4, b = 4 \text{ sau } a = 1, c = 3, b = 4, \text{ adică } \overline{abc} = 143$$

$$(k^2 = 484) \quad a = 2, c = 2, b = 4, \text{ adică } \overline{abc} = 242$$

$$a = 3, c = 1, b = 4, \text{ adică } \overline{abc} = 341$$

$$a + c = 5, b = 6 \text{ sau } a = 1, c = 4, b = 6, \overline{abc} = 164$$

$$(k^2 = 625) \quad a = 2, c = 3, b = 6, \overline{abc} = 263$$

$$a = 3, c = 2, b = 6, \overline{abc} = 362$$

$$a = 4, c = 1, b = 6, \overline{abc} = 461$$

$a + c = 6$ nu conduce la soluție pentru că 626, 646, 666, 686, 706, 726, 746, 766 și 786 nu sunt pătrate perfecte.

$$\begin{aligned}
 a + c = 9, b = 9 \text{ sau } a = 1, c = 8, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 198 \\
 (k^2 = 1089) \quad a = 2, c = 7, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 297 \\
 a = 3, c = 6, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 396 \\
 a = 4, c = 5, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 495 \\
 a = 5, c = 4, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 594 \\
 a = 6, c = 3, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 693 \\
 a = 7, c = 2, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 792 \\
 a = 8, c = 1, b = 9 &\Rightarrow \overline{abc} = 891
 \end{aligned}$$

R1.5.4. Să se afle numărul $\overline{ab}$, știind că $\overline{ab} + \overline{ba}$ este pătrat perfect și $\overline{ab} - \overline{ba}$ este cub perfect.

Soluție. Scriem $\overline{ab} + \overline{ba} = 10a + b + 10b + a = 11(a + b)$ și $\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 10a + b - 10b - a = 9(a - b)$.
 $\overline{ab} + \overline{ba}$ este pătrat perfect, deci $a + b = 11$ și $\overline{ab} - \overline{ba}$ este cub perfect, deci $a - b = 3$. Rezultă $a = 7$ și $b = 4$, deci $\overline{ab} = 74$.

R1.5.5. Să se arate că $A = x^4 + 2(5y + 2)$ nu este pătrat perfect, oricare ar fi numerele naturale x și y .

Soluție. Fie $A = x^4 + 10y + 2$. Se știe că x fiind un număr natural, ultima cifră a lui x^4 poate fi numai 0, 1, 5 sau 6. Deci $u(x^4) \in \{0, 1, 5, 6\}$, $u(10y) = 0$, deci $u(A) \in \{2, 3, 7, 8\}$, rezultă că A nu poate fi pătrat perfect.

1.6. Sisteme de numerație

Sistemul de numerație cu baza 10 (sistemul zecimal)

Sistemul de numerație folosit cu precădere în practică este sistemul zecimal, adică sistemul cu baza 10. Baza unui sistem de numerație este numărul care arată câte unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin imediat superior. Sistemul zecimal este pozițional. Acest sistem utilizează pentru scrierea numerelor zece semne (cifre arabe): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de unde vine și denumirea sistemului.

Un număr natural N se scrie în sistemul zecimal în mod unic sub forma:
 $N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$ sau sub forma prescurtată
 $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$, unde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ sunt cifre, $0 \leq a_i \leq 9$, pentru orice $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$. Când cifrele unui număr sunt notate prin litere, atunci

pentru a distinge acest număr de produsul acelor litere, îl vom supralinia. De exemplu, $\overline{abcd}$ înseamnă $a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d$, $a, b, c, d \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $a \neq 0$.

Sisteme de numerație cu altă bază

Ca bază a unui sistem de numerație se poate alege orice număr natural mai mare decât 1.

S-au folosit și se folosesc și alte sisteme de numerație: caldeenii au folosit un sistem cu baza 60; de la acest sistem a rămas tradiția împărțirii orei în 60 de minute și a minutului în 60 de secunde. La popoare din America de Nord, America Centrală și de Sud, Africa, au fost găsite sisteme de numerație cu bazele 5 și 20.

Astfel, dacă alegem ca bază a unui sistem de numerație numărul $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$, atunci exprimarea unui număr natural N în această bază se face, scriindu-l în mod unic, în felul următor:

$$(*) \quad N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0,$$

sau sub formă prescurtată $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{(b)}$, unde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ sunt cifrele numărului, astfel ca $0 \leq a_i \leq b-1$, pentru orice $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, iar indicele din paranteză, dreapta jos, reprezintă baza sistemului de numerație. În general, pentru scrierea numerelor în sistemul zecimal nu se specifică baza.

Numerele $1, 2, \dots, b-1$ se numesc și cifre semnificative.

Orice număr natural scris sub forma (*) spunem că este scris sub formă sistematică (sau formă polinomială).

Exemplu. Numărul $2345_{(6)}$ se scrie sub formă sistematică în baza 6 astfel: $2345_{(6)} = 2 \cdot 6^3 + 3 \cdot 6^2 + 4 \cdot 6 + 5$.

Remarcă. Dacă baza unui sistem de numerație este mai mare decât 10, atunci se pot introduce simboluri noi pentru cifrele corespunzătoare numerelor 10, 11, ..., $b-1$ sau acestea se pot scrie cu paranteze și considerate ca cifre.

Exemplu. Dacă sistemul de numerație are baza 16 (sistem folosit în tehnica de calcul), semnele (cifrele) folosite pentru scrierea unui număr natural în această bază sunt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, unde $A=10$, $B=11$, $C=12$, $D=13$, $E=14$, $F=15$.

Scrierea unui număr natural N în baza b , sub forma $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{(b)}$ mai poartă denumirea de scriere pozițională, deoarece fiecare cifră ocupă o anumită poziție (un anumit ordin) în reprezentarea numărului. Astfel, cifra a_0 indică unități de ordinul întâi, a_1 indică unități de ordinul doi ș.a.m.d., cifra a_n indică unități de ordinul $n+1$.

Observație. În sistemul de numerație cu baza b , o unitate de un ordin oarecare este formată din b unități de ordin inferior.

Exemplu. $678_{(9)}$ se citește șase șapte opt în baza 9 și nu șase sute șaptezeci și opt unități în baza 9.

Pentru unele sisteme de numerație se folosesc denumiri: sistem binar (baza 2), sistem ternar (baza 3), sistem octal (baza 8), sistem zecimal (baza 10), sistem hexazecimal (baza 16), sistem sexagesimal (baza 60) etc.

Dintre toate aceste sisteme de numerație, o importanță deosebită în tehnică o are sistemul binar, folosit la calculatoarele electronice.

Trecerea unui număr dintr-un sistem de numerație în alt sistem de numerație

Pentru a trece numărul $N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{(b)}$ în baza 10, efectuăm calculele din relația (*).

Example. $1765_{(8)} = 1 \cdot 8^4 + 7 \cdot 8^3 + 6 \cdot 8^2 + 5 = 1013_{(10)} = 1013$

$$1111001_2 = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 1 = 121$$

Pentru a trece numărul N din baza 10 în baza b se aplică următorul algoritm: se împarte N la b , iar câtul obținut se împarte la b ș.a.m.d. până când se obține câtul 0. Resturile scrise în ordine inversă decât efectuarea operațiilor, reprezintă cifrele numărului căutat în baza b .

Această succesiune de împărțiri poartă numele de algoritmul sistemelor de numerație.

Example. 1) Trecem numărul 12 din baza 10 în baza 2.

$$12 = 2 \cdot 6 + 0, 6 = 2 \cdot 3 + 0, 3 = 2 \cdot 1 + 1, 1 = 2 \cdot 0 + 1. \text{ Deci } 12 = 1100_{(2)}.$$

Calculele anterioare se pot aranja și astfel:

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 2} \\ 12 \overline{) 6} \quad 2 \\ 0 \quad 6 \overline{) 3} \quad 2 \\ \quad 0 \quad 2 \overline{) 1} \quad 2 \\ \quad \quad 1 \quad 0 \overline{) 0} \\ \quad \quad \quad 1 \end{array}$$

sensul citirii

2) Trecem numărul 763 din baza 10 în baza 9.

$$763 = 9 \cdot 84 + 7, 84 = 9 \cdot 9 + 3, 9 = 9 \cdot 1 + 0, 1 = 9 \cdot 0 + 1. \text{ Deci } 763 = 1037_{(9)}$$

$$\begin{array}{r} 763 \overline{) 9} \\ 756 \overline{) 84} \quad 9 \\ 7 \quad 81 \overline{) 9} \quad 9 \\ \quad 3 \quad 9 \overline{) 1} \quad 9 \\ \quad \quad 0 \quad 0 \overline{) 0} \\ \quad \quad \quad 1 \end{array}$$

Pentru a trece un număr N din baza b în baza c , trecem numărul din baza b în baza 10, iar numărul astfel obținut îl trecem în baza c folosind algoritmul sistemelor de numerație.

Example. 1) Trecem numărul $124_{(5)}$ în baza 7.

$$\text{Trecând } 124_{(5)} \text{ în baza 10 obținem } 124_{(5)} = 1 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5 + 4 = 39.$$

Îl trecem pe 39 din baza 10 în baza 7:

$39=7 \cdot 5+4$, $5=7 \cdot 0+5$. Deci $124_{(5)}=54_{(7)}$.

2) Trecem numărul $214_{(6)}$ în baza 8.

Trecând mai întâi în baza 10, obținem $214_{(6)} = 2 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6 + 4 = 82$. Îl trecem pe 82 din baza 10 în baza 8.

$82=8 \cdot 10+2$, $10=8 \cdot 1+2$, $1=8 \cdot 0+1$. Deci $214_{(6)}=122_{(8)}$.

Remarcă. Pentru rezolvarea problemei de trecere dintr-o bază b în alta b' putem proceda și astfel: scriem numărul sub forma sistematică în baza b și trecerea tuturor cifrelor numărului inclusiv a bazei în noul sistem de numerație cu baza b' , după care se efectuează calculele cerute în baza b' .

Exemplu. Trecem numărul $246_{(8)}$ în baza 5.

$$\begin{aligned} 246_{(8)} &= 2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 6 = 2_{(5)} \cdot 13_{(5)}^2 + 4_{(5)} \cdot 13_{(5)} + 11_{(5)} = \\ &= 2_{(5)} \cdot 224_{(5)} + 112_{(5)} + 11_{(5)} = 1003_{(5)} + 123_{(5)} = 1131_{(5)} \end{aligned}$$

Operații cu numere scrise în diverse baze

Regulile de calcul pentru operațiile cunoscute se aplică și numerelor scrise într-o altă bază b , dar trebuie alcătuite în prealabil table de adunare și de înmulțire a numerelor în sistemul de numerație respectiv.

De exemplu, tablele de adunare și de înmulțire în sistemul binar (cu baza 2) și în sistemul ternar (cu baza 3) sunt următoarele:

+	0	1
0	0	1
1	0	10

•	0	1
0	0	0
1	0	1

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	10
2	2	10	11

•	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	11

Probleme rezolvate

R1.6.1. Stabiliți valoarea de adevăr a propoziției:

$$1212_{(3)} + 1313_{(4)} + 1414_{(5)} + 1515_{(6)} + 1616_{(7)} = 2000003_{(3)}$$

Soluție. Trecem toate numerele în baza 10:

$$1212_{(3)} = 1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 2 = 50, \quad 1313_{(4)} = 1 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 1 \cdot 4 + 3 = 119,$$

$$1414_{(5)} = 1 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5 + 4 = 234, \quad 1515_{(6)} = 1 \cdot 6^3 + 5 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6 + 5 = 407,$$

$$1616_{(7)} = 1 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7 + 6 = 650 \text{ și } 2000003_{(3)} = 2 \cdot 3^6 + 2 = 1460.$$

Membrul stâng devine $50+119+234+407+650=1460$.

Propoziția este adevărată.

R1.6.2. Scrieți numărul 2003 ca sumă de puteri ale lui 2 cu exponenți diferiți.

Soluție. Trecem 2003 din baza 10 în baza 2.

$$2003=2 \cdot 1001+1, \quad 1001=2 \cdot 500+1, \quad 500=2 \cdot 250+0, \quad 250=2 \cdot 125+0$$

$$125=2 \cdot 62+1, \quad 62=2 \cdot 31+0, \quad 31=2 \cdot 15+1, \quad 15=2 \cdot 7+1, \quad 7=2 \cdot 3+1,$$

$3=2\cdot 1+1$, $1=2\cdot 0+1$. Deci $2003=11111010011_{(2)}$ și se poate scrie $2003=2^{10}+2^9+2^8+2^7+2^6+2^4+2+2^0$.

R1.6.3. Aflați x, y, z numere naturale care verifică egalitatea:

$$2^{3x+2} + 2^{2y+1} + 2^z = 416.$$

Soluție. Trecem 416 din baza 10 în baza 2. Se obține: $416=110100000_{(2)}$.

Egalitatea devine: $2^{3x+2} + 2^{2y+1} + 2^z = 2^8 + 2^7 + 2^5$. Sunt posibile următoarele cazuri:

$$3x+2=8, 2y+1=7, z=5 \Rightarrow x=2, y=3, z=5$$

$$3x+2=8, 2y+1=5, z=7 \Rightarrow x=2, y=2, z=7$$

$$3x+2=5, 2y+1=7, z=8 \Rightarrow x=1, y=3, z=8$$

R1.6.4. Comparați numerele:

$$n_1 = 1981^{1980} + 1981^{1983} \text{ și } n_2 = 1981^{1981} + 1981^{1982}$$

Soluție. Aceste numere se pot compara foarte ușor dacă trecem numerele în baza 1981; ținând cont că $1981=10_{(1981)}$ obținem

$$n_1 = \underbrace{100\dots 0}_{1980}_{(1981)} + \underbrace{100\dots 0}_{1983}_{(1981)} = \underbrace{100100\dots 0}_{1980}_{(1981)}$$

$$n_2 = \underbrace{100\dots 0}_{1981}_{(1981)} + \underbrace{100\dots 0}_{1982}_{(1981)} = \underbrace{1100\dots 0}_{1981}_{(1981)}.$$

Numărul n_1 are 1984 cifre în baza 1981, iar numărul n_2 are 1983 cifre în baza 1981, deci $n_1 > n_2$.

Remarcă. Este foarte util de reținut această metodă de comparare a sumei de puteri cu aceeași bază, trecând numerele într-o bază egală cu baza puterii.

R1.6.5. a) Se dă numărul $E_1 = 2^7 - 2^6 - 2$. Să se scrie acest număr ca o sumă de puteri naturale consecutive ale lui 2.

b) Se cere același lucru pentru $E_2 = 2^n - 2^{n-1} - 2$, unde $n \in \mathbf{N}$ și $n \geq 3$.

Soluție. a) Folosind scrierea binară și efectuând calculele se obține:

$$\begin{aligned} E_1 &= 10000000_{(2)} - 1000000_{(2)} - 10_{(2)} = 1000000_{(2)} - 10_{(2)} = 111110_{(2)} = \\ &= 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 \text{ (s-a ținut cont că } 10_{(2)} - 1_{(2)} = 1_{(2)} \text{)}. \end{aligned}$$

b) Procedând la fel pentru E_2 obținem:

$$\begin{aligned} E_2 &= \underbrace{100\dots 0}_n_{(2)} - \underbrace{100\dots 0}_{n-1}_{(2)} - 10_{(2)} = \underbrace{100\dots 0}_{n-1}_{(2)} - 10_{(2)} = \underbrace{11\dots 10}_{n-2}_{(2)} = \\ &= 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2^2 + 2. \end{aligned}$$

R1.6.6. Într-un sistem de numerație de bază x , avem egalitatea

$$107_{(x)} + 45_{(x)} = 154_{(x)}$$

Să se afle baza sistemului și să se verifice.

Soluție. Scriem numerele sub formă sistematică în baza x și punem condiția ca x să fie natural și mai mare ca cea mai mare dintre cifrele numerelor:

$$1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 7 + 4 \cdot x + 5 = 1 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 4, \quad x \in \mathbf{N}, \quad x > 7. \text{ Se obține}$$

$$x^2 + 4x + 12 = x^2 + 5x + 4 \text{ sau } 4x + 12 = 5x + 4, \text{ ce conduce la } x = 8.$$

Verificare: $107_{(8)} + 45_{(8)} = 1 \cdot 8^2 + 7 + 4 \cdot 8 + 5 = 108$, iar
 $154_{(8)} = 1 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8 + 4 = 108$.

R1.6.7. În ce bază are loc inegalitatea $11+22+33>223$?

Soluție. Fie x baza sistemului de numerație căutată. Se impune condiția x număr natural, $x > 3$:

$$11_{(x)} + 22_{(x)} + 33_{(x)} > 123_{(x)}, x \in \mathbb{N}, x > 3.$$

Scriem numerele sub formă sistematică și avem:

$$x+1+2x+2+3x+3 > 1 \cdot x^2 + 2x+3 \text{ sau } 4x+3 > x^2.$$

Inegalitatea este verificată pentru $x = 4$, iar pentru $x > 5$ avem $x^2 > 4x+3$.
 Soluția este 4.

R1.6.8. Determinați x și y , dacă

$$11_{(x)} + 22_{(y)} = 21_{(8)} \text{ și } 33_{(x)} + 44_{(y)} = 43_{(9)}.$$

Soluție. Condițiile ce se impun sunt x, y naturale, $x > 3, y > 4$. Scriem numerele sub formă sistematică și avem: $x+1+2y+2 = 2 \cdot 8+1$ și $3x+3+4y+4 = 4 \cdot 9+3$; efectuând calculele se obține $x+2y=14$ și $3x+4y=32$. Înmulțim prima egalitate cu 3 și apoi scădem cele două egalități membru cu membru. Se obține $2y=10$, deci $y=5$ și $x=4$.

R1.6.9. Un comerciant vinde zahăr, pe care îl primește în saci de 80 kg. Pentru a putea cântări orice greutate între 1 și 80 kg (număr natural) se folosește de un cântar cu greutăți (nu balanță!).

a) Care este numărul minim de greutăți de care are nevoie?

b) Câte greutăți trebuie să aibă, dacă pe fiecare o are în două exemplare?

Soluție. a) Sunt necesare cel puțin 7 greutăți, care pot fi de câte: 1,2,4,8,16,32 și 64 kg (sau ultima orice număr k , $17 \leq k \leq 64$). Pentru a cântări orice greutate de la 1 la 63 kg sunt necesare minim 6 greutăți, ele fiind de 1,2,4,8,16 și 32 kg, deoarece orice număr între 1 și 63 se scrie în baza 2 cu cel mult 6 cifre:
 $63 = 111111_{(2)}$.

A pune sau nu o anumită greutate pe cântar înseamnă a lua cifra 1 respectiv 0 în numărul de kilograme scris în baza 2 pe poziția corespunzătoare greutății respective.

Pentru a cântări greutăți mai mari este necesară cel puțin o greutate, care poate fi de $80-63=17$ kg sau $2^6=64$ kg și atunci putem cântări cantități până la 127 kg.

b) Sunt necesare cel puțin 8 greutăți, câte două de fiecare din: 1,3,9,27 kg. O anumită greutate într-o cântărire poate:

- lipsi de pe cântar (0)
- apar un exemplar pe cântar (1)
- apar două exemplare pe cântar (2),

ce ne conduce la a raționa cu numere în baza 3.

Avem $80 = 2(1+3+9+27) = 2222_{(3)}$ și pentru a scrie orice număr în baza 3 între 1 și 80 avem nevoie de 4 cifre (8 greutăți, căci fiecare e luată în dublu exemplar).

1.7. Criptaritm

Problemele ce apar în această temă se referă la determinarea cifrelor unui număr natural, scris în baza 10, folosind operațiile definite în mulțimea numerelor naturale. Cifrele necunoscute sunt reprezentate prin litere. Literele de același fel semnifică cifre egale, dar litere diferite nu semnifică neapărat cifre diferite.

Model. 1) Să se determine numerele naturale de 2 cifre $\overline{ab}$ cu proprietatea $\overline{ab} + \overline{ba} = 154$.

Soluție. Scriem numerele în baza 10; avem $10a + b + 10b + a = 154$ sau $11(a + b) = 154$ sau $a + b = 14$. Această egalitate este verificată de: $a = 5, b = 9$; $a = 6, b = 8$; $a = 7, b = 7$; $a = 8, b = 6$ și $a = 9, b = 5$.

Soluțiile problemei sunt: 59, 68, 77, 86, 95.

2) Să se reconstituie adunarea:

$$BALADA + LADA + ADA + DA + A = 257605$$

Soluție. Literele B, A, L, D reprezintă cifre. Adunarea se poate scrie:

$$\begin{array}{rcccccc} B & A & L & A & D & A & + \\ & & L & A & D & A & \\ & & & A & D & A & \\ & & & & D & A & \\ & & & & & A & \\ \hline & 2 & 5 & 7 & 6 & 0 & 5 \end{array}$$

$$A + A + A + A + A \in \{5, 15, 25, 35, 45\}$$

$A = 1 \Rightarrow 4D \in \{0, 10, 20, 30\}$, de unde avem $D = 0$ conduce la $3A = 6$, $A = 2$ nu e posibil

$$D = 5 \Rightarrow 3A + 2 = 6 \text{ imposibil}$$

$$A = 3 \Rightarrow 1 + 4D \in \{0, 10, 20, 30\} \text{ imposibil pentru că } 1 + 4D \text{ este impar}$$

$$A = 5 \Rightarrow 2 + 4D \in \{0, 10, 20, 30\}$$

$$2 + 4D = 10 \Rightarrow D = 2$$

$$A = 5, D = 2 \Rightarrow 3 \cdot 5 + 1 = 16, 1 + 2L = 7 \Rightarrow L = 3, B = 2$$

$$1 + 2L \in \{17, 27\} \text{ nu este posibil pentru că } A = 5.$$

$$A = 7 \Rightarrow 3 + 4D \in \{0, 10, 20, 30\} \text{ imposibil}$$

$$A = 9 \Rightarrow 4 + 4D \in \{0, 10, 20, 30, 40\} \Rightarrow D \in \{4, 9\}$$

$$D = 4 \Rightarrow 4 + 4D = 20 \Rightarrow 2 + 3A = 2 + 3 \cdot 9 = 29 \text{ imposibil}$$

$$D = 9 \Rightarrow 4 + 4D = 40 \Rightarrow 4 + 3A = 4 + 3 \cdot 9 = 31 \text{ imposibil}$$

Rezultă $B = 2, A = 5, L = 3, D = 2$.

$$\text{Verificare: } 253525 + 3525 + 525 + 25 + 5 = 257605$$

Probleme rezolvate

R1.7.1. Aflați numerele de 4 cifre $\overline{abcd}$, care verifică relația:

$$\overline{abcd} + \overline{bcd} + \overline{cd} + d = 3102$$

Soluție. Se scrie sub formă sistematică în baza 10 și se obține:

$1000a + 200b + 30c + 4d = 3102$ sau $2(500a + 100b + 15c + 2d) = 3102$, de unde $500a + 100b + 15c + 2d = 1551$. Suma din membrul stâng este 1551, rezultă că a poate lua valorile 1, 2 sau 3. Analizăm pe rând toate situațiile ce pot apărea:

Dacă $a = 1$ se obține $100b + 15c + 2d = 1051$. Datorită faptului că $15c + 2d \leq 15 \cdot 9 + 2 \cdot 8$, adică $15c + 2d \leq 153$, rezultă că $100b \geq 1051 - 153$, $100b \geq 898$, deci b ia valoarea 9. Pentru $b = 9$, se obține mai departe $15c + 2d = 151$. Știm că $2d \leq 18$, deci $15c \geq 151 - 18 = 123$, rezultă că $c = 9$. Înlocuind pe c cu 9 se obține $2d = 151 - 135$, $2d = 16$, adică $d = 8$. Rezultă $\overline{abcd} = 1998$.

Dacă $a = 2$, se obține $100b + 15c + 2d = 551$. Judecând asemănător, $15c + 2d \leq 153$, deci $100b \geq 398$, deci b poate fi 4 sau 5.

Pentru $b = 4$, avem $15c + 2d = 151$, ce conduce la $c = 9$ și $d = 8$, în mod asemănător. Rezultă $\overline{abcd} = 2498$.

Pentru $b = 5$, avem $15c + 2d = 51$, dar $2d \leq 18$, rezultă că $15c \geq 51 - 18$, $15c \geq 23$ și $15c$ trebuie să fie impar (suma dintre $15c$ și număr par $2d$ este un număr impar). Deducem că $c = 3$. Înlocuim și avem $45 + 2d = 51$, deci $2d = 6$, $d = 3$. Rezultă $\overline{abcd} = 2533$.

Pentru $c = 5$ vom obține $15c > 51$, nu conduce la soluție.

Problema are 3 soluții: 1988, 2498, 2533.

$$\begin{array}{l} \text{Verificare:} \quad 1998 + 998 + 98 + 8 = 3102 \\ \quad \quad \quad 2498 + 498 + 98 + 8 = 3102 \\ \quad \quad \quad 2533 + 533 + 33 + 3 = 3102 \end{array}$$

R1.7.2. Determinați cifra x , știind că numărul $\overline{x9 \cdot x1} + 16$, scris în baza 10, este pătrat perfect.

Soluție. Numărul dat se poate scrie $\overline{x9} \cdot (10x + 1) + 16$. Efectuând înmulțirile avem

$$\begin{aligned} \overline{x9} \cdot 10x + \overline{x9} + 16 &= (10x + 9) \cdot 10x + 10x + 9 + 16 = 100x^2 + 90x + 10x + 25 = \\ &= 100x^2 + 100x + 25 = 25(4x^2 + 4x + 1) = 25(4x^2 + 2x + 2x + 1) = \\ &= 25[2x(2x + 1) + (2x + 1)] = 25 \cdot (2x + 1)^2 = [5(2x + 1)]^2 = (10x + 5)^2 = \overline{x5}^2. \end{aligned}$$

Numărul dat este pătrat perfect oricare ar fi cifra x diferită de 0. Soluția problemei este $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

R1.7.3. Determinați numărul $\overline{xy}$, știind că $3 \cdot \overline{xy} + \overline{yx} = 114$.

Soluție. Se scriu numerele în baza 10; avem

$$3 \cdot (10x + y) + 10y + x = 114 \text{ sau } 31x + 13y = 114.$$

Pentru că suma din membrul stâng are valoarea 114, rezultă că $31x \leq 114$, deci x poate fi 1, 2 sau 3.

Pentru $x = 1$ se obține $13y = 83$ imposibil.

Pentru $x = 2$ se obține $13y = 52$, adică $y = 4$ și $\overline{xy} = 24$.

Pentru $x = 3$ se obține $13y = 21$ imposibil.

Soluția problemei: 24.

Verificare: $3 \cdot 24 + 42 = 72 + 42 = 114$.

R1.7.4. Suma dintre numărul de 3 cifre $\overline{abc}$ și răsturnatul său este 645. Care sunt numerele care îndeplinesc această condiție și care este suma lor? ($a \neq 0, c \neq 0$)

Soluție. Numărul $\overline{abc}$ verifică egalitatea $\overline{abc} + \overline{cba} = 645$ ($a \neq 0, c \neq 0$).

Avem $100a + 10b + c + 100c + 10b + a = 645$ sau

$101(a + c) + 20b = 645$. Se observă că $101(a + c) = 645 - 20b$ sau

$101(a + c) = 5(129 - 4b)$, de unde rezultă că $101(a + c)$ se divide cu 5, deci $a + c$ se divide cu 5, $a + c \in \{5, 10, 15\}$ (fiind suma a două cifre). Dacă $a + c = 5$, avem $20b = 140$, deci $b = 7$. Atunci $a = 1, b = 7, c = 4$ sau $a = 2, b = 7, c = 3$ sau $a = 3, b = 7, c = 2$ sau $a = 4, b = 7, c = 1$;

$\overline{abc} \in \{174, 273, 372, 471\}$. Suma acestor numere este $(174 + 471) + (273 + 372)$, adică $2 \cdot 645 = 1290$.

R1.7.5. Determinați numărul de 3 cifre $\overline{abc}$ și numărul de 2 cifre $\overline{xy}$, pentru care $\overline{abc} + \overline{bc} + c = 2^{\overline{xy}} + 57$.

Soluție. Se știe că $2^{10} = 1024$, iar $2^{11} = 2048$; suma $\overline{abc} + \overline{bc} + c$ ia cea mai mare valoare $999 + 99 + 9 = 1107$, deci nu poate fi mai mare sau egală cu 2048. Avem $\overline{xy} = 10$. Egalitatea devine $\overline{abc} + \overline{bc} + c = 1081$ sau

$$\begin{array}{r} \overline{abc} \\ + \\ \overline{bc} \\ + \\ c \\ \hline 1081 \end{array}$$

Adunăm unitățile $3c \in \{1, 11, 21\}$. Singura posibilitate este $c = 7$. rezultă $2 + 2b \in \{8, 18\}$, adică $b = 3$ sau $b = 8$. Dacă $b = 3$, atunci a ar trebui să fie 10, ceea ce este imposibil, a fiind cifră. Deci, $b = 8$ și $a + 1 = 10$, $a = 9$. Numărul $\overline{abc} = 987$.

Verificare: $987 + 87 + 7 = 1081$.

R1.7.6. Determinați cifrele nenule x, y, z știind că

$$\overline{xx} \cdot \overline{yy} = \overline{xzzx}$$

Soluție. Numerele $\overline{xx}$ și $\overline{yy}$ se mai pot scrie $11x$, respectiv $11y$, iar $\overline{xzzx} = 1000x + 100z + 10z + x = 1001x + 110z$. Egalitatea din enunț devine $11x \cdot 11y = 1001x + 110z$. Avem $11^2 \cdot x \cdot y = 11 \cdot (91x + 10z)$ sau $11xy = 91x + 10z$. Vom avea mai departe $11xy - 91x = 10z$, deci $x(11y - 91) = 10z$. Pentru a fi posibilă diferența $11y - 91$, când y este cifră, rezultă $y = 9$. Prin înlocuire se ajunge la $x \cdot 8 = 10 \cdot z$, verificată numai de cifrele $x = 5$ și $z = 4$. Soluția este $x = 5, y = 9, z = 4$.

Verificare: $55 \cdot 99 = 5445$.

R1.7.7. Determinați numerele de două cifre $\overline{ab}$, cu proprietatea

$$\overline{ab}^2 = \overline{cde} \text{ și } \overline{ba}^2 = \overline{edc}.$$

Soluție. Numerele $\overline{cde}$ și $\overline{edc}$ sunt pătrate perfecte. Ultima cifră a unui pătrat perfect este 0, 1, 4, 5, 6, 9, dar $c \neq 0$, $e \neq 0 \Rightarrow e, c \in \{1, 4, 5, 6, 9\}$.

Dacă $c = 1$, avem $\overline{ab}^2 = \overline{1de}$ și $\overline{ba}^2 = \overline{ed1}$, de unde a poate fi 1 sau 9.

Pentru $a = 9$, $\overline{9b}^2$ nu este de 3 cifre. Deci $a = 1$. Avem: $\overline{1b}^2 = \overline{1de}$ și $\overline{b1}^2 = \overline{ed1}$. Numerele ce verifică cele două egalități sunt $\overline{ab} \in \{11, 12, 13\}$.

Dacă $c = 4$, avem $\overline{ab}^2 = \overline{4de}$ și $\overline{ba}^2 = \overline{ed4}$, de unde a poate fi 2 sau 8, dar cum $\overline{8b}^2$ nu este de 2 cifre, rezultă că $a = 2$. Avem $\overline{2b}^2 = \overline{4de}$ și $\overline{b2}^2 = \overline{ed4}$. Numerele ce verifică cele două egalități sunt $\overline{ab} \in \{21, 22\}$.

Dacă $c = 5$, avem $\overline{ab}^2 = \overline{5de}$ și $\overline{ba}^2 = \overline{ed5}$, de unde a ar putea fi 5, dar $\overline{5b}^2$ nu este de 3 cifre.

Dacă $c = 6$, avem $\overline{ab}^2 = \overline{6de}$ și $\overline{ba}^2 = \overline{ed6}$, care conduce la a ar fi 6, dar $\overline{6b}^2$ nu este de 3 cifre.

Dacă $c = 9$ avem $\overline{ab}^2 = \overline{9de}$ și $\overline{ba}^2 = \overline{ed9}$, de unde a poate fi 3 sau 7, dar cum $\overline{7b}^2$ nu este de 3 cifre, rezultă $a = 3$. Avem $\overline{3b}^2 = \overline{9de}$ și $\overline{b3}^2 = \overline{ed9}$. Numărul ce verifică relația este $\overline{ab} = 31$.

Problema are 6 soluții: $\overline{ab} \in \{11, 12, 13, 21, 22, 31\}$.

1.8. Principiul lui Dirichlet (Principiul cutiei)

1.8.1. PRINCIPIUL LUI DIRICHLET (Principiul cutiei) este o metodă de rezolvare a unor probleme folosind un raționament de tipul următor:

Dacă în două "cutii" se găsesc trei obiecte (sau mai multe), atunci există o "cutie" care conține cel puțin două obiecte, sau

Fiind date n “căsuțe” și $n+1$ obiecte, atunci cel puțin o “căsuță” conține două obiecte.

1.8.2. Teoremă : Fie A o mulțime nevidă, iar $A_1, A_2, \dots, A_n$ o partiție a lui A , adică :

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = A \text{ și } A_i \cap A_j = \emptyset, \text{ pentru orice } i \in N^*, j \in N^* \text{ și } i \neq j.$$

Dacă avem $n+1$ elemente din A , notate $a_0, a_1, \dots, a_n$, atunci există cel puțin o submulțime A_k ($k \in N^*$) a partiției care să conțină cel puțin două elemente ale mulțimii $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$.

1.8.3. Probleme rezolvate

R1.8.3.1. Se consideră 7 numere naturale. Demonstrați că printre numerele naturale date cel puțin două dau același rest la împărțirea cu 6.

Soluție : La împărțirea cu 6 a unui număr natural se poate obține unul din resturile : 0, 1, 2, 3, 4 sau 5.

Considerăm “cutia 0” cea formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 0 la împărțirea cu 6. Analog considerăm:

“Cutia 1” formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 1 la împărțirea cu 6.

“Cutia 2” formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 2 la împărțirea cu 6.

“Cutia 3” formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 3 la împărțirea cu 6.

“Cutia 4” formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 4 la împărțirea cu 6.

“Cutia 5” formată din toate numerele, din cele date, care dau restul 5 la împărțirea cu 6.

Avem astfel 6 cutii în care trebuie plasate 7 numere. Va exista cel puțin o cutie care conține două sau mai multe numere care dau același rest la împărțirea cu 6.

Generalizare : Fie $n+1$ numere. Să se arate că există cel puțin două numere, din cele date care dau același rest prin împărțirea la n .

R1.8.3.2. Într-o pădure de conifere cresc 800000 de brazi. Fiecare brad are cel mult 500 000 de ace. Să se demonstreze, că există cel puțin doi brazi cu același număr de ace.

Soluție: Presupunem contrariul, adică presupunem că nu există doi brazi din această pădure cu un număr egal de ace. Atunci cel mult un brad (un brad sau nici unul) va avea un ac. La fel, cel mult un brad va avea două ace, ș.a.m.d. , cel mult un brad va avea 499 999 ace, cel mult un brad va avea 500 000 ace. Deci, cel mult 500 000 au un număr de ace între 1 și 500 000. Cum în total sunt 800 000 brazi, și deoarece

fiecare brad are cel mult 500 000 ace, rezultă că vor fi cel puțin doi brazi cu același număr de ace.

Observație: Se observă cu ușurință, că soluția nu ține esențial de numerele concrete 800 000 (numărul de copaci) și 500 000 (numărul maximal de ace).

Rezolvăm problema utilizând principiul lui Dirichlet. Avem 500 000 cutii numerotate respectiv 1,2,3,...,500 000. Plasăm (virtual) în aceste cutii 800 000 brazi în modul următor: în cutia cu indicele s se repartizează brazii cu s ace. Deoarece brazii, adică "obiecte", sunt mai multe decât cutii, rezultă că cel puțin o cutie va conține cel puțin două obiecte, adică cel puțin doi brazi. Deoarece în una și aceeași cutie sunt brazi cu număr egal de ace, deducem că există cel puțin doi brazi cu același număr de ace.

R1.8.3.3. Să se demonstreze, că printre orice șase numere întregi există două numere a căror diferență este divizibilă prin 5.

Soluție : Considerăm 5 cutii etichetate cu numerele 0,1,2,3,4, care reprezintă resturile împărțirii la 5. Repartizăm în aceste cutii șase numere întregi arbitrare, în dependență de restul împărțirii la 5, adică în aceeași cutie se plasează numerele cu același rest de împărțire la 5. Cum numere ("obiecte") sunt mai multe decât cutii, conform principiului lui Dirichlet, există o cutie ce conține mai mult decât un obiect. Deci, există (cel puțin) două numere plasate în aceeași cutie. Prin urmare, există două numere cu același rest la împărțirea prin 5. Atunci, diferența lor este divizibilă prin 5.

R1.8.3.4. Să se demonstreze că pentru orice număr natural $n \geq 1$, există un număr natural format din cifrele 0 și 5, divizibil prin n .

Soluție : Fie numerele naturale

$$a_1 = 50, a_2 = 5050, \dots, a_n = \underbrace{5050 \dots 50}_{\text{de } n \text{ ori}}$$

și repartizăm aceste "obiecte" în "cutii" numerotate cu numerele 0,1,..., $n-1$ (care reprezintă resturile împărțirii la n). În cutia s plasăm numărul a_k , care dă restul împărțirii la k numărul s .

Dacă în cutia cu indicele 0 este un "obiect" (adică un număr), atunci problema este rezolvată. În caz contrar n "obiecte" sunt plasate în $n-1$ "cutii". În baza principiului lui Dirichlet există două "obiecte" (numere) plasate în aceeași cutie. Deci, există două numere care dau același rest la împărțirea prin n . Diferența lor va fi divizibilă prin n și se observă că diferența numerelor formate din cifrele 0 și 5 la fel va fi un număr format din cifrele 0 și 5.

R1.8.3.5. Într-o sală sunt n persoane ($n \geq 2$). Să se demonstreze că printre ei se vor găsi doi oameni cu același număr de cunoscuți (se presupune că dacă persoana A este cunoscut al lui B , atunci și B este cunoscut al lui A ; nimeni nu este considerat ca fiind cunoscut al lui însuși).

Soluție : Desemnăm prin m numărul persoanelor ce au cel puțin o cunoștință în sală (acestea vor fi "obiectele"). Fiecare dintre aceste m persoane poate avea 1,2,..., $m-1$ cunoscuți ("cutiile" vor fi numărul de cunoștințe).

Conform principiului lui Dirichlet există două persoane cu același număr de cunoscuți.

La rezolvarea unor probleme este util de aplicat principiul lui Dirichlet generalizat.

Dacă plasăm $p+1$ obiecte în n cutii, atunci cel puțin o cutie va conține cel puțin " $p+1$ " obiecte.

R1.8.3.6. Într-o clasă sunt 40 de elevi. Există oare o lună a anului, în care cel puțin 4 elevi își sărbătoresc ziua de naștere ?

Soluție : "Cutile" sunt lunile anului iar "obiectele" sunt elevii. Repartizăm "obiectele" în "cutii" în dependență de luna de naștere. Așa cum luni, deci cutii, sunt 12, iar elevi, adică obiecte $40 = 12 \cdot 3 + 4$, conform principiului lui Dirichlet există o cutie (o lună) cu cel puțin $3+1=4$ obiecte.

2. Mulțimi

2.1. Operații cu mulțimi

Considerăm cunoscute definițiile reuniunii, intersecției și diferenței a două mulțimi:

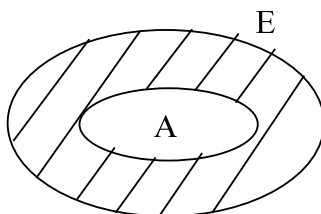
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ sau } x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ și } x \notin B\}$$

Complementara unei mulțimi. Fie $A \subseteq E$. Se numește complementara mulțimii A în raport cu E , mulțimea notată $C_E A$, unde

$$C_E A = E \setminus A = \{x \mid x \in E \text{ și } x \notin A\}.$$

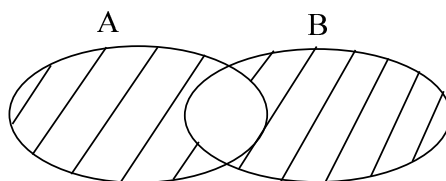


Proprietăți.

- 1) $A \cap C_E A = \emptyset$;
- 2) $A \cup C_E A = E$;
- 3) $C_E(C_E A) = A$
- 4) $C_E(A \cup B) = C_E A \cap C_E B$;
- 5) $C_E(A \cap B) = C_E A \cup C_E B$

Diferența simetrică. Se numește diferența simetrică a două mulțimi A și B , mulțimea elementelor lor necomune. Notăm

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Proprietăți

- 1) $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- 2) $A \Delta A = \emptyset$.

Produsul cartezian. Se numește produsul cartezian a două mulțimi A și B , mulțimea de perechi (a, b) , $a \in A$ și $b \in B$.

Notăm $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ și } b \in B\}$.

Model. Fie $A = \{x \mid x = 2n, n < 5\}$ și $B = \{y \mid y = 6k, k < 3\}$.

Să se determine $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \Delta B$, $A \times B$.

Soluție. Avem $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ și $B = \{0, 6, 12\}$. Folosind definițiile operațiilor, se obține $A \cup B = \{0, 2, 4, 6, 8, 12\}$, $A \cap B = \{0, 6\}$, $A \setminus B = \{2, 4, 8\}$, $B \setminus A = \{12\}$, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{2, 4, 8, 12\}$ sau $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{2, 4, 8, 12\}$ și $A \times B = \{(0, 0), (0, 6), (0, 12), (2, 0), (2, 6), (2, 12), (4, 0), (4, 6), (4, 12), (6, 0), (6, 6), (6, 12), (8, 0), (8, 6), (8, 12)\}$.

Operațiile cu mulțimi au următoarele proprietăți:

- Intersecția, reuniunea, diferența simetrică a mulțimilor este comutativă

$$A \cap B = B \cap A, \quad A \cup B = B \cup A, \quad A \Delta B = B \Delta A$$

- Diferența și produsul cartezian nu sunt comutative:

$$A \setminus B \neq B \setminus A \quad \text{și} \quad A \times B \neq B \times A$$

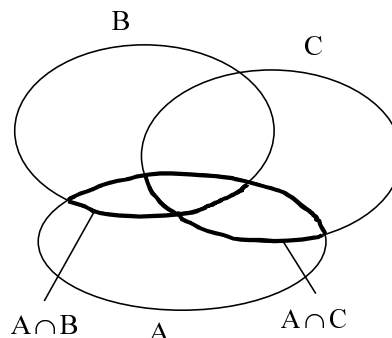
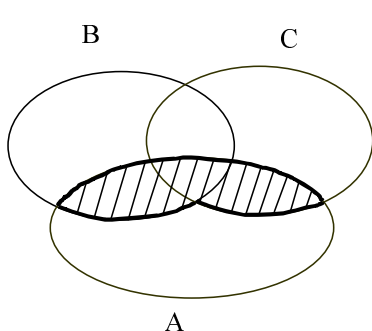
- Intersecția, reuniunea și diferența simetrică sunt asociative:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$$

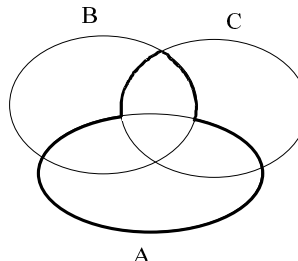
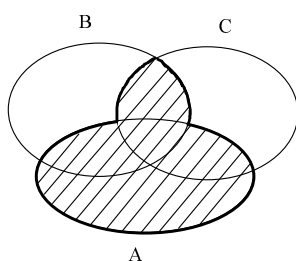
- Intersecția este distributivă față de reuniune:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$



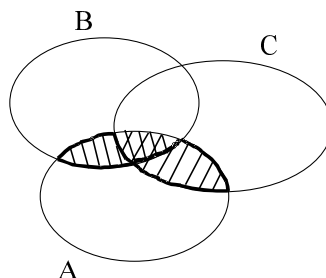
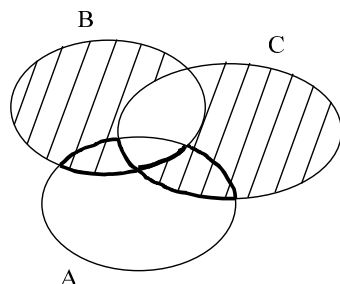
- Reuniunea este distributivă față de intersecție:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



- Intersecția este distributivă față de diferența simetrică

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$



Cardinalul unei mulțimi finite reprezintă numărul elementelor din acea mulțime. Fie dată o mulțime A , notăm cardinalul său prin $\text{card}A$.

Proprietăți

1) $\text{card}(A \cup B) = \text{card}A + \text{card}B - \text{card}(A \cap B)$

2) $\text{card}(A \cup B \cup C) = \text{card}A + \text{card}B + \text{card}C - \text{card}(A \cap B) - \text{card}(B \cap C) - \text{card}(A \cap C) + \text{card}(A \cap B \cap C)$

3) $\text{card}(A \setminus B) = \text{card}A - \text{card}(A \cap B)$

4) $\text{card}(A \times B) = \text{card}A \cdot \text{card}B$

Numărul submulțimilor unei mulțimi cu n elemente este 2^n .

Probleme rezolvate

R2.1.1. Fie $E = \{0,1\}$. Determinați toate submulțimile acestei mulțimi și apoi arătați că reuniunea, intersecția și diferența simetrică a oricăror două submulțimi ale lui E este tot o submulțime a lui E .

Soluție. $\text{card}E = 2$, deci E are $2^2=4$ submulțimi: $\emptyset$, $A = \{0\}$, $B = \{1\}$, E .

În tabelele următoare este reprezentată reuniunea, intersecția și diferența simetrică a oricăror două submulțimi.

$\cup$	$\emptyset$	A	B	E	$\cap$	$\emptyset$	A	B	E	Δ	$\emptyset$	A	B	E
$\emptyset$	$\emptyset$	A	B	E	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	A	B	E
A	A	A	E	E	A	$\emptyset$	A	$\emptyset$	A	A	A	$\emptyset$	E	B
B	B	E	B	E	B	$\emptyset$	$\emptyset$	B	B	B	B	E	$\emptyset$	A
E	E	E	E	E	E	$\emptyset$	A	B	E	E	E	B	A	$\emptyset$

Remarcă. Mulțimea submulțimilor unei mulțimi E se mai numește și mulțimea părților mulțimii E și se notează cu $P(E)$. Dacă E are n elemente, atunci $P(E)$ are 2^n elemente ($n \in \mathbb{N}$).

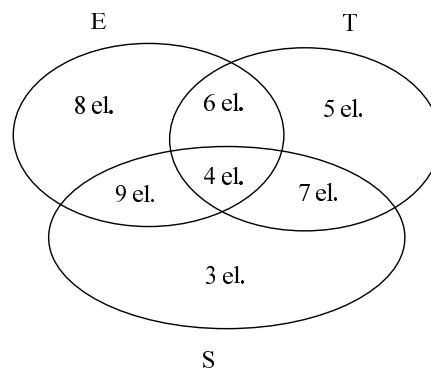
R2.1.2. Dacă $\text{card}(A \cup B) = 20$, $\text{card}A = 16$, $\text{card}B = 17$, să se determine $\text{card}(A \cap B)$, $\text{card}(A \setminus B)$, $\text{card}(B \setminus A)$, $\text{card}(A \Delta B)$.

Soluție. Avem $\text{card}(A \cup B) = \text{card}A + \text{card}B - \text{card}(A \cap B)$, deci $\text{card}(A \cap B) = 16 + 17 - 20 = 13$. Din $\text{card}(A \setminus B) = \text{card}A - \text{card}(A \cap B)$ și

$card(B \setminus A) = cardB \setminus (cardA \cap B)$, se obține $card(A \setminus B) = 3$ și $card(B \setminus A) = 4$.
Atunci $card(A \Delta B) = 3 + 4 = 7$.

R2.1.3. În clasa a V-a sunt în total 53 de elevi. 27 dintre ei au fost în excursie, 22 elevi au fost la teatru, iar 23 au participat la serata de poezie. 11 dintre ei au fost și la serată și la teatru, 10 au fost și la teatru și în excursie, 13 au participat și în excursie și la serată, iar 4 elevi au participat la toate cele trei acțiuni. Câți elevi nu au participat la nici una din activități?

Soluție. Noțiunile învățate permit utilizarea diagramelor Venn-Euler la rezolvarea problemelor. Reprezentăm prin diagrame mulțimea E a elevilor care au fost în excursie, respectiv prin T și S mulțimea elevilor care au fost la teatru, respectiv la serată. Din enunțul problemei rezultă: $cardE = 27$, $cardT = 22$, $cardS = 23$, $card(E \cap T \cap S) = 4$.



Indicăm în figura numărul elementelor fiecărei mulțimi:

1) $11 - 4 = 7$ este numărul elevilor care au fost la teatru și la serată, dar nu au fost în excursie.

2) $13 - 4 = 9$ este numărul elevilor care au fost în excursie și la serată, dar nu au fost la teatru.

3) $10 - 4 = 6$ este numărul elevilor care au fost la teatru și în excursie, dar nu au fost la serată.

4) $27 - (6 + 4 + 9) = 8$ elevi au fost numai în excursie.

5) $22 - (6 + 4 + 7) = 5$ elevi au fost numai la teatru.

6) $23 - (9 + 4 + 7) = 3$ elevi au fost numai la serată.

7) $53 - (8 + 6 + 5 + 7 + 4 + 9 + 3) = 11$ elevi nu au fost la nici una din activități.

R2.1.4. Într-o sală sunt 80 de persoane. Fiecărei persoane i se distribuie cel mult o revistă și un ziar. S-au distribuit 50 de ziare și 47 de reviste.

a) Care este cel mai mic număr de persoane care pot primi în același timp un ziar și o revistă?

b) Care este numărul maxim de persoane care pot primi în același timp un ziar și o revistă?

Soluție. Reprezentăm mulțimea Z a persoanelor care primesc ziare și mulțimea R a persoanelor care primesc reviste.

a) Întrebarea din enunț poate fi interpretată matematic astfel: intersecția mulțimilor Z și R trebuie să conțină un număr minim de elemente. Aceasta se întâmplă

în cazul în care fiecare din cele 80 persoane va primi un ziar sau o revistă. Deoarece numărul persoanelor este mai mic decât numărul total de ziare și reviste, urmează că unele persoane vor primi și câte o revistă și câte un ziar. Deci, numărul minim de persoane care pot primi atât un ziar cât și o revistă este $47+50-80=17$.
 $\text{card}(Z \cap R)=17$.

b) Numărul maxim de persoane care pot primi în același timp un ziar și o revistă se determină în cazul în care fiecare persoană care primește o revistă primește și un ziar. Numărul maxim de elemente al intersecției mulțimilor este 47.
 $\text{card}(Z \cap R)=47$.

Răspuns: a) 17 persoane; b) 47 persoane.

R2.1.5. Fie A o mulțime de numere naturale cu proprietățile:

a) $80 \in A$; b) Dacă $7x+3 \in A$, atunci $x \in A$;

c) Dacă $x \in A$, atunci $\{7x+4, 7x+5\} \subset A$.

Arătați că 4001 și 4002 sunt elemente ale lui A .

Soluție. Dacă $80 \in A$ și $80=7 \cdot 11+3$, rezultă conform condiției b) că $11 \in A$. Dacă $11 \in A$, atunci $\{7 \cdot 11+4, 7 \cdot 11+5\} \subset A$, conform condiției c). Avem $\{81, 82\} \subset A$. Dacă $81 \in A$ atunci, conform condiției b), $\{7 \cdot 81+4, 7 \cdot 81+5\} \subset A$, adică $\{571, 572\} \subset A$. Dacă $571 \in A$, atunci conform condiției b), $\{7 \cdot 571+4, 7 \cdot 571+5\} \subset A$, adică $\{4001, 4002\} \subset A$.

R2.1.6. Fie mulțimea $X = \{1, 3, 5, 7, \dots, 2n+1, \dots\}$. Construim $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{3, 5\}$, $A_3 = \{7, 9, 11\}$, ...

a) Scrieți A_4 și A_5 .

b) Calculați suma elementelor mulțimii A_{20} .

Soluție. a) Avem $A_4 = \{13, 15, 17, 19\}$ și $A_5 = \{21, 23, 25, 27, 29\}$.

b) Pentru scrierea elementelor mulțimilor $A_1, A_2, \dots, A_{19}$ s-au folosit $1+2+3+\dots+19$ numere impare, adică $19 \cdot 20 : 2 = 190$ numere impare. Mulțimea A_{20} are 20 elemente și primul element este al 191-lea număr impar, adică $2 \cdot 190 + 1 = 381$. Ultimul element al 20-lea din mulțimea A_{20} este $2 \cdot 209 + 1 = 419$. Avem: $A_{20} = \{381, 383, \dots, 419\}$. Suma elementelor mulțimii A_{20} este $(381+419) \cdot 20 : 2$, adică 8000.

R2.1.7. Ce concluzie se poate trage din afirmațiile următoare?

a) Toți rășoi marcați cu B sunt ai doamnei Bond.

b) Rășoi nu au niciodată guler pe gât, decât dacă sunt marcați cu B .

c) Doamna Bond nu are rășoi cenușii.

(Lewis Carroll)

Soluție. Să notăm cu M mulțimea tuturor rășoilor existenți la un moment dat, $B = \{\text{rășoi marcați cu } B\}$, $G = \{\text{rășoi cu guler}\}$ și $C = \{\text{rășoi cenușii}\}$.

În limbajul teoriei mulțimilor, vom putea identifica mulțimea B , ținând seama de condiția a), cu mulțimea rășoilor aparținând doamnei Bond.

Condiția b) se poate scrie $C_M B \subset C_M G$, fiindcă cei care nu sunt în B nu au în mod sigur guler, dar și în B pot exista rățoi fără guler. Deducem $G \subset B$, deci mulțimea celor cu guler este inclusă în cea a celor marcați cu B .

Dar, din condiția c) deducem $B \cap C = \emptyset$, deci B și C sunt disjuncte. În consecință, $G \cap C = \emptyset$, deci G și C sunt disjuncte și astfel concluzia este: "nici un rățoi cenușiu nu are guler".

Comentariu. Problema pare a fi un nonsens, privită prin prisma limbajului curent. Ce concluzie se poate trage din faptul că doamna Bond nu are rățoi cenușii și rățoii nu poartă guler decât dacă sunt marcați cu B ; deci dacă sunt ai acestei doamne?

Totuși, analizând mai bine avertismentul că doamna Bond nu are rățoi cenușii și că rățoii care au guler sunt dintre rățoii acesteia, rezultă că rățoii cenușii nu pot avea guler.

Această analiză verbală este modelată prin relația de incluziune, pe de o parte și prin cea de disjuncție, pe de altă parte.

Problema pare o glumă paradoxală, dar constituie un exemplu frapant de logică a unor propoziții paradoxale.

2.2. Determinarea elementelor unei mulțimi în condiții date

Model. Să se determine mulțimile A și B , știind că îndeplinesc, în același timp, condițiile:

a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

b) $A \cap B = \{3, 5, 7\}$

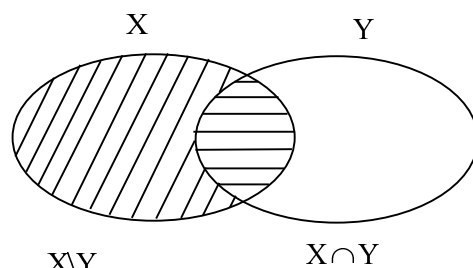
c) $A \setminus B = \{1, 2, 6\}$

Soluție. Din condiția b) rezultă conform definiției intersecției a două mulțimi că elementele 3, 5, 7 sunt comune, deci $\{3, 5, 7\} \subset A$ și $\{3, 5, 7\} \subset B$. Din condiția c) rezultă, conform definiției diferenței $A \setminus B$, că elementele $1, 2, 6 \in A$ și $1, 2, 6 \notin B$. În reuniunea celor două mulțimi este și elementul 4; folosind b) și c) rezultă că 4 nu este element comun, nu aparține mulțimii $A \setminus B$, deci 4 este element al lui B și nu este element al lui A . Rezultă că:

$$A = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\} \text{ și } B = \{3, 4, 5, 7\}.$$

Verificare: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \{3, 5, 7\}$ și $A \setminus B = \{1, 2, 6\}$.

Remarcă. O altă soluție poate fi dată plecând de la următoarea proprietate: oricare ar fi mulțimile X și Y , avem $X = (X \setminus Y) \cup (X \cap Y)$. Se verifică ușor printr-o diagramă:



Atunci $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B) = \{1, 2, 6\} \cup \{3, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$ și $B = \{3, 4, 5, 7\}$ (deoarece $B \setminus A = \{4\}$).

Probleme rezolvate

R2.2.1. Să se determine mulțimile A și B , știind că îndeplinesc în același timp condițiile:

- a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- b) $A \cap B = \{3, 4, 5, 6\}$
- c) $A \cap \{6, 7, 8, 9\} = \{6, 7\}$
- d) $B \cap \{1, 2\} \neq \emptyset$

Soluție. Din condiția b) rezultă că elementele 3, 4, 5, 6 sunt comune, deci $\{3, 4, 5, 6\} \subset A$ și $\{3, 4, 5, 6\} \subset B$.

Din condiția c) rezultă că elementele 6, 7 $\in A$.

Din condiția d), care se poate transcrie: $B \cap \{1, 2\} = \{1\}$ sau $B \cap \{1, 2\} = \{2\}$ sau $B \cap \{1, 2\} = \{1, 2\}$, se deduce că $1 \in B$ sau $2 \in B$ sau $\{1, 2\} \subset B$.

Problema are 3 soluții:

- I. $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ și $B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$
- II. $A = \{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$ și $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$
- III. $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ și $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

R2.2.2. Să se determine mulțimile A și B , știind că îndeplinesc simultan condițiile:

- a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- b) $A \cap B = \{1, 2\}$
- c) $A \setminus B$ are un element
- d) Suma elementelor din B este număr par.

Soluție. Din condiția b) rezultă că elementele 1 și 2 sunt comune, deci $\{1, 2\} \subset A$ și $\{1, 2\} \subset B$. Din condiția a) și c) rezultă că dintre elementele 3, 4, 5 un element aparține lui A și celelalte două aparțin lui B . Din condiția d) și având $1+2+3+4=10$, $1+2+4+5=12$, dar $1+2+3+5=11$, rezultă că $\{3, 4\} \subset B$ sau $\{4, 5\} \subset B$. Deci, problema are două soluții:

I. $A = \{1,2,5\}, B = \{1,2,3,4\}$

II. $A = \{1,2,3\}, B = \{1,2,4,5\}$

R2.2.3. Să se determine mulțimile A și B , știind că îndeplinesc simultan condițiile:

a) $A \cup B = \{0,1,2,3,4,5\}$

b) $C \cup D = \{6,7,8,9,10,11\}$

c) $(A \cap B) \times (C \cap D) = \{(2,8), (2,9), (3,8), (3,9)\}$

d) $(A \setminus B) \times (C \setminus D) = \{(0,6), (0,7), (1,6), (1,7)\}$

Soluție. Din condițiile c) și d) și ținând cont de definiția produsului cartezian a două mulțimi, rezultă că:

$$A \cap B = \{2,3\}, C \cap D = \{8,9\}, A \setminus B = \{0,1\} \text{ și } C \setminus D = \{6,7\}.$$

În continuare se pune problema determinării mulțimilor A și B care îndeplinesc simultan condițiile:

$$A \cup B = \{0,1,2,3,4,5\}, A \cap B = \{2,3\} \text{ și } A \setminus B = \{0,1\},$$

și a mulțimilor C și D , care îndeplinesc simultan condițiile:

$$C \cup D = \{6,7,8,9,10\}, C \cap D = \{8,9\} \text{ și } C \setminus D = \{6,7\}.$$

Folosind $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, obținem $A = \{0,1,2,3\}$ și atunci $B = \{2,3,4,5\}$. În mod analog, $C = \{6,7,8,9\}$ și $D = \{8,9,10\}$.

R2.2.4. Să se determine mulțimile A, B, C , dacă sunt îndeplinite simultan condițiile:

a) $A \cup B \cup C = \{2,4,6,8,10,12\}$

b) $A \cap B = \{2,4\}$

c) $B \cap C = \{2,6,8\}$

d) $A \cap C = \{2,10\}$

Soluție. Folosind definiția intersecției a două mulțimi, din condițiile b), c), d) rezultă că $\{2,4,10\} \subset A$, $\{2,4,6,8\} \subset B$ și $\{2,6,8,10\} \subset C$.

Din condiția a) rezultă că elementul 12 trebuie să aparțină unei mulțimi, dar folosind b), c), d) rezultă că 12 nu poate fi element comun a două mulțimi, deci problema are 3 soluții.

I. $A = \{2,4,10,12\}, B = \{2,4,6,8\}, C = \{2,6,8,10\}$

II. $A = \{2,4,10\}, B = \{2,4,6,8,12\}, C = \{2,6,8,10\}$

III. $A = \{2,4,10\}, B = \{2,4,6,8\}, C = \{2,6,8,10,12\}$.

R2.2.5. Să se determine mulțimile A, B, C , dacă sunt îndeplinite simultan condițiile:

a) $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,5,6\}$

b) $A \cap B \cap C = \{5\}$

c) $A \setminus B = \{1,3,6\}$

d) $A \setminus C = \{1,2,4\}$.

Soluție. Din condiția b) rezultă că 5 este element comun al celor trei mulțimi, deci $3 \in A, 3 \in B, 3 \in C$.

Folosind definiția diferenței a două mulțimi din condițiile b) și c) rezultă că $\{1,3,6\} \subset A, \{1,3,6\} \not\subset B, \{1,2,4\} \subset A, \{1,2,4\} \not\subset C$.

Din condiția c) rezultă că elementele 2 și 4 sunt comune mulțimilor A și B (ele aparțin mulțimii A din condiția d), dar nu aparțin mulțimii $A \setminus B$.

Din condiția d) rezultă că elementele 3 și 6 sunt comune mulțimilor A și C (ele aparțin mulțimii A din condiția c), dar nu aparțin mulțimii $A \setminus C$). Se obține:

$$A = \{1,2,3,4,5,6\}, B = \{2,4,5\}, C = \{3,5,6\}.$$

R2.2.6. Să se determine n număr natural, știind că sunt îndeplinite simultan condițiile:

a) $n \in A$

b) $A \cap B = \{3,4\}$

c) $A \cup B = \{1,2,3,4,5,n\}$

d) $\text{card}A = \text{card}B$

e) suma elementelor ne comune ale celor două mulțimi este aceeași.

Soluție. Din condiția b) rezultă că elementele 3 și 4 sunt comune celor două mulțimi, $\{3,4\} \subset A$ și $\{3,4\} \subset B$. Se știe că $n \in A$, iar celelalte elemente 1, 2, 5 trebuie să îndeplinească: $n+1=2+5$ sau $n+2=1+5$ sau $n+5=1+2$, deci $n=6$ sau $n=4$, imposibil deoarece deja $4 \in A$ și ultima variantă este imposibilă. Deci, $n=6$ și $A = \{3,4,6,1\}$, $B = \{3,4,2,5\}$.

3. Divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale

3.1. Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 100, 4, 25, 9, 3, 8, 7, 11, 13, 27, 37

3.1.1. Criteriul general de divizibilitate a numerelor naturale

Prin criteriu de divizibilitate a unui număr natural m printr-un număr natural d se înțelege o condiție necesară și suficientă pentru ca numărul m să se împartă exact prin numărul d (notație: $m = M(d)$).

În sistemul zecimal, numărul $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_{k+1} a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}$ se poate scrie în mod unic sub forma:

$m = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_{k+1} \cdot 10^{k+1} + a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$
unde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ cu $a_n \neq 0$, iar numărul $d < m$ se poate scrie (scrierea nu este unică) sub forma de $d = 10^k + q$, unde $k \leq n$ este număr natural, iar q este număr natural.

3.1.2. Criteriul general de divizibilitate a unui număr natural m prin numărul natural d

Condiția necesară și suficientă pentru ca numărul natural m să fie divizibil prin numărul natural d este ca suma:

$$S = \overline{a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0} - q \cdot \overline{a_{2k-1} a_{2k-2} \dots a_{k+1} a_k} + q^2 \cdot \overline{a_{3k-1} a_{3k-2} \dots a_{2k+1} a_{2k}} - q^3 \cdot \overline{a_{4k-1} a_{4k-2} \dots a_{3k+1} a_{3k}}$$

Să fie multiplu de d , unde $d = 10^k + q$, $k \leq n$ este un număr natural iar q este un număr natural.

Demonstrație:

Numărul m se poate scrie astfel:

$$\begin{aligned} m &= a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_{k+1} \cdot 10^{k+1} + a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0 = \overline{a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0} + 10^k \cdot (a_{2k-1} \cdot 10^{k-1} + a_{2k-2} \cdot 10^{k-2} + \dots + a_{k+2} \cdot 10^{k+2} + a_{k+1} \cdot 10 + a_k) + 10^{2k} (a_{3k-1} \cdot 10^{k-1} + a_{3k-2} \cdot 10^{k-2} + \dots + a_{2k+2} \cdot 10^2 + a_{2k+1} \cdot 10 + a_{2k}) + \dots \\ &= \overline{a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0} + 10^k \cdot \overline{a_{2k-1} a_{2k-2} \dots a_{k+1} a_k} + 10^{2k} \overline{a_{3k-1} a_{3k-2} \dots a_{2k+1} a_{2k}} + \dots \\ &= \overline{a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0} + [(10^k + q) - q] \cdot \overline{a_{2k-1} a_{2k-2} \dots a_{k+1} a_k} + [(10^{2k} - q^2) + q^2] \cdot \overline{a_{3k-1} a_{3k-2} \dots a_{2k+1} a_{2k}} + [(10^{3k} - q^3) + q^3] \cdot \overline{a_{4k-1} a_{4k-2} \dots a_{3k+1} a_{3k}} + \dots \\ &= M(10^k + q) + s = M(d) + s \text{ ceea ce trebuia demonstrat. În demonstrație s-au folosit proprietățile: } 10^{2lk} - q^{2l} = M(10^k + q) \text{ și } 10^{(2l+1)k} + q^{2l+1} = M(10^k + q), \forall l \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

3.1.3. Aplicații ale criteriului general de divizibilitate

3.1.3.1. Criteriul de divizibilitate prin 10, respectiv prin 2 sau 5

Dacă se alege $q=0$ și $k=1$ în criteriul general de divizibilitate rezultă:

Pentru ca un număr natural m să fie divizibil prin 10, respectiv prin 2 sau 5 este necesar și suficient ca ultima cifră a lui să fie 0, respectiv ca ultima cifră a lui n să fie divizibilă

prin 2 sau 5. Prin urmare numerele naturale divizibile cu 10 sunt de forma $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 0}$, numerele naturale divizibile cu 2 au ultima cifră 0, 2, 4, 6, 8 iar numerele naturale divizibile cu 5 au ultima cifră 0 sau 5.

3.1.3.2. Criteriul de divizibilitate prin 100, respective prin 4 sau 25

Dacă se alege $q=0$ și $k=2$ în criteriul general de divizibilitate rezultă:

Pentru ca un număr natural m să fie divizibil prin 100, respectiv 4 sau 25 este necesar și suficient ca ultimele două cifre ale lui m să fie 0, respectiv ca numărul format din ultimele două cifre ale lui m să fie divizibil prin 4 sau 25.

Numerele naturale divizibile cu 100 au forma:

$m = \overline{a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_3 a_2 00}$ iar numerele naturale divizibile cu 25 au una dintre formele $m_1 = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 00}$, $m_2 = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 25}$, $m_3 = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 50}$, sau $m_4 = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_3 a_2 75}$.

3.1.3.3. Criteriul de divizibilitate prin 9, respectiv 3

Dacă se alege $q=-1$ și $k=1$ în criteriul general de divizibilitate rezultă:

Pentru ca un număr natural $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 0}$ să fie divizibil prin 9 respectiv prin divizorul său 3 este necesar și suficient ca suma $a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} + a_n$ să fie divizibilă prin 9 respectiv 3.

Exemplu: $139977 = M9$ deoarece:

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 7 + 7 + 9 + 9 + 3 + 1 = 36 = M9$$

3.1.3.4. Criteriul de divizibilitate prin 11

Dacă se alege $q=1$ și $k=1$ în criteriul general de divizibilitate rezultă:

Pentru ca numărul natural $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 0}$ să fie divizibil prin 11 este necesar și suficient ca $s = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots$ să fie divizibilă prin 11.

Exemplu: $563618 = M11$ deoarece $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = (a_0 + a_2 + a_4) - (a_1 + a_3 + a_5) = (8 + 6 + 6) - (1 + 3 + 5) = 20 - 9 = 11 = M11$

3.1.3.5. Criteriul de divizibilitate prin 8

Dacă se alege $q=-2$ și $k=1$ în criteriul de divizibilitate rezultă:

Pentru ca numărul natural $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$ să fie divizibil prin 8 este necesar și suficient ca $a_0 + 2a_1 + 4a_2$ să fie divizibilă prin 8.

Observație: $a_0 + 2a_1 + 4a_2 = a_0 + 2(a_1 + 2a_2) = a_0 + 2(a_1 + 10a_2 - 8a_2) =$
 $= a_0 + 2(a_1 + 10a_2) - 2 \cdot 8a_2 = \{[a_0 + 2a_2 a_1] - 2 \cdot 8a_2\} : 8$

și prin urmare un număr natural este divizibil prin 8 dacă și numai dacă suma dintre

dublul numărului de două cifre, format din cifra sutelor și cifra zecilor, plus numai numărul reprezentat de cifra unităților este un număr divizibil prin 8.

Exemplu: $453864 : 8$?

Soluție:

a) $a_0=4, a_1=6, a_2=8$.

$a_0+2a_1+4a_2=48 : 8 \Rightarrow 453864 : 8$

b) Avem:

$2 \cdot 86 + 4 = 172 + 4 = 176$

$2 \cdot 17 + 6 = 40 : 8$ rezultă că $453864 : 8$.

3.1.4. Criterii de divizibilitate cu 7,11,13,27 și 37

3.1.4.1. Criteriul de divizibilitate cu 7,11 sau 13

Numărul natural $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$ se divide cu 7,11 sau 13 dacă și numai dacă $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} - \overline{a_2 a_1 a_0}$ se divide cu 7,11, respectiv 13.

Demonstrație :

Avem

$$\begin{aligned} m &= a_0 + a_1 \cdot 10 + a_2 10^2 + 10^3 \cdot (a_3 + a_4 \cdot 10 + \dots + a_n \cdot 10^{n-3}) = \\ &= \overline{a_2 a_1 a_0} + (1001-1) \cdot \overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} = \\ &= 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} - (\overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} - \overline{a_2 a_1 a_0}) \end{aligned}$$

și deci pentru $d \in \{7, 11, 13\}$ avem $m : d \Leftrightarrow (\overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} - \overline{a_2 a_1 a_0}) : d$.

3.1.4.2. Criteriul de divizibilitate cu 27 sau 37

Numărul natural $m = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$ se divide cu 27 sau 37 dacă și numai dacă $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_4 a_3} + \overline{a_2 a_1 a_0}$ se divide cu 27 respectiv 13.

Exemplu: Să se decidă dacă numărul 1 236 133 este sau nu divizibil cu 37.

Soluție: Avem: $1 + 236 + 133 = 370$. Cum $370 : 37$, numărul dat este divizibil cu 37.

3.1.5. Teoreme de divizibilitate

Teorema 1: Dacă fiecare termen al unei sume/diferențe este divizibil prin același număr, atunci și suma/diferența se divide prin acel număr.

Teorema 2: Într-o sumă/diferență de doi termeni, dacă suma/diferența și unul din termeni se divid prin același număr, atunci și celălalt termen se divide prin numărul dat.

Teorema 3: Pentru ca un produs să fie divizibil printr-un număr este suficient ca unul din factorii produsului să fie divizibil cu acel număr.

Teorema 4: Într-o împărțire cu rest, dacă deîmpărțitul și împărțitorul se divid printr-un număr dat, atunci și restul se divide prin acel număr.

3.1.6. Proprietăți:

(r) Relația de divizibilitate este reflexivă: *Orice număr se divide cu el însuși.*

(a) Relația de divizibilitate este antisimetrică: *Dacă a divide pe b și b divide pe a atunci $a = b$.*

(t) Relația de divizibilitate este tranzitivă: *Dacă a divide pe b și b divide pe c , atunci a divide pe c .*

3.1.7. Observație (Criteriul de divizibilitate cu 19)

Un număr este divizibil cu 19 dacă și numai dacă numărul zecilor numărului adunat cu de două ori numărul reprezentat de cifra unităților este un număr divizibil cu 19.

Exemplu: Să se decidă dacă numărul 47 063 este sau nu divizibil cu 19.

Soluție: Avem: $4\ 706 + 3 \cdot 2 = 4\ 712$

$$471 + 2 \cdot 2 = 475$$

$$47 + 5 \cdot 2 = 57$$

$$5 + 7 \cdot 2 = 19.$$

Cum $19 : 19$, numărul dat este divizibil cu 19.

3.2. Numărul și suma divizorilor unui număr natural. număr perfect

3.2.1. Notăție: Pentru un număr natural n vom nota cu $\tau(n)$ numărul divizorilor săi naturali.

3.2.2. Teoremă:

Pentru $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ avem relația $\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

3.2.3. Exemple:

- (1) Determinați numărul divizorilor numărului 360. Scrieți prin enumerarea elementelor, mulțimea D_{360} .

Soluție:

Din numărul divizorilor lui 360 este $(3+1) \cdot (2+1) \cdot (1+1)$ rezultă că 360 are 24 de divizori.

- (2) Câți divizori, în mulțimea numerelor naturale, are numărul $2^{10} \cdot 5^9 + 2^9 \cdot 5^8$?

Soluție:

Numărul se scrie $2^9 \cdot 5^8 \cdot 11$ și numărul are 180 de divizori.

- (3) Determinați toate numerele naturale de forma $a = 2^m \cdot 3^n$, unde m și n sunt numere naturale, care au exact 8 divizori.

Soluție:

Din $(m+1) \cdot (n+1) = 8$, găsim: $3^7, 54, 24, 2^7$.

- (4) Determinați toate numerele naturale divizibile cu 10 și care au 4 divizori.

(G.M. 2-3/1993)

Soluție:

Din $A = a^m \cdot b^n \cdot 2^x \cdot 5^y$ și $(m+1)(n+1)(x+1)(y+1) = 4$ și $x + 1 \geq 2, y + 1 \geq 2$, obținem: $m = 0, n = 0, x = 1, y = 1 \Rightarrow A = 10$.

3.2.4. Notăție: Pentru un număr natural n vom nota cu $\sigma(n)$ suma divizorilor săi naturali.

3.2.5. Teoremă:

Pentru $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ avem relația

$$\sigma(n) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

3.2.6. Exemplu: Să se determine suma divizorilor naturali ai numărului natural 28.

Soluție: Suma divizorilor naturali ai numărului natural este: $1+2+4+7+14+28=56$.

3.2.7. Definiție: Un număr natural se numește *perfect* dacă $\sigma(n) = 2 \cdot n$.

3.2.8. Observație: Numerele perfecte au fost studiate încă din antichitate când erau cunoscute numerele perfecte mai mici decât 10 000 și anume: 6, 28, 496, 8 128.

3.3. Cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.)

Fie numerele 12 și 18. Există numere naturale, divizori comuni ai celor două numere ?

Avem: $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Divizorii comuni sunt dați de $D_{12; 18} = D_{12} \cap D_{18}$.

Avem: $D_{12} \cap D_{18} = \{1, 2, 3, 6\}$.

3.3.1. Definiție: Cel mai mare dintre divizorii comuni ai mai multor numere date se numește *cel mai mare divizor comun*.

Notăm: c.m.m.d.c. (12;18) = 6 sau, mai simplu: (12;18) = 6
citim: *cel mai mare divizor comun al numerelor 12 și 18 este 6.*

Cel mai mare divizor comun a două sau mai multe numere naturale date reprezintă cel mai mare număr natural care divide fiecare din numerele date.

3.3.2.Exerciții:

1. Să se scrie prin enumerarea elementelor: $D_{6; 10}$; $D_{3; 21}$; $D_{15; 20}$; $D_{12; 25}$; $D_{4; 27}$.

2. Să se determine cel mai mare divizor comun al numerelor: a) 9 și 21; b) 20 și 16; c) 12 și 39; d) 15; 25 și 30; e) 18; 9 și 27; f) 14 și 45; g) 8; 12 și 33.

3. Să se determine cel mai mare divizor comun al numerelor: a) 4 și 12; b) 27 și 9; c) 20; 10 și 40; d) 12; 6 și 24; e) 15 și 45; f) 81 și 27; g) 42; 2 și 30; h) 33; 66 și 11.

Analizând exercițiul 3 reținem:

Dacă un număr din cele date este divizor al fiecăruia din celelalte numere, atunci acesta este cel mai mare divizor comun al numerelor date.

4. Folosind observația desprinsă din exercițiul 3, să se determine valoarea logică a propozițiilor următoare:

$$p_1: (45; 9) = 9,$$

$$p_2: (25; 125) = 125,$$

$$p_3: (64; 32; 16) = 16,$$

$$p_4: (119; 17; 34) = 17.$$

3.3.3.Determinarea celui mai mare divizor comun folosind descompunerea numerelor în produse de factori primi

Prin procedeul expus mai sus, dacă numerele sunt mici, determinarea celui mai mare divizor comun este relativ simplă.

Dăm, în continuare, un alt procedeu pentru aflarea celui mai mare divizor comun, fără a scrie mulțimea divizorilor fiecărui număr.

Fie numerele 180 și 630.

Pentru a determina cel mai mare divizor comun al numerelor date: descompunem numerele în produse de factori numere prime: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, divizorii comuni trebuie să conțină cel puțin unul din factorii primi comuni cu exponentul cel mai mic. Dacă ei ar conține, de exemplu, și factorul 7, ar fi divizori ai numărului 630, dar nu și ai numărului 180, dacă ar conține factorul 2^2 ei ar fi divizori pentru 180 dar nu și pentru 630. Așadar, cel mai mare divizor comun, fiind cel mai mare număr care divide fiecare din numerele date, va conține factorii primi comuni cu exponentul cel mai mic.

3.3.4. Concluzie: Pentru a determina c.m.m.d.c. al mai multor numere date descompunem numerele în produse de factori numere prime, apoi efectuăm produsul factorilor primi comuni, considerați o singură dată, cu exponentul cel mai mic.

Exemple:

$$(1) \quad \begin{aligned} 180 &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \\ 630 &= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \\ (180; 630) &= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} a &= 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \\ b &= 2^2 \cdot 3 \cdot 11 \\ (a; b) &= 2^2 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} a &= 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \\ b &= 7 \cdot 11 \\ (a; b) &= 1 \end{aligned}$$

Numerele a și b din exemplul (3) au un singur divizor comun, pe 1.

3.3.5. Definiție: Numerele pentru care cel mai mare divizor comun al lor este 1 se numesc *numere prime între ele*.

3.4. Cel mai mic multiplu comun (c.m.m.c)

Fie numerele 3 și 7. Există numere naturale multiplii comuni ai numerelor 3 și 7?

$$\begin{aligned} \text{Avem: } M_3 &= \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, \dots, 3n, \dots\}, \\ M_7 &= \{0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, \dots, 7n, \dots\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Multiplii comuni sunt dați de } M_{3;7} &= M_3 \cap M_7, \\ M_{3;7} &= M_3 \cap M_7 = \{0, 21, 42, \dots, 21n, \dots\}. \end{aligned}$$

3.4.1. Definiție: Cel mai mic dintre multiplii comuni, diferit de zero, al mai multor numere naturale date, se numește *cel mai mic multiplu comun*.

Notăm: c.m.m.c. $[3; 7] = 21$, sau, simplu: $[3; 7] = 21$,
citim: cel mai mic multiplu comun al numerelor 3 și 7 este 21.

Numărul 21 este cel mai mic număr natural care se divide prin fiecare din numerele date.

3.4.2. Exerciții:

1. Să se determine primii 6 multipli comuni ai numerelor 5 și 8.
2. Să se determine primii 5 multipli comuni, diferiți de 0, ai numerelor 9 și 15.
3. Să se scrie enumerând elementele: $M_{3;4}$; $M_{4;6}$; $M_{8;10}$; $M_{5;6}$, specificând de fiecare dată cine este c.m.m.d.c. al numerelor date.

3.4.3. Determinarea celui mai mic multiplu comun folosind descompunerea numerelor în produse de factori primi

Fie numerele 180 și 630.

Pentru a determina cel mai mic multiplu comun al numerelor date:

- descompunem numerele în produse de factori numere prime: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$,
- multipli comuni trebuie să conțină factori primi comuni și necomuni cu exponentul cel mai mare. Cel mai mic multiplu comun, fiind cel mai mic număr care se divide cu fiecare din numerele date, va conține factorii primi comuni și necomuni, o singură dată, cu exponentul cel mai mare.

3.4.5. Concluzie: Pentru a determina c.m.m.m.c. al mai multor numere date: descompunem numerele în produse de factori numere prime, apoi efectuăm produsul factorilor primi comuni și necomuni, considerați o singură dată, cu exponentul cel mai mare.

Exemple:

- (1) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
 $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$
 $[180; 630] = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 1\,260$
- (2) $a = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$
 $b = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$
 $[a; b] = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11 = 13\,200$
- (3) $a = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$
 $b = 7 \cdot 11$
 $[a; b] = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 = 34\,650$

Numerele a și b din exemplul (3) nu au factori primi comuni, c.m.m.m.c. este egal cu produsul numerelor.

3.4.6. Exerciții:

Să se calculeze c.m.m.m.c. al numerelor:

- a) $a = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ și $b = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11$,
- b) $a = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 13$ și $b = 2^2 \cdot 5 \cdot 13$,
- c) $a = 3 \cdot 11 \cdot 19$ și $b = 2^3 \cdot 5 \cdot 31$,
- d) 420 și 588,
- e) 360 și 504,
- f) 900 și 450,
- g) 144; 36 și 72,
- h) 625 și 750,
- i) 216 și 160,
- j) 200 și 441,
- k) 297 și 260,
- l) 315; 405 și 675,
- m) 540; 558 și 576,

- n) 348; 612 și 984 ,
- o) 27; 121 și 260 ,
- p) 10 875 și 1 500 ,
- r) 9 656; 14 484 și 24 140 ,
- s) 1 638; 663 și 897 .

Observație: Date fiind două numere naturale a și b , avem: $(a; b) \cdot [a; b] = a \cdot b$. Verificați proprietatea folosind, din exercițiul de mai sus: d), e), f) h), i), j) și k).

3.5. Divizibilitatea unei expresii cu un număr

3.5.1. Algoritm: 1. Se pune în evidență numărul – factor al expresiei date
2. Se descompune numărul în produse de factori numere prime între ele și se verifică divizibilitatea expresiei prin fiecare factor.

3.5.2. Exemple:

(1) Stabiliți dacă numărul $E = \overline{abcd} + \overline{dcba}$ se divide cu 11.

Soluție: $E = 1001 \cdot (a + d) + 110 \cdot (b + c)$, număr divizibil cu 11.

(2) Demonstrați că numărul

$S = (2001 + 2000 - 1999 - 1998) + (1997 + 1996 - 1995 - 1994) + \dots + (5 + 4 - 3 - 2) + 1$ este divizibil cu 2001.

(GM 9-10/2001, p. 370)

Soluție: În fiecare paranteză rezultatul este 4. Avem $(2001 - 1) : 4 = 500$ (paranteze). Avem $S = 500 \cdot 4 + 1 = 2001$.

(12288) Fie $S = \overline{ab4} + \overline{aba} + \overline{alb}$. Dacă termenii sumei sunt numere scrise în baza 10, stabiliți dacă suma este sau nu un număr divizibil cu 7.

Soluție: Suma este echivalentă cu: $7 \cdot (43a + 3b + 2)$, număr divizibil cu 7.

3.6. Determinarea a două numere naturale când se cunosc c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. și respectiv suma/produsul lor

3.6.1. Algoritm: Se exprimă numerele ca produse dintre c.m.m.d.c. și două numere prime între ele .

3.6.2. Exemplu:

Suma a două numere naturale este 1 089 iar c.m.m.d.c. al lor este 121. Să se afle numerele.

Soluție: Fie x și y cele două numere. Avem $x = 121a$ și $y = 121b$, cu $(a,b) = 1$, $121(a+b) = 1089$, de unde $a+b = 9$. Avem posibilitățile: $a = 1, b = 8$; $a = 2, b = 7$; $a = 3, b = 6$; $a = 4, b = 5$, de unde, numerele căutate sunt: 121 și 968; 242 și 847; 484 și 605

3.7. Exerciții și probleme propuse

1. Decideți dacă numărul $A = 2907^{100} + 2908^{101} + 2909^{102} + 2900^{103}$ este sau nu divizibil cu 10.

2. Numerele de forma $\overline{ab00}$ divizibile cu 9 sunt:

3. Dacă numărul $\overline{1a2a3a4a5a6a7a8a9}$ este divizibil cu 9, atunci $a = \dots$

4. Numărul $5^{101} \cdot 2^{100} + a$ este divizibil cu 9 dacă și numai dacă a este:

a) 4; b) 5; c) 3; d) 9.

5. Valoarea de adevăr a propoziției:

p: „Orice număr natural care se divide prin 8 și 6, se divide prin 48” este

6. Câte numere naturale de forma $\overline{7x2y}$, scrise în baza 10, există ? Câte dintre ele se divid cu 2 ? Câte se divid cu 4 ? Câte se divid cu 5 ? Câte se divid cu 10 ? Câte se divid cu 9 ?

7. Numărul numerelor naturale formate din trei cifre, divizibile cu 9 și care au cifra unităților 9 este egal cu

8. Să se determine cel mai mare număr de forma $\overline{7x2y}$ multiplu al lui 9.

9. Determinați toate numerele $n = \overline{a2345b}$ divizibile cu 9. Câte dintre ele sunt divizibile cu 72 ?

10. Câte numere de forma $\overline{abc2}$ sunt divizibile cu 4 și au proprietatea că $\overline{ab}$ este un pătrat perfect.

11. Stabiliți care din numerele date sunt divizibile cu 8: 392; 984; 1 220; 2 464; 337; 3 968; 9 768; 7 680; 34 416; 28 728; 17 776; 16 208; 5 992; 2 648.

12. Determinați toate numerele de forma: a) $\overline{25x2}$; b) $\overline{x408}$; c) $\overline{12x32}$ divizibile cu 8.

13. Numărul numerelor naturale de forma $\overline{3xyz136}_{10}$ divizibile cu 8 este egal cu....

14. Considerăm numerele: 517; 1 001; 222; 4 697; 6 105; 3 839; 4 444; 803; 661; 961 796; 7 967 036; 411. Organizați numerele în trei coloane:

- (1) numere divizibile cu 11,
- (2) numere divizibile cu 11 și 2,
- (3) numere care nu se divid cu 11.

15. Determinați toate numerele de forma $\overline{23x511}$ divizibile cu 11.

16. Stabiliți dacă numărul $E = \overline{abcd} + \overline{dcba}$ se divide cu 11.

17. Stabiliți care din numerele care urmează sunt divizibile cu 7: 371; 146; 329; 273; 644; 555; 798; 252; 616; 917; 1 792; 1 200; 413; 2 156; 511; 488; 16 408.

18. Determinați numerele de forma: a) $\overline{x6\ 543}$; b) $\overline{x7302}$; c) $\overline{4\ 23x}$; d) $\overline{14250x}$; e) $\overline{124x4}$; f) $\overline{5x102}$ divizibile cu 7.

19. Determinați $D = \overline{1212x6} - \overline{9x67}$, știind că fiecare termen este divizibil cu 7.

20. Fie $S = \overline{ab4} + \overline{aba} + \overline{a1b}$. Dacă termenii sumei sunt numere scrise în baza 10, stabiliți dacă suma este sau nu un număr divizibil cu 7.

21. Fie $E = \overline{1a5b} + \overline{15ab} + \overline{1b5a} + \overline{1ab6} - a$. Dacă toți termenii sunt numere scrise în baza 10, stabiliți dacă E este sau nu un număr divizibil cu 7.

22. Să se determine toate numerele de forma $\overline{2yz}$ divizibile cu 6 și care nu se divid cu 9.

23. Considerăm toate numerele naturale formate din două cifre.

- a) câte din aceste numere sunt multipli ai lui 6 ?
- b) câte din numerele considerate sunt divizibile cu 2 dar nu se divid cu 3?
- c) **determinați suma numerelor multipli ai lui 3 dar care nu sunt multipli ai lui 2.**

24. Determinați numărul numerelor naturale nenule cel mult egale cu 1000:

- a) care se divid și cu 3 și cu 5.
- b) care nu se divid nici prin 3, nici prin 5.
- c) care nu se divid nici cu 2 și nici cu 5.

25. Numerele de forma $\overline{xy15}$ divizibile cu 15 sunt

26. Determinați cifrele a și b știind că numărul $\overline{3a7b}$ este divizibil cu 15.

27. Dacă $\overline{4xy} : 45$, atunci $x = \dots, y = \dots; x = \dots, y = \dots; x = \dots, y = \dots$.
28. Să se determine x și y astfel ca numărul $\overline{4x5y}$ să fie divizibil cu 18.
29. Să se determine numerele de forma $\overline{abab}$ care sunt divizibile cu 12.
30. Determinați cifrele a, b și c știind că $\overline{1a3bc}$ este divizibil cu 75.
31. Determinați cifrele x și y astfel încât $\overline{x1999y}$ să se dividă cu 55.
32. Determinați numerele de forma $\overline{1099abc}$ divizibile cu 280.
33. Câte numere de forma $\overline{abbac}$ sunt divizibile cu 440 ?
34. Găsiți toate numerele de forma $\overline{2001xyz}$, scrise în baza zece, care se divid cu 120.
35. Aflați toate numerele de forma $\overline{2551xyz}$, scrise în baza zece, care se divid cu 125.
36. Determinați un număr scris cu zece cifre distincte, multiplu de 125. Câte astfel de numere există ?
37. Demonstrați că numărul $\overline{abab} - \overline{baba}$ se divide cu 909.
38. Numărul $\overline{abc}$ are cifrele distincte și strict mai mici decât 6. Dacă $\overline{abc}$ se divide cu $(a + b + c)$, să se arate că $\overline{(b + c)(c + a)(a + b)}$ se divide cu $(a + b + c)$.
(GM 11/1999, p. 454)
39. În sistemul de numerație zecimal, aflați cifrele nenule a și b astfel încât $(\overline{ab} + \overline{ba}) : 187$
40. Fie x, y și z cifre consecutive în sistemul de numerație zecimal astfel încât $\overline{xy} = z + 19$. Să se arate că numărul $\overline{xyz}$ este divizibil cu 19.
41. Să se demonstreze că:
- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, numerele de forma $A = 10^n + 62$ se divid cu 18.
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*$, numerele de forma $N = 10^{3n} - 385$ se divid cu 15.
 - $\forall n \in \mathbb{N}$, numerele de forma $5^{n+2} + 5^{n+1} + 5^n$ se divid cu 31.
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*$, numărul $A = 6^n + 2^n \cdot 3^{n+1} + 2^n \cdot 3^{n+2}$ se divide cu 13.
 - Numerele de forma $a = 72^n + 3^{2n+1} \cdot 2^{3n+1} + 8^{n+1} \cdot 9^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, se divid cu 15.
 - Numerele de forma $A = 3^{2n+1} \cdot 5^{3n+2} - 9^{n+1} \cdot 5^{3n+1}$ se divid cu 90, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*$, numerele de forma

$A = 5^{2n} \cdot 7^{2n+1} \cdot 11^{2n} + 25^n \cdot 7^{2n} \cdot 11^{2n+1} - 5^{2n+1} \cdot 49^n \cdot 121^n$ se divid cu 5 005.

h) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, numerele $A = 3^{4n+4} \cdot 11^{2n} \cdot 125^n + 4 \cdot 5^{3n+2} \cdot 81^n \cdot 121^n$ se divid cu 1991 ?

42. Dacă $n \in \mathbb{N}$, demonstrați că:

$$A = 7^n \cdot 3^{n+1} + 3^n \cdot 7^{n+1} + 7 \cdot 21^n \text{ este divizibil cu } 17.$$

$$B = 5^n \cdot 7^{n+1} + 7^n \cdot 5^{n+1} + 17 \cdot 35^n \text{ este divizibil cu } 29.$$

43. Dacă $n \in \mathbb{N}$, demonstrați că:

$$a = 5^{n+1} \cdot 7^{n+1} + 5^{n+2} \cdot 7^{n+2} + 25 \cdot 35^n \text{ este divizibil cu } 257.$$

$$b = 3^{n+1} \cdot 5^{n+1} + 3^{n+1} \cdot 5^{n+2} + 27 \cdot 15^n \text{ este divizibil cu } 39.$$

44. Dacă $E = 2^{n+1} \cdot 3^n + 2^n \cdot 3^{n+1} + 6^{n+1}$, unde $n \in \mathbb{N}^*$

a) să se decidă dacă E este sau nu un număr divizibil cu 33;

b) să se calculeze E pentru $n = 1$.

45. Să se arate că numerele de forma

$$A = \overline{abc}2 + \overline{abc}2^2 + \overline{abc}2^3 + \dots + \overline{abc}2^{1000} \text{ se divid cu } 10.$$

46. Fie $a = 2 \cdot 5^{n+1} + 3 \cdot 5^{n+5} + 5^{n-3} \cdot 5^4$.

a) Să se scrie numărul a ca produs de factori diferiți de 1.

b) Să se arate că a este multiplu de 313.

(G.M.

1/1992)

47. Dacă $S = 5^{n+1} \cdot 3^n \cdot 2^n + 5^n \cdot 3^{n+2} \cdot 2^{n+2}$, $n \in \mathbb{N}$. Să se determine numerele naturale pentru care $1271 \mid S$.

48. Considerăm numerele $a = 2 \cdot 5^{n+1} + 3 \cdot 5^{n+5} + 5^{n-3} \cdot 5^4$, cu $n \in \mathbb{N}$. Este numărul a divizibil prin 313 ? dar prin 1 565 ?

49. Știind că $\overline{abcde}$ este un număr divizibil cu 41, să se arate că și numărul $\overline{bcdea}$ este un număr divizibil cu 41.

50. Arătați că numărul $a = (3^n + 3^{n+1} + 3^{n+2})^2$ se divide cu 169, oricare ar fi numărul natural n .

51. Determinați numerele prime a , b și c , știind că $a + b = 108$ și $a - b - c = 32$.

(GM 5-6/2000, p. 242)

52. Determinați numerele prime a , b și c , știind că $4a + 5b + 15c = 75$.

53. Determinați numerele prime a , b și c astfel încât $a + 10b + 12c = 92$.

54. Determinați numerele prime $\overline{ab}$, $\overline{ba}$ și x știind că $5 \cdot \overline{ab} - 7 \cdot x = \overline{ba}$.

55. Determinați numerele naturale n pentru care fiecare din numerele: $n+1$, $n+3$, $n+13$, $n+19$, $n+25$ este număr prim.

56. Determinați numerele naturale prime pentru care numerele $n+1$, n^2+3 , n^3+5 , n^4+7 și n^5+9 sunt simultan numere prime.

(GM 4/1993)

57. Fie a un număr prim și $n \in \mathbb{N}^*$. Să se determine a și n dacă este verificată relația $a^{2n} - 4 = 3 \cdot (4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{1991})$.

(GM 1/1993)

58. Să se găsească toate perechile de numere naturale a căror sumă este 87, știind că diferența numerelor este un divizor al lui 87.

59. Numerele 2 435, 342 și 4 527, împărțite la același număr natural, dau respectiv resturile 35, 42 și 27. Să se afle numărul la care au fost împărțite.

60. Numerele 9 551, 898 și 1 959, împărțite la același număr dau, respectiv, resturile: 31, 82, 55. Să se determine cel mai mic împărțitor.

61. Patru autobuze pleacă, din același loc și în același timp, în patru direcții diferite. Plecărilor au loc pentru fiecare traseu la următoarele intervale de timp: 5 minute, 8 minute, 12 minute și 18 minute. O plecare simultană are loc la ora 7 dimineața. Care sunt orele zilei la care au loc celelalte plecări simultane ?

62. Suma a două numere naturale este 1 089 iar c.m.m.d.c. al lor este 121. Să se afle numerele.

63. Să se găsească numerele naturale a și b în fiecare din următoarele situații:

(1) $(a,b) = 18$ și $a + b = 180$.

(2) $(a,b) = 8$ și $a \cdot b = 1344$, unde (a,b) reprezintă c.m.m.d.c. al numerelor a și b .

64. Determinați numerele naturale a și b astfel încât $a^2 + b^2 = 832$ și $(a,b) = 18$.

65. Determinați numerele naturale a și b , care satisfac simultan:

$(a, b) = 28$ și $[a, b] = 784$.

66. Determinați toate numerele naturale a , b și c , știind că au loc simultan:

$(a, b) = 4$, $(a, c) = 6$, $(b, c) = 10$, unde (a, b) reprezintă c.m.m.d.c. al numerelor a și b .

67. Să se determine numerele naturale a și b știind că $3a + 5b = 180$ și $(a,b) = 10$.
68. Fie x, y și z numere naturale nenule și $a = 3x+4y+5z$, $b = 2x+5y+8z$.
a) Calculați $a + 2b$ și $3a - b$.
b) Dacă a se divide cu 7, este adevărat că și b este divizibil cu 7? Justificați.
c) Dacă b se divide cu 7, este adevărat că și a este divizibil cu 7? Justificați.
69. Determinați numerele prime a, b și c astfel încât $3a + 6b + 2c = 27$.
70. Determinați numerele prime a, b și c , știind că sunt îndeplinite simultan condițiile:
 $a + b + c = 86$ și $a + c = 55$.
71. Să se determine numărul natural A de forma $A = 2^a \cdot 3^b$, știind că numărul $2A$ are cu trei divizori mai mulți decât A , iar $3A$ are cu patru divizori mai mulți decât A .
72. Să se găsească cel mai mic număr natural cu 16 divizori pozitivi, care are în descompunerea sa doar factorii 2, 3 și 83.
73. Să se afle produsul minim a patru numere prime distincte a căror sumă este 34.
74. Să se determine p număr prim, astfel încât $3^p + p^3$ să fie număr prim.
75. Să se determine $n, p \in \mathbb{N}^*$ astfel încât numerele: $n, n + 2^p, n + 2^{p+1}, n + 2^{p+2}$ să fie simultan numere prime.

(G.M. 7-8/1993)

SOLUȚII:

1. Cifra unităților numărului este 0. **2.** Din $a + b = 9$, $a \neq 0$, găsim: 1800, 2700, 3600, 4500, 5400, 6300, 7200, 8100, 9000. Din $a + b = 18$, $a \neq 0$, găsim: 9900. **3.** Din $(45+8a) : 9 \Rightarrow a = 0$ sau $a = 9$. **4. a).** **5.** F. Exemplu: numărul 24 îndeplinește condițiile, dar 24 nu este divizibil prin 48. **6.** 100, 50, 30, 20, 100. **7.** Cum cifra sutelor este nenulă, suma cifrelor necunoscute poate fi 9 sau 18. Obținem 10 numere. **8.** 7929. **9.** Numerele căutate sunt: 123453, 223452, 323451, 423450, 423459, 523458, 623467, 723456, 823455, 923454. Se divide cu 72 numărul 723456. **10.** Pătratele perfecte care interesează în problemă sunt: 16, 25, 36, 49, 64, 81. Numărul format din ultimele două cifre poate fi: 12, 32, 52, 72, sau 92. Se obțin 30 de numere. **11.** 392, 2454, 3968, 9768, 7680, 34416, 28728, 17776, 16208, 5992, 2648. **12.** a) 2512, 2552, 2592; b) 1408, 2408, 3408, 4408, 5408, 6408, 7408, 8408, 9408; c) 12232, 12432, 12632, 12832. **13.** Numerele de forma dată sunt divizibile cu 125 oricare ar fi cifrele x, z și z . Obținem 3000 de numere. **14. (1)** 517, 1001, 4697, 6105, 3839, 4444, 803, 961796, 7967036; **(2)** 4444, 961796, 7967036; **(3)** 222, 661, 411. **15.** 236511. **16.** $E = 1001 \cdot (a + d) + 110 \cdot (b + c)$, număr divizibil cu 11. **17.** 371, 329, 273, 644, 798, 252, 616, 917, 1792, 413, 2156, 511, 16408. **18.** a) 46543, b) 57302, c) 4235, d) 142506, e) 12474, f) 53102. **19.** Găsim două soluții: 111559 sau 111629. **20.** Suma

este echivalentă cu: $7 \cdot (43a + 3b + 2)$, număr divizibil cu 7. **21.** Valoarea expresiei este egală cu: $7 \cdot (658 + 30a + 17b)$. **22.** Dacă $z = 0$, găsim: 210, 240; dacă $z = 2$, obținem: 222, 282; dacă $z = 6$, avem: 246, 276; dacă $z = 8$, numerele sunt: 228, 258. **23.** a) Numărul numerelor divizibile cu 6 se obține din: $6 \cdot 2, 6 \cdot 3, \dots, 6 \cdot 16$; sunt $16 - 1 = 15$ astfel de numere. b) Sunt 45 de numere divizibile sau cu 2 sau cu 3. Deoarece 15 numere se divid cu 6, acestea fiind scoase, obținem 30 de numere. c) Numerele divizibile cu 3 și care nu se divid cu 2 sunt: $3 \cdot 5, 3 \cdot 7, \dots, 3 \cdot 33$ și obținem suma $3 \cdot (5 + 7 + \dots + 33) = 3 \cdot 19 \cdot 13 = 741$. **24.** a) 66 de numere, b) 934 de numere, c) 100 de numere. **25.** Din $x + y = 0 \Rightarrow x = y = 0$, imposibil; din $x + y = 3$, obținem: 1215, 2115; din $x + y = 6$, găsim: 1515, 2415, 3315, 4215, 5115, 6015; din $x + y = 9$, obținem: 1815, 2715, 3615, 4515, 5415, 6315, 7215, 8115, 9015; dacă $x + z = 12$, obținem: 9315, 8415, 7515, 6615, 5715, 4815, 3915; dacă $x + y = 18$, găsim: 9915. **26.** Dacă $b = 0 \Rightarrow a \in \{2, 5, 8\}$, dacă $b = 5 \Rightarrow a \in \{0, 3, 6, 9\}$. **27.** $y = 0 \Rightarrow x = 5, y = 5 \Rightarrow x = 0$ sau $x = 9$. **28.** $y = 2 \Rightarrow x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$; $y = 2 \Rightarrow x = 7; y = 4 \Rightarrow x = 5; y = 6 \Rightarrow x = 3; y = 8 \Rightarrow x = 1$. **29.** Dacă $b = 0$ atunci $(2a + 0) : 3$, de unde $a \in \{3, 6, 9\}$; dacă $b = 2 \Rightarrow (2a + 4) : 3$, de unde $a \in \{1, 4, 7\}$; dacă $b = 4 \Rightarrow (2a + 8) : 3$, de unde $a \in \{2, 5, 8\}$; dacă $b = 6 \Rightarrow (2a + 12) : 3$, de unde $a \in \{3, 6, 9\}$; dacă $b = 8 \Rightarrow (2a + 16) : 3$, de unde $a \in \{1, 4, 7\}$. **30.** Dacă $\overline{bc} = 00$, atunci $a \in \{2, 5, 8\}$; dacă $\overline{bc} = 25$, atunci $a \in \{1, 4, 7\}$; dacă $\overline{bc} = 50$, atunci $a \in \{0, 3, 6, 9\}$; Dacă $\overline{bc} = 75$, atunci $a \in \{2, 5, 8\}$. **31.** Dacă $y = 0 \Rightarrow x = 3$; dacă $y = 5 \Rightarrow x = 8$. **32.** Avem $c = 0$. Din $\overline{1099ab} : 28$ găsim condițiile: $(3a + b) : 7$ și $(2a + b) : 4$, de unde obținem: $a = 2$ și $b = 8$; $a = 5$ și $b = 6$; $a = 8$ și $b = 4$. **33.** Avem $c = 0$ și $\overline{abba} : 11$ oricare ar fi cifrele a și b , $a \neq 0$. Din $\overline{abba} : 4$, folosind condiția $(2b + a) : 4$, obținem: dacă $a = 2 \Rightarrow b \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$; dacă $a = 4 \Rightarrow b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$; dacă $a = 6 \Rightarrow b \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$; dacă $a = 8 \Rightarrow b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$. **34.** $z = 0$. Dacă $y = 0$, x este 1, 4 sau 7; dacă $y = 0$, x este 2, 5 sau 8; dacă $y = 4$, x este 0, 3, 6 sau 9; dacă $y = 6$, x este 1, 4 sau 7; dacă $y = 8$, x este 2, 5 sau 8. **35.** Ultimele trei cifre sunt: 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875. **36.** Prima cifră este diferită de 0. Se găsesc $9 \cdot 10^6 \cdot 8$ numere. **37.** Obținem $909(a - b)$. **38.** Rezultă din: $\overline{abc} + \overline{(b + c)(c + a)(a + b)} = 111 \cdot (a + b + c)$. **39.** Din $11 \cdot (a + b)$ multiplu al lui 187, obținem $(a + b)$ un număr diferit de 0 divizibil cu 17, deci: $a = 8, b = 9$ sau $a = 9, b = 8$. **40.** $z = 0$. Obținem numărul: 190. **41.** a) Suma cifrelor numărului este 9. b) Dacă $n = 1$, avem $615 : 15$; dacă $n > 1$, diferența este un număr de forma $\overline{99\dots9615}$, număr divizibil cu 15. c) $5^n \cdot 31$. d) $6^n \cdot 13$. e) $72^n \cdot 15$. f) $9^n \cdot 5^{3n} \cdot 30$. g) $5^{2n} \cdot 7^{2n} \cdot 11^{2n} \cdot 13$. h) $81^n \cdot 121^n \cdot 125^n \cdot 181$; $1991 = 11 \cdot 181$. **42.** $A = 17 \cdot 21^n, B = 29 \cdot 35^n$. **43.** $a = 1285 \cdot 35^n, b = 1117 \cdot 15^n$. **44.** a) $E = 6^n \cdot 11$; b) $E = 66$. **45.** Grupăm termenii câte patru. **46.** Avem: $a = 5^{n+1} \cdot (2 + 3 \cdot 625 + 1) = 5^{n+1} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 313$. **47.** Avem $41 \cdot 15^n$ și $1271 = 41 \cdot 31$. **48.** $a = 5^{n+1} \cdot 1878$. Avem $1878 : 313$ și 1878 nu este divizibil la 1565. **49.** Fie $A = \overline{abcde}, B = \overline{bcdea}$. Avem: $B = 10A + a - 10000000a = 10A - 99999 \cdot a$. Cum $A : 41$, prin ipoteză și $99999 : 41 \Rightarrow B : 41$. **50.** $a = 3^{3n} \cdot 169$. **51.** Din $a + b = 108 \Rightarrow a$ și b sunt prime impare, deci $a - b$ este număr par. Din $a - b - c = 32 \Rightarrow c$ este număr prim par, deci: $c = 2$. Din $a + b = 108$ și $a - b = 34$, găsim: $a = 71, b = 37$. **52.** Din $4a = 5(15 - b - 3c)$, a prim și a divizibil prin 5 $\Rightarrow a = 5$.

În continuare avem: $b + 3c = 11$, $c < 5$, deci $c \in \{2, 3\}$. Dacă $c = 2$, atunci $b = 5$. Dacă $c = 3$, atunci $b = 2$. **53.** Din $10b$, $12c$ și 92 numere pare $\Rightarrow a$ este număr par prim. Cum a este număr prim par $\Rightarrow a = 2$. Avem apoi: $5b + 6c = 45$. Cum $5b$ și 45 sunt divizibile cu $5 \Rightarrow 6c : 5$, deci $c : 5$, de unde $c = 5$, apoi $b = 3$. **54.** Avem: $5 \cdot (10 \cdot a + b) - 7 \cdot x = 10 \cdot b + a$, de unde $7 \cdot (7 \cdot a - x) = 5 \cdot b$. Cum $5 \cdot b$ se divide cu 7 și b este număr prim $\Rightarrow b = 7$. În continuare: $7 \cdot a - x = 5$, a fiind cifră și $\overline{7a}$ este număr prim $\Rightarrow a$ este cifră impară. Cum $7a$ și 5 sunt impare $\Rightarrow x$ este număr par prim $\Rightarrow x = 2$, apoi: $a = 1$. Așadar, $x = 2$, $\overline{ab} = 17$ și $\overline{ba} = 71$. **55.** Pentru $n = 4$. **56.** Pentru $n = 1 \Rightarrow n^2 + 3 = 4$ care nu este număr prim. Pentru $n = 3$, găsim numerele prime: $3, 7, 13, 23, 41$. Pentru $n \geq 3$, dacă $n = 3k$, $k \in \mathbb{N}$, $n^2 + 3$ nu este prim; dacă $n = 3k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, $n^3 + 5 = M_3 + 1 + 3 = M_3$ nu este prim, dacă $n = 3k + 2$, $k \in \mathbb{N}$, numărul $n + 1$ nu este prim. Așadar, singura soluție este $n = 2$. **57.** Din $3 \cdot (4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{1991})$ număr par $\Rightarrow a^{2n} - 4$ trebuie să fie număr par, de unde a trebuie să fie număr par și prim, deci: $a = 2$. Avem: $2^{2n} - 4 = 4^n - 4$. Fie $x = 4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{1991}$, de unde: $x = 4 + 4 \cdot (4 + 4^2 + \dots + 4^{1990})$, $x = 4 + 4 \cdot (x - 4^{1991})$ și $x = (4^{1992} - 4)$: $3 \cdot 4^n = 4 + 4^{1992} - 4 \Rightarrow n = 1992$. **58.** Din $a + b = 87$ și $87 : (a - b)$, $a > b$, deducem: $a - b = 1$, $a - b = 3$, $a - b = 29$, $a - b = 87$. Obținem perechile: $a = 44$, $b = 43$; $a = 45$, $b = 42$; $a = 58$, $b = 29$; $a = 87$, $b = 0$. **59.** Din $2435 = nq_1 + 35$, $342 = nq_2 + 42$ și $4527 = nq_3 + 27$, deducem: $2400 = nq_1$, $300 = nq_2$ și $4500 = nq_3$. Cmmdc al numerelor $2400, 300$ și 4500 este 300 , deci: $n = 300$. Numărul găsit nu este unic; oricare alt număr mai mare decât $35, 42$ și 27 și este divizor al lui 300 satisface cerințele problemei. Așadar: $n \in \{50, 60, 75, 100, 150, 300\}$. **60.** 272. **61.** $[5, 8, 12, 18] = 360$ (minute). La orele: $7, 13, 19, 01$. **62.** Fie x și y cele două numere. Avem $x = 121a$ și $y = 121b$, cu $(a, b) = 1$, $121(a + b) = 1089$, de unde $a + b = 9$. Avem posibilitățile: $a = 1$, $b = 8$; $a = 2$, $b = 7$; $a = 3$, $b = 6$; $a = 4$, $b = 5$, de unde, numerele căutate sunt: 121 și 968 ; 242 și 847 ; 484 și 605 . **63. a)** Din $a = 18m$, $b = 18n$, $(m, n) = 1$ și $a + b = 180 \Rightarrow m + n = 10$, de unde, perechile de numere sunt: 18 și 162 ; 54 și 126 . **b)** Găsim perechile de numere: 8 și 168 ; 24 și 56 . **64.** Fie $a = 8m$, $b = 8n$, cu $(m, n) = 1$. Găsim: $m^2 + n^2 = 13$, de unde $m^2 = 13 - n^2$, $n^2 < 13 \Rightarrow n \in \{1, 2, 3\}$. Obținem numerele: 16 și 24 . **65.** Folosim $ab = (a, b) \cdot [a, b]$, apoi urmăm calea exercițiului 70. Găsim perechile de numere: 28 și 784 ; 56 și 392 ; 112 și 196 . **66.** a este multiplu de 4 și 6 , deci $a = 12m$, b este multiplu de 4 și 10 , deci $b = 20n$, c este multiplu de 6 și 10 , deci $c = 30p$, unde m, n și p sunt numere naturale nenule. **67.** Din $a = 6m$, $b = 10n$, $(m, n) = 1$, deducem: $3m + 5n = 18$. Cum $3m = 18 - 5n \Rightarrow n$ poate fi: $1, 2$ sau 3 . Singura soluție este: $a = 10$, $b = 30$. **68. a)** $a + 2b = 7(x + 2y + 3z)$, $3a + b = 6x + 8y + 10z$. **b)** Din $7 | a$ și $7 | (a + 2b)$, $(a, b) = 1 \Rightarrow 7 | b$. **c)** Din $7 | (a + 2b)$, $7 | b \Rightarrow 7 | a$. **69.** Din $2c = 3(9 - a - 2b) \Rightarrow 3 | c$ și cum c este număr prim $\Rightarrow c = 3$. Avem: $a + 2b = 7$. Cum a și b sunt cifre deducem: $a = 3$ și $b = 2$. **70.** Cele trei numere sunt: $2, 31$ și 53 . **71.** A are $(a + 1)(b + 1)$ divizori, $2A$ are $(a + 2)(b + 1)$ divizori, $3A$ are $(a + 1)(b + 2)$ divizori. Din $(a + 2)(b + 1) - (a + 1)(b + 1) = 3$ și $(a + 1)(b + 2) - (a + 1)(b + 1) = 4$, găsim: $(b + 1)(a + 2 - a - 1) = 3$, de unde $b = 2$; $(a + 1)(b + 2 - b - 1) = 4$, de unde $a = 3$. Numărul căutat este 72 . **72.** Din $A = 2^x \cdot 3^y \cdot 83^z$, cu numărul divizorilor $(x + 1)(y + 1)(z + 1) = 16$, cu $x + 1 \geq 2$, $y + 1 \geq 2$, $z + 1 \geq 2$ (fiecare număr conține fiecare din factorii dați cel puțin cu exponentul 1). Din $2 < 3 < 83$ și A cel mai mic $\Rightarrow x$

$\geq y \geq z$. Avem: $16 = 16 \cdot 1 \cdot 1 = 8 \cdot 2 \cdot 1 = 4 \cdot 2 \cdot 2$. Din $x+1 = 16 \Rightarrow x = 15$, $y+1 = 1 \Rightarrow y = 0$ nu convine. La fel dacă $x+1 = 8$, $z+1 = 1$. Convenabilă este situația: $x+1 = 4$, $y+1 = 2$, $z+1 = 2$. Obținem numărul $A = 1992$. **73.** 34 fiind număr par $\Rightarrow 2$ nu poate fi termen al sumei. Căutăm numerele printre: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, Fie $a < b < c < d$ cele patru numere. Avem: $d = 34 - (a+b+c)$, valoarea minimă pentru $a+b+c$ este 15, de unde: $d \leq 34 - 15 = 19$. Așadar, $\{a, b, c, d\} \subset \{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$. De aici obținem numerele: 3, 5, 7, 19 cu produsul 1995, sau 3, 7, 11, 13 cu produsul 3003. Valoarea minimă este 1995. **74.** Fie $A = 3^p + p^3$. Dacă $p = 2$, obținem $A = 17$ număr prim. Dacă $p \geq 3$ și p număr prim el este de forma $4k+1$ sau $4k+3$, $k \in \mathbb{N}$. Avem: $A = 3^p + 1 + p^3 - 1$. Cum $3^p + 1 = (4-1)^p + 1 = M_4 - 1 + 1 = M_4$, $p^3 - 1 = (4k+1)^3 - 1 = M_4$ și $p^3 - 1 = (4k+3)^3 - 1 = M_4 + 27 - 1 = M_2$. Așadar, pentru oricare $n \geq 3$ numerele de formă dată sunt compuse. Singura soluție este $p = 2$. **75.** Numărul n fiind prim, el este de forma $3k+1$ sau $3k+2$. Analizând numerele găsim singura soluție $n = 3$, $p = 1$ sau $n = 3$, $p = 2$.

4. Numere raționale pozitive

4.1. Determinarea unei fracții folosind divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale

Amintim rezultatele teoretice care vor fi necesare în rezolvarea problemelor prezentate la această temă:

- O pereche de numere naturale a și b , cu $b \neq 0$, scrisă sub forma $\frac{a}{b}$ se numește fracție.

Orice fracție reprezintă un număr, care se numește număr fracționar. Vom folosi cuvântul "fracție" și pentru a desemna un număr.

- Frațiile se clasifică astfel: subunitare ($a < b$), echiunitare ($a = b$) și supraunitare ($a > b$).

- Două fracții $\frac{a}{b}$ și $\frac{c}{d}$ sunt echivalente și scriem $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, dacă $a \cdot d = b \cdot c$ ($a, b, c, d \in \mathbb{N}$, $b, d \neq 0$).

- A amplifica o fracție cu un număr diferit de 0 înseamnă a înmulți atât numărătorul cât și numitorul cu acel număr.

- A simplifica o fracție cu un număr diferit de 0 înseamnă a împărți atât numărătorul cât și numitorul cu acel număr.

- Prin amplificarea și simplificarea unei fracții cu un număr se obține o fracție echivalentă cu fracția dată.

- O fracție $\frac{a}{b}$ se numește ireductibilă, dacă $c.m.m.d.c.(a, b) = 1$.

Vom prezenta câteva probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale legate de clasificarea fracțiilor:

Model 1. Să se afle x și y numere naturale astfel încât:

a) fracția $\frac{6}{(x+1)(y-2)}$ să fie echiunitară

b) fracția $\frac{4}{(x-1)(y-2)}$ să fie supraunitară

c) fracția $\frac{(x+1)(y-2)}{3}$ să fie subunitară.

Soluție. a) O fracție $\frac{a}{b}$ este echiunitară dacă $a = b$; deci fracția este echiunitară dacă $(x+1)(y-2) = 6$. Rezultă că $x+1$ și $y-2$ sunt divizori naturali ai lui 6, deci avem următoarele posibilități:

$$x+1=1, y-2=6, \text{ de unde } x=0 \text{ și } y=8$$

$$x+1=2, y-2=3, \text{ de unde } x=1 \text{ și } y=5$$

$$x+1=3, y-2=2, \text{ de unde } x=2 \text{ și } y=4$$

$$x+1=6, y-2=1, \text{ de unde } x=5 \text{ și } y=3$$

b) Frația $\frac{a}{b}$ este supraunitară dacă $a > b$, deci valorile posibile ale produsului $(x-1)(y-2)$ sunt 1, 2 și 3. Avem următoarele situații:

$$x-1=1, y-2=1, \text{ de unde } x=2 \text{ și } y=3$$

$$x-1=1, y-2=2, \text{ de unde } x=2 \text{ și } y=4$$

$$x-1=2, y-2=1, \text{ de unde } x=3 \text{ și } y=3$$

$$x-1=1, y-2=3, \text{ de unde } x=2 \text{ și } y=5$$

$$x-1=3, y-2=1, \text{ de unde } x=4 \text{ și } y=3.$$

c) Frația $\frac{a}{b}$ este subunitară dacă $a < b$, deci valorile posibile ale produsului $(x+1)(y-2)$ sunt 0, 1 și 2. Avem următoarele situații:

$$x+1=1, y-2=1, \text{ de unde } x=0 \text{ și } y=3$$

$$x+1=1, y-2=2, \text{ de unde } x=0 \text{ și } y=4$$

$$x+1=2, y-2=1, \text{ de unde } x=1 \text{ și } y=3$$

$$y-2=0, x+1 \text{ orice număr natural, de unde } y=2, x \in \mathbf{N}$$

$$x+1 \text{ nu poate fi } 0 \text{ pentru } x \in \mathbf{N}.$$

Alt tip de probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale sunt legate de simplificarea fracțiilor:

Model 2. Arătați că următoarele fracții se pot simplifica:

$$\text{a) } \frac{n^2+n}{2n+4} \quad (n \in \mathbf{N})$$

$$\text{b) } \frac{10^n-1}{18} \quad (n \in \mathbf{N})$$

$$\text{c) } \frac{123412341234}{876587658765}$$

$$\text{d) } \frac{3^1+3^3+3^5+\dots+3^{155}}{91}$$

$$\text{e) } \frac{9^{40}-7^{40}}{30}$$

$$\text{f) } \frac{2^{n+1} \cdot 3^n + 2^n \cdot 3^{n+1} + 6^{n+1}}{2^{n+2} \cdot 3^{n+2} + 5 \cdot 6^{n+1}} \quad (n \in \mathbf{N})$$

Soluție. a) Numărătorul se poate scrie $n(n+1)$. Produsul a două numere naturale consecutive este par. Numitorul se scrie $2(n+2)$, deci este divizibil cu 2. Frația se poate simplifica cu 2.

b) Se observă că $10^n - 1 = \underbrace{10\ldots 0}_{n \text{ cifre}} - 1 = \underbrace{99\ldots 9}_{n \text{ cifre}}$, pentru $n \geq 1$, iar pentru $n = 0$,

$10^n - 1 = 0$, deci numărătorul se divide cu 9 pentru orice $n \in \mathbf{N}$; fracția se simplifică cu 9.

c) Numărătorul se divide cu 1234, iar numitorul se divide cu 8765; obținem

$$\frac{1234 \cdot 100010001}{8765 \cdot 100010001}, \text{ deci fracția se poate simplifica cu } 100010001.$$

d) Suma de la numărător are $(155-1):2+1$ termeni, adică 78 termeni; 78 se divide cu 3, deci se pot face grupe de câte 3 termeni, deoarece $3+3^3+3^5=273=3 \cdot 7 \cdot 13$, iar $91=7 \cdot 13$. Numărătorul se scrie:

$$\begin{aligned} & (3^1 + 3^3 + 3^5) + (3^7 + 3^9 + 3^{11}) + \ldots + (3^{151} + 3^{153} + 3^{155}) = \\ & = 273 + 3^6(3^1 + 3^3 + 3^5) + \ldots + 3^{150}(3 + 3^3 + 3^5) = \\ & = 3 \cdot 7 \cdot 13(1 + 3^6 + \ldots + 3^{150}). \end{aligned}$$

e) Se stabilește ultima cifră a numărului $9^{40} - 7^{40}$: $u(9^{40}) = 1$ și $u(7^{40}) = u(7^{4 \cdot 10}) = 1$, deci $u(9^{40} - 7^{40}) = 0$, numărătorul se divide cu 10, deci fracția se poate simplifica cu 10.

f) Se poate scrie $\frac{2^n \cdot 2 \cdot 3^n + 2^n \cdot 3^n \cdot 3 + 2^n \cdot 3^n \cdot 6}{2^n \cdot 2^2 \cdot 3^n \cdot 3^2 + 5 \cdot 2^n \cdot 3^n \cdot 6}$ și în continuare

$$\frac{2^n \cdot 3^n \cdot (2 + 3 + 6)}{2^n \cdot 3^n (4 \cdot 9 + 5 \cdot 6)}, \text{ adică } \frac{2^n \cdot 3^n \cdot 11}{2^n \cdot 3^n \cdot 66}, \text{ fracția se poate simplifica cu } 2^n \cdot 3^n \cdot 11.$$

Probleme rezolvate

R4.1.1. Determinați cea mai mică și cea mai mare fracție de forma $\frac{\overline{1x3y}}{\overline{6ab4}}$ care se poate simplifica cu 36.

Soluție. Trebuie să se determine numerele de forma $\overline{1x3y}$ și $\overline{6ab4}$ divizibile cu 36; $36=4 \cdot 9$, 4 și 9 sunt prime între ele. Avem $\overline{1x3y}:4$ și $\overline{1x3y}:9$; numerele care îndeplinesc condițiile sunt 1332 și 1836. Iar, la numitor $\overline{6ab4}:4$ și $\overline{6ab4}:9$. Numerele care îndeplinesc condițiile sunt 6804, 6624, 6444, 6264, 6084 și 6984.

Cea mai mică fracție care îndeplinește condiția cerută este $\frac{1332}{6984}$, iar cea mai mare fracție este $\frac{1836}{6084}$.

R4.1.2. Să se arate că fracția:

$$\frac{2^{2n+6} \cdot 5^{2n+1} \cdot 7^n + 28^{n+1} \cdot 5^{2n+2} + 4^{n+1} \cdot 5^{2n+1} \cdot 7^{n+2}}{3^n \cdot 7^{n+2} \cdot 11^{n+1} + 21^{n+1} \cdot 11^{n+2} - 40 \cdot 3^{n+3} \cdot 77^n}$$

se poate simplifica cu 2000 pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Soluție. Pe baza proprietăților operațiilor cu puteri, avem:

$$\frac{2^{2n} \cdot 5^{2n} \cdot 7^n \cdot (2^6 \cdot 5 + 2^2 \cdot 7 \cdot 5^2 + 2^2 \cdot 5 \cdot 7)}{3^n \cdot 7^n \cdot 11^n \cdot (7^2 \cdot 11 + 3 \cdot 7 \cdot 11^2 - 40 \cdot 3^3)},$$

de unde rezultă în urma efectuării calculelor fracția $\frac{2^{2n} \cdot 5^{2n} \cdot 2000}{3^n \cdot 11^n \cdot 2000}$, deci fracția se poate simplifica cu 2000.

R4.1.3. a) Să se efectueze

$$\frac{3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7 + 3^8 + 3^9 + 3^{10}}{3 + 3^3 + 3^5 + 3^7 + 3^9}$$

b) Dacă $A = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{100}$, să se arate că A se divide cu 12 și că

$$\frac{A}{3 + 3^3 + 3^5 + \dots + 3^{97} + 3^{99}} \in \mathbb{N}.$$

Soluție. a) Pentru a simplifica fracția se grupează termenii de la numărător câte 5: $(3 + 3^3 + 3^5 + 3^7 + 3^9) + (3^2 + 3^4 + 3^6 + 3^8 + 3^{10})$, de unde rezultă $(3 + 3^3 + 3^5 + 3^7 + 3^9)(1 + 3)$, deci numărătorul este egal cu $(3 + 3^3 + 3^5 + 3^7 + 3^9) \cdot 4$. După simplificare se obține 4.

b) Se observă că $3 + 3^2 = 12$, deci cei 100 termeni ai lui A se grupează câte 2 și se obține $A = 12(1 + 3^2 + 3^4 + \dots + 3^{98})$, deci A se divide cu 12. Pentru a simplifica fracția se grupează termenii de la numărător câte 2:

$$(3 + 3^2) + (3^3 + 3^4) + (3^5 + 3^6) + \dots + (3^{99} + 3^{100}), \text{ de unde rezultă } 3(1 + 3) + 3^2(1 + 3) + 3^3(1 + 3) + \dots + 3^{99}(1 + 3) \text{ sau } 4(3 + 3^3 + 3^5 + \dots + 3^{99}).$$

Fracția se simplifică cu $3 + 3^3 + 3^5 + \dots + 3^{99}$. După simplificare se obține 4.

R4.1.4. Să se determine numerele naturale n pentru care următoarele fracții să fie numere naturale:

$$\text{a) } \frac{15}{2n-1}; \quad \text{b) } \frac{n+5}{n+1}; \quad \text{c) } \frac{3n+14}{n-2}; \quad \text{d) } \frac{2n+3}{3n+2}.$$

Soluție. a) Fracția $\frac{15}{2n-1}$ este număr natural dacă $2n-1$ este divizor natural al lui 15, adică $2n-1 \in \{1, 3, 5, 15\}$, de unde se obține $n \in \{1, 2, 3, 8\}$.

b) Fracția $\frac{n+5}{n+1}$ se poate scrie $\frac{n+1+4}{n+1}$, adică $1 + \frac{4}{n+1}$. Problema se reduce la $n+1$ este divizor natural al lui 4, deci $n+1 \in \{1, 2, 4\}$, de unde $n \in \{0, 1, 3\}$.

c) Frația $\frac{3n+14}{n-2}$ se poate scrie $\frac{3n-6+20}{n-2}$, adică $3+\frac{20}{n-2}$. Problema se reduce la $n-2$ este divizor natural al lui 20, deci $n-2 \in \{1,2,4,5,10,20\}$, de unde $n \in \{3,4,6,7,12,22\}$.

d) Dacă $\frac{2n+3}{3n+2}$ este număr natural, atunci și $3 \cdot \frac{2n+3}{3n+2}$ este natural. Avem $\frac{6n+9}{3n+2} = \frac{6n+4+5}{3n+2} = 2 + \frac{5}{3n+2}$ este natural când $3n+2 \in \{1,5\}$, adică pentru $n=1$.

R4.1.5. Să se determine numerele naturale p și q astfel încât

$$\frac{5^{p+1}+3}{5^q-5^p}=2.$$

Soluție. Egalitatea din enunț se mai poate scrie $5^{p+1}+3=2(5^q-5^p)$. Toate puterile cu exponent natural nenul ale lui 5 au ultima cifră 5, $p+1 \neq 0$, deci $5^{p+1}+3$ are ultima cifră 8. Rezultă că ultima cifră a numărului $2(5^q-5^p)$ este 8 și ținând cont de relația dată, $p=0$ și $q=1$.

R4.1.6. Să se determine perechile de numere naturale (x,y) , care verifică egalitatea:

$$xy+y-3x=11.$$

Soluție. Egalitatea dată se poate scrie $y(x+1)=3x+11$, de unde $y=\frac{3x+11}{x+1}$ sau $y=3+\frac{8}{x+1}$. Pentru ca y să fie număr natural, avem $x+1 \in D_8$, de unde $x \in \{0,1,3,7\}$. Se deduce soluția problemei: $(0,11)$, $(1,7)$, $(3,5)$, $(7,4)$.

4.2. Frații reducibile și fracții ireducibile

O fracție $\frac{a}{b}$, a, b numere naturale, $b \neq 0$ este ireductibilă dacă și a și b sunt prime între ele.

O fracție care nu este ireductibilă, deci care se poate simplifica cu un număr natural diferit de 0, se spune că este reducibilă (sau simplificabilă).

Model. a) Să se arate că fracția $\frac{3n+2}{5n+3}$ este ireductibilă pentru orice n număr natural.

b) Să se arate că fracția $\frac{(n^2+n)(n+2)}{9}$ este reducibilă pentru orice n număr natural.

Soluție. a) Fie d c.m.m.d.c. al numerelor $3n+2$ și $5n+3$, deci $(3n+2):d$ și $(5n+3):d$. Conform proprietăților divizibilității numerelor naturale $5(3n+2):d$ și $3(5n+3):d$, ceea ce este echivalent cu $(15n+10):d$ și $(15n+9):d$; atunci d divide diferența lor, prin urmare $1:d$ și cum 1 are divizor numai pe 1, rezultă $d=1$. Știm că d este c.m.m.d.c. al numărătorului și numitorului, atunci acestea sunt prime între ele și fracția este ireductibilă.

b) Numărătorul se scrie $n(n+1)(n+2)$. Produsul a trei numere naturale consecutive se divide cu 6, deci fracția se poate simplifica cu 3.

Probleme rezolvate

R4.2.1. Să se arate că fracția $\frac{2^{2001} \cdot n + 2^{2000} + 2^{1999} + \dots + 2^2 + 2 + 1}{2^{2000} \cdot n + 2^{1999} + 2^{1998} + \dots + 2^2 + 2 + 1}$ este ireductibilă, oricare ar fi $n \in \mathbb{N}$.

Soluție. Fie d c.m.m.d.c. al numărătorului și numitorului, deci

$$(2^{2001} \cdot n + 2^{2000} + 2^{1999} + \dots + 2^2 + 2 + 1):d \text{ și}$$

$$(2^{2000} \cdot n + 2^{1999} + 2^{1998} + \dots + 2^2 + 2 + 1):d.$$

Atunci ținând cont de proprietățile divizibilității:

$$(2^{2001} \cdot n + 2^{2000} + 2^{1999} + \dots + 2^2 + 2 + 1):d \text{ și}$$

$$2(2^{2000} \cdot n + 2^{1999} + 2^{1998} + \dots + 2^2 + 2 + 1):d,$$

de unde avem mai departe:

$$(2^{2001} \cdot n + 2^{2000} + 2^{1999} + \dots + 2^2 + 2 + 1):d \text{ și}$$

$$(2^{2001} \cdot n + 2^{2000} + 2^{1999} + \dots + 2^3 + 2^2 + 2):d,$$

atunci și diferența lor se divide cu d , deci $1:d$, rezultă că $d=1$. C.m.m.d.c. al numărătorului și numitorului este 1, deci sunt prime între ele, fracția este ireductibilă.

R4.2.2. Arătați că fracția:

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 + 3 \cdot 10 \cdot 14 + 3 \cdot 15 \cdot 21 + \dots + 3 \cdot 125 \cdot 175}{2 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \cdot 12 + 2 \cdot 12 \cdot 18 + \dots + 2 \cdot 100 \cdot 150}$$

este reductibilă.

Soluție. Frația se poate scrie: $\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot (1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + \dots + 25 \cdot 25)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot (1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + \dots + 25 \cdot 25)}$, deci

fracția se poate simplifica cu $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + 25^2$.

R4.2.3. Să se arate că fracția $\frac{7n+9}{(3n+4)(4n+5)}$ este ireductibilă, pentru orice număr natural n .

Soluție. Se arată că $3n+4$ și $4n+5$ sunt prime între ele; fie d c.m.m.d.c. al numerelor $3n+4$ și $4n+5$, deci $(3n+4):d$ și $(4n+5):d$, de unde $4(3n+4):d$ și

$3(4n+5):d$, deci $[4(3n+4)-3(4n+5)]:d$, adică $1:d$, de unde $d=1$. C.m.m.d.c. al lui $3n+4$ și $4n+5$ este 1, deci ele sunt prime între ele. De aici rezultă că $3n+4+4n+5$, adică $7n+9$ și $(3n+4)(4n+5)$ sunt prime între ele, deci fracția $\frac{7n+9}{(3n+4)(4n+5)}$ este ireductibilă.

R4.2.4. Aflați numerele naturale n pentru care fracția $\frac{3n+5}{2n+7}$ este reductibilă, apoi calculați suma primelor 2001 de numere astfel obținute, considerate în ordine crescătoare.

Soluție. Fie d c.m.m.d.c. al numerelor $3n+5$ și $2n+7$, deci $(3n+5):d$ și $(2n+7):d$, de unde $2(3n+5):d$ și $3(2n+7):d$, deci și diferența lor se divide cu d , $[(6n+21)-(6n+10)]:d$, adică $11:d$, rezultă că $d=11$ (se cere ca fracția să fie reductibilă). Se poate scrie $3n+5=11p$ și $2n+7=11q$, $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$, deci $n-2=11(p-q)$ sau $n-2=11k$, $k \in \mathbb{N}$, de unde $n=11k+2$.

Numerele naturale pentru care fracția dată este reductibilă sunt de forma $n=11k+2$, $k \in \mathbb{N}$. Se cere suma primelor 2001 numere; avem $(11 \cdot 0 + 2) + (11 \cdot 1 + 2) + (11 \cdot 2 + 2) + \dots + (11 \cdot 2000 + 2) =$
 $= 11 \cdot (1 + 2 + \dots + 2000) + 2 \cdot 2001 = 11 \cdot \frac{2000 \cdot 2001}{2} + 4002 =$
 $= 11 \cdot 1000 \cdot 2001 + 4002 = 22015002$.

R4.2.5. Să se arate că dacă suma a două fracții ireductibile este un număr natural, atunci cele două fracții au același numitor.

Soluție. Fie $\frac{a}{b}$ și $\frac{c}{d}$ cele două fracții ireductibile, unde $(a,b)=1$ și $(c,d)=1$. Se dă $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = n$, $n \in \mathbb{N}$, de unde $ad + bc = nbd$ (1).

Din (1) rezultă că $bc = d(nb - a)$, de unde $(bc):d$, dar $(c,d)=1$, deci $b:d$ (2).

Din (1) rezultă că $ad = b(nd - c)$, de unde $(ad):b$, dar $(a,b)=1$, deci $d:b$ (3).

Din (2) și (3) rezultă că $b = d$.

R4.2.6. Fie $A = \{1^{2002}, 2^{2002}, 3^{2002}, 4^{2002}, 5^{2002}\}$. Să se arate că oricare ar fi $x \in A$, există $y, z \in A$, $x \neq y \neq z \neq x$, astfel încât fracția $\frac{x+y}{x+z}$ să fie reductibilă.

Soluție. Dacă $x = 1^{2002}$ luăm $y = 2^{2002}$ și $z = 3^{2002}$, atunci $u(1^{2002} + 2^{2002}) = 5$ și $u(1^{2002} + 3^{2002}) = 0$, deci $\frac{x+y}{x+z}$ se simplifică cu 5.

Dacă $x = 2^{2002}$ luăm $y = 1^{2002}$ și $z = 4^{2002}$, atunci $u(x + y) = 5$ și $u(x + z) = 0$, deci $\frac{x+y}{x+z}$ se simplifică cu 5.

Dacă $x = 3^{2002}$ luăm $y = 1^{2002}$ și $z = 4^{2002}$, atunci $u(x + y) = 0$ și $u(x + z) = 5$, deci $\frac{x+y}{x+z}$ se simplifică cu 5.

Dacă $x = 4^{2002}$ luăm $y = 2^{2002}$ și $z = 3^{2002}$, atunci $u(x + y) = 0$ și $u(x + z) = 5$, deci $\frac{x+y}{x+z}$ se simplifică cu 5.

Dacă $x = 5^{2002}$ luăm $y = 1^{2002}$ și $z = 3^{2002}$, atunci $u(x + y) = 6$ și $u(x + z) = 4$, deci $\frac{x+y}{x+z}$ se simplifică cu 2.

4.3. Calculul unor sume

În programa școlară se învață adunarea numerelor fracționare (sau a numerelor raționale). În acest paragraf se va prezenta calculul unor sume finite care nu va fi făcut respectând algoritmul obișnuit de la orele de clasă.

Model. Să se calculeze $S = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{98 \cdot 99} + \frac{1}{99 \cdot 100}$.

Soluție. Pentru a calcula această sumă trebuie să folosim următoarea remarcă:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

Suma dată se scrie

$$S = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{98} - \frac{1}{99}\right) + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right),$$

iar după efectuarea calculelor: $S = 1 - \frac{1}{100}$, adică $S = \frac{99}{100}$.

Generalizare. $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(n-2)(n-1)} + \frac{1}{(n-1) \cdot n} = 1 - \frac{1}{n}$

de unde se poate deduce că rezultatul unei astfel de sume este întotdeauna un număr subunitar.

Observație. Se poate aplica rezultatul obținut mai sus pentru calculul următoarelor sume:

$$S_1 = \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{19 \cdot 20} = \frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

$$S_2 = \frac{1}{10 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 12} + \frac{1}{12 \cdot 13} + \dots + \frac{1}{49 \cdot 50} = \frac{1}{10} - \frac{1}{50} = \frac{4}{50} = \frac{2}{25}$$

$$\begin{aligned}
S_3 &= \frac{5}{20 \cdot 21} + \frac{5}{21 \cdot 22} + \frac{5}{22 \cdot 23} + \dots + \frac{5}{59 \cdot 60} = \\
&= 5 \cdot \left(\frac{1}{20 \cdot 21} + \frac{1}{21 \cdot 22} + \frac{1}{22 \cdot 23} + \dots + \frac{1}{59 \cdot 60} \right) = \\
&= 5 \cdot \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{60} \right) = 5 \cdot \frac{2}{60} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Remarcă. Dacă numitorul fracției nu este produsul a două numere naturale consecutive, pentru a calcula suma trebuie să știm că:

$$\frac{k}{n(n+k)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}; \quad n, k \in \mathbf{N}^*$$

Vom folosi această remarcă pentru a calcula suma

$$S = \frac{5}{1 \cdot 6} + \frac{5}{6 \cdot 11} + \frac{5}{11 \cdot 16} + \dots + \frac{5}{101 \cdot 106}.$$

Suma devine:

$$S = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{16} \right) + \dots + \left(\frac{1}{101} - \frac{1}{106} \right),$$

iar după efectuarea calculelor: $S = 1 - \frac{1}{106}$, adică $S = \frac{105}{106}$.

Observații. Să se calculeze

$$S = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{28 \cdot 31}.$$

În acest caz nu putem aplica nici una din formulele de mai sus, pentru că la numărător nu este diferența celor doi factori de la numitorul fracției. Atunci vom calcula

$$3 \cdot S = \frac{3}{1 \cdot 4} + \frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{3}{28 \cdot 31},$$

folosind formula $\frac{k}{n(n+k)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}$; $n, k \in \mathbf{N}^*$ și vom avea:

$$3 \cdot S = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) + \dots + \left(\frac{1}{28} - \frac{1}{31} \right),$$

adică $3 \cdot S = 1 - \frac{1}{31}$, deci $3 \cdot S = \frac{30}{31}$ și de aici deducem $S = \frac{10}{31}$.

Probleme rezolvate

R4.3.1. Să se calculeze suma:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+1998}$$

Soluție. Calculăm sumele de la numitori, folosind:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \in \mathbf{N}.$$

Vom avea mai departe:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{1}{\frac{2 \cdot 3}{2}} + \frac{1}{\frac{3 \cdot 4}{2}} + \dots + \frac{1}{\frac{1998 \cdot 1999}{2}},$$

efectuând obținem:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{2}{2 \cdot 3} + \frac{2}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{2}{1998 \cdot 1999},$$

adică

$$S = 2 \cdot \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{1998 \cdot 1999} \right),$$

$$\text{deci } S = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{1999} \right) \text{ rezultă } S = 2 \cdot \frac{1998}{1999}, \quad S = \frac{3996}{1999}.$$

R4.3.2. Să se compare:

$$a = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{1997 \cdot 1999} \quad \text{și} \quad b = 1 - \frac{1000}{1999}.$$

Soluție. Calculăm $2 \cdot a = \frac{2}{1 \cdot 3} + \frac{2}{3 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{2}{1997 \cdot 1999}$, adică

$$2 \cdot a = 1 - \frac{1}{1999} \text{ sau } 2 \cdot a = \frac{1998}{1999}, \text{ de unde } a = \frac{999}{1999}. \text{ Efectuând diferența, rezultă că}$$

$$b = \frac{999}{1999}. \text{ Rezultă că } a = b.$$

R4.3.3. Să se calculeze suma:

$$S = \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 6} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{1999 \cdot 2002} + \frac{1}{2000 \cdot 2003}$$

Soluție. Avem

$$3 \cdot S = \frac{3}{2 \cdot 5} + \frac{3}{3 \cdot 6} + \frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{5 \cdot 8} + \dots + \frac{3}{1998 \cdot 2001} + \frac{3}{1999 \cdot 2002} + \frac{3}{2000 \cdot 2003},$$

adică

$$3 \cdot S = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \dots + \left(\frac{1}{1998} - \frac{1}{2001} \right) + \\ + \left(\frac{1}{1999} - \frac{1}{2002} \right) + \left(\frac{1}{2000} - \frac{1}{2003} \right),$$

iar după efectuarea calculelor rezultă că

$$3 \cdot S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2001} + \frac{1}{2002} + \frac{1}{2003} \right),$$

de unde

$$S = \frac{13}{36} - \left(\frac{1}{2001} + \frac{1}{2002} + \frac{1}{2003} \right) \cdot \frac{1}{3}.$$

R4.3.4. Să se demonstreze că:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Remarcă. Această egalitate poartă numele de "Identitatea lui Botez-Catalan".

Soluție. Se poate scrie că

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{2n} \right).$$

După efectuarea calculelor obținem:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right),$$

adică:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}.$$

R4.3.5. Să se calculeze următoarele sume:

$$S_1 = \frac{2}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{2}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{2}{8 \cdot 9 \cdot 10} \quad \text{și}$$

$$S_2 = \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{3}{7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}$$

Soluție. Suma S_1 se poate scrie:

$$S_1 = \left(\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} \right) + \left(\frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5} \right) + \left(\frac{1}{4 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 6} \right) + \dots + \left(\frac{1}{8 \cdot 9} - \frac{1}{9 \cdot 10} \right),$$

iar după efectuarea calculelor devine: $S_1 = \frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{9 \cdot 10}$, adică $S_1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{90}$, deci

$$S_1 = \frac{14}{90} \text{ sau } S_1 = \frac{7}{45}.$$

Suma S_2 se poate scrie:

$$S_2 = \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{7 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{1}{8 \cdot 9 \cdot 10} \right),$$

iar după efectuarea calculelor: $S_2 = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} - \frac{1}{8 \cdot 9 \cdot 10}$, adică $S_2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{720}$, deci

$$S_2 = \frac{119}{720}.$$

Remarcă. O altă categorie de exerciții de calcul al unor sume ce apar la concursuri și olimpiade se bazează pe reguli de calcul cu puteri în mulțimea numerelor naturale. Aceste exerciții sunt de felul următor:

Să se calculeze:

a) $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n}, n \in \mathbf{N}^*$

b) $B = \frac{n-1}{n} + \frac{n-1}{n^2} + \frac{n-1}{n^3} + \dots + \frac{n-1}{n^{10}}, n \in \mathbf{N}^*$

c) $C = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} - \dots - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbf{N}^*$

d) $D = \frac{1}{n} - \frac{n-1}{n^2} - \dots - \frac{n-1}{n^{10}}, n \in \mathbf{N}^*.$

Soluție. a) Se aduc fracțiile la același numitor și vom avea

$$A = \frac{2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1}{2^n} \text{ sau } A = \frac{2^n - 1}{2^n},$$

ținând cont că $1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$ (din Capitolul 1, tema 1.4)

($a \in \mathbf{N}^*, n \in \mathbf{N}^*$), suma puterilor consecutive ale unui număr natural.

b) Pentru calculul lui B folosim din nou scrierea fiecărui termen ca diferență și vom avea:

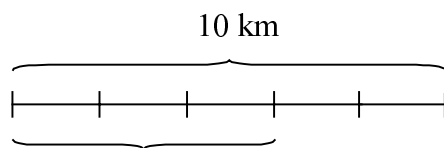
$$B = \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) + \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n^8} - \frac{1}{n^9} \right) + \left(\frac{1}{n^9} - \frac{1}{n^{10}} \right),$$

iar după efectuarea calculelor $B = 1 - \frac{1}{n^{10}}$ sau $B = \frac{n^{10} - 1}{n^{10}}.$

4.4. Aflarea unei fracții dintr-un număr

Model. Mihai are de parcurs 30 km până la o cabană. El parcurge trei cincimi din distanță cu bicicleta și restul drumului cu o mașină. Câți kilometri parcurge cu bicicleta?

Soluție. Pentru a înțelege mai bine, apelăm la un desen ajutător, unde am figurat drumul parcurs de Mihai și observăm că:



$\frac{5}{5}$ din drum reprezintă 30 km

$\frac{1}{5}$ din drum reprezintă $30:5=6$ km

$\frac{3}{5}$ din drum reprezintă $6 \cdot 3=18$ km

Deci, Mihai a parcurs cu bicicleta 18 km.

- Pentru a afla o fracție dintr-un număr înmulțim fracția cu acel număr.

$$\frac{a}{b} \text{ din } A \text{ înseamnă } \frac{a}{b} \cdot A$$

Remarcă. • Pentru a afla un număr când se știe o fracție din el procedăm astfel:

$$\text{dacă } \frac{a}{b} \text{ din } x \text{ este } B, \text{ atunci } x = B : \frac{a}{b}$$

Probleme rezolvate

R4.4.1. Două robinete pot umple împreună un bazin în 16 ore. Dacă robinetele sunt deschise timp de 12 ore și se oprește primul atunci al doilea robinet va umple bazinul singur în 20 ore. În cât timp ar umple bazinul fiecare robinet dacă ar curge singur?

Soluție. Dacă cele două robinete pot umple împreună bazinul în 16 ore, atunci într-o oră, împreună, pot umple $\frac{1}{16}$ din bazin. Cele două robinete în 12 ore pot umple

$\frac{12}{16}$ din bazin, adică $\frac{3}{4}$ din bazin. Restul, adică $\frac{1}{4}$ din bazin, va fi umplut de al doilea robinet singur în 20 ore, deci al doilea robinet curgând singur va umple bazinul într-un timp de 4 ori mai mare, deci în 80 ore.

Dacă împreună cele două robinete umplu într-o oră $\frac{1}{16}$ din bazin și al doilea umple într-o oră $\frac{1}{80}$ din bazin, atunci primul robinet umple într-o oră $\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{80}\right)$ din

bazin, adică $\frac{1}{20}$ din bazin. Atunci primul robinet va umple bazinul într-un timp de 20 de ori mai mare, adică în 20 de ore.

Răspuns: Primul robinet poate umple bazinul în 20 de ore, curgând singur, iar al doilea în 80 de ore.

R4.4.2. Două robinete R_1 și R_2 umplu fiecare același bazin în n_1 , respectiv n_2 ore. Să se afle numerele naturale n_1 și n_2 , știind că dacă ele curg împreună umplu bazinul în 12 ore.

Soluție. Robinetele R_1 și R_2 și $R_1 + R_2$ umplu într-o oră câte $\frac{1}{n_1}$, $\frac{1}{n_2}$ și $\frac{1}{n_1 + n_2}$ din bazin și avem de rezolvat ecuația:

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} = \frac{1}{12}$$

Evident $n_1 \geq 12$ și $n_2 \geq 12$ și notăm $n_1 = 12 + k_1$, $n_2 = 12 + k_2$. Avem

$$\frac{1}{12 + k_1} + \frac{1}{12 + k_2} = \frac{1}{12}.$$

Efectuând calculele obținem

$$12(12 + k_2 + 12 + k_1) = (12 + k_1)(12 + k_2),$$

de unde $k_1 k_2 = 12^2 = 2^4 \cdot 3^2 = 144$. Numărul k_1 poate fi luat oricare din divizorii lui 14 în $5 \cdot 3 = 15$ moduri și k_2 este restul până ce produsul devine 144. Obținem pentru (R_1, R_2) posibilitățile (k_1, k_2) egale cu: (1,144), (2,72), (3,48), (4,36), (6,24), (8,18), (9,16), (12,12). Dacă nu contează numerotarea robinetelor obținem 8 soluții.

Observație. Dacă robinetele R_1 și R_2 umplu bazinul în n ore curgând împreună, numărul soluțiilor este numărul divizorilor lui n^2 ($k_1 \cdot k_2 = n^2$). Dacă $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$ este descompunerea în factori primi a lui n , atunci numărul soluțiilor este $N = (2\alpha_1 + 1)(2\alpha_2 + 1) \dots (2\alpha_k + 1)$ (impar), iar dacă nu contează numerotarea robinetelor el este $N' = \frac{N+1}{2}$.

R4.4.3. Un pescar a prins un pește despre care spune: "Coadă are 1 kg, capul cântărește cât coada și jumătate din trunchi, iar trunchiul cât capul și coada la un loc". Cât cântărește peștele?

Soluție. Dacă trunchiul cântărește cât capul și coada, adică cât capul și 1 kg, iar capul cântărește cât coada și $\frac{1}{2}$ trunchi, rezultă că trunchiul cântărește cât $\frac{1}{2}$ trunchi și

2 kg, deci $\frac{1}{2}$ trunchi reprezintă 2 kg, adică trunchiul are 4 kg, de unde capul cântărește 3 kg. Peștele cântărește 8 kg.

R4.4.4. Pe piatra funerară a lui Diofant*: "Trecătorule! Sub această piatră se odihnesc osemintele lui Diofant, care a murit de bătrânețe. A șasea parte a vieții lui a durat copilăria, a douăsprezecea adolescența, a șaptea tinerețea. După ce s-a scurs încă jumătate din viață s-a însurat, după 5 ani soția i-a născut un băiat și când fiul lui a împlinit 4 ani a murit." Câți ani a trăit Diofant?

Soluție. Se poate afla ce parte din viața lui Diofant reprezintă ultimii 9 ani trăiți. Până înainte cu 9 ani de a muri a trăit $\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{7} + \frac{1}{2}\right)$ din viață, adică $\frac{25}{28}$ din viață, deci 9 ani reprezintă $\frac{3}{28}$ din viață, de unde Diofant a trăit $9 : \frac{3}{28}$, adică 84 de ani.

R4.4.5. Cât mai este până la satul următor? "Distanța până la satul din care vii este o treime din distanța de la el până la satul în care te duci, iar dacă mai mergi 2 km vei ajunge la jumătatea distanței dintre ele". Cât i-a mai rămas de mers celui ce a întrebat?

Soluție. Persoana a parcurs o treime din distanța dintre cele două sate; 2 km reprezintă diferența dintre jumătate din această distanță și o treime din ea, adică 2 km reprezintă o șesime din distanță, rezultă că distanța dintre cele două sate este de 12 km. Persoana a parcurs 4 km, deci i-a mai rămas de mers 8 km.

R4.4.6. Doi vecini vor să cumpere o mașină cu 7200\$. "Dă-mi $\frac{1}{3}$ din banii tăi și voi cumpăra eu mașina". "Mai bine dă-mi tu $\frac{3}{4}$ din banii tăi și voi putea s-o cumpăr eu". Câți bani are fiecare?

Soluție. Dacă se notează x și y sumele celor doi vecini, avem $x + \frac{1}{3}y = \frac{3}{4}x + y = 7200$. Din prima egalitate rezultă că $\frac{1}{4}x = \frac{2}{3}y$, adică $x = \frac{8}{3}y$ și înlocuind obținem $\frac{8}{3}y + \frac{1}{3}y = 7200$, de unde $y = 2400$, iar $x = 6400$. Primul vecin are 6400\$, iar al doilea 2400\$.

R4.4.7. (Newton) Iarba pe o pășune crește uniform și cu aceeași viteză. Se știe că 70 de vaci consumă această iarbă în 24 de zile, iar 30 de vaci o consumă în 60 de zile. Câte vaci consumă această iarbă în 96 de zile?

* Diofant a fost învățat grec din antichitate. În matematică numele lui e legat de anumite ecuații cu soluții în mulțimea numerelor întregi, numite ecuații diofantice.

Soluție. O vacă consumă într-o zi o rație. În primul caz 70 de vaci consumă în 24 zile 1680 rații, iar în al doilea caz 30 de vaci consumă în 60 zile 1800 rații. O parte din iarbă crește în perioada pășunatului:

$1800-1680=120$ de rații. 120 de rații reprezintă cantitatea de iarbă care a crescut în $60-24=36$ zile. Iarba crește în medie $\frac{120}{36} = \frac{10}{3}$ rații pe zi.

Atunci, în 24 de zile cresc $24 \cdot \frac{10}{3} = 80$ rații, dar inițial pășunea conținea 1600 de rații. În 96 de zile cresc $4 \cdot 80 = 320$ rații și 1920 rații sunt consumate în 24 zile de 20 de vaci.

R4.4.8. Cinci prieteni au participat împreună la cumpărarea unui obiect: primul a participat cu jumătate din cât au dat ceilalți; al doilea a participat cu o treime din cât au contribuit ceilalți; al treilea cu o pătrime din contribuția celorlalți; al patrulea cu o cincime din contribuția celorlalți, iar al cincilea a participat cu 75000 lei. Care a fost suma totală și cu cât a participat fiecare?

Soluție. Dacă primul prieten a contribuit cu jumătate din cât au dat ceilalți, rezultă că primul a contribuit cu $\frac{1}{3}$ din sumă. Analog, al doilea a contribuit cu $\frac{1}{4}$ din sumă, al treilea cu $\frac{1}{5}$ din sumă și al patrulea cu $\frac{1}{6}$ din sumă. Partea din sumă ce îi revine celui de al cincilea este

$$1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = 1 - \frac{57}{60} = \frac{1}{20}.$$

$\frac{1}{20}$ din sumă reprezintă 75000 lei. Suma totală este 1500000 lei. Primul a contribuit cu 500000 lei, al doilea cu 375000 lei, al treilea cu 300000 lei și al patrulea cu 250000 lei.

R4.4.9. Doi arabi ședeau sub un palmier și se pregăteau să mănânce, când un călător a apărut și i-a rugat să ia masa împreună. Primul arab a scos un ulcior cu lapte, al doilea o pâine și călătorul a scos 6 curmale. După ce au consumat tot ce aveau în mod egal, călătorul le-a lăsat 20 de monede. Cât a revenit fiecărui arab, dacă 4 ulcioare cu lapte costă cât 3 pâini, iar un ulcior cu lapte costă cât 36 de curmale?

Soluție. Dacă un ulcior cu lapte costă cât 36 de curmale, atunci 3 pâini costă cât $4 \cdot 36 = 144$ curmale, deci o pâine costă cât 48 curmale. Primul arab are echivalentul a 36 curmale, iar al doilea a 48 curmale. În total cei trei au 90 curmale, deci fiecare mănâncă echivalentul a 30 curmale. Călătorul primește 6 curmale de la primul arab și 18 curmale de la al doilea. Deci 20 monede reprezintă costul a 24 de curmale. Primul

primește $6 \cdot \frac{20}{24} = 5$ monede, iar al doilea primește $18 \cdot \frac{20}{24} = 15$ monede.